Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles

2016

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
AG	structures élémentaires, arithmétique	Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes
AL	algèbre linéaire de première année	Red	réduction
AQ	algèbre quadratique		
Top	topologie	F	fonctions
IntS	intégration sur un segment	IntG	intégrale généralisée
Sn	suites et séries numériques	Sf	suites et séries de fonctions
SE	séries entières	Pr	probabilités, dénombrement
ED	équations différentielles	CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel
GA	géométrie affine et euclidienne	GD	géométrie différentielle
HP	Hors programme		

École Polytechnique - MP - 2016

Algèbre

1 Pr : β

Dénombrer les involutions de $\mathcal{S}_n$.

2 AG : γ

Soit G un groupe de cardinal 8 non commutatif.

(a) Montrer qu'il existe (x, y) dans G^2 tels que G soit engendré par x et y, avec x d'ordre 4.

(b) Étudier la structure de G.

3 AG : γ

(a) α Soit $(A, +, \times)$ un anneau tel que $x^2 = x$ pour tout $x \in A$. Montrer que A est commutatif.

(b) Montrer que la conclusion subsiste si on suppose que $x^4 = x$ pour tout $x \in A$ ou bien si on suppose que $x^3 = x$ pour tout $x \in A$.

4 AG : γ

(a) C Soient a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2 premiers entre eux. Montrer que les groupes $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

(b) Montrer que tout groupe abélien fini est isomorphe au produit direct de groupes cycliques dont les cardinaux sont des puissances de nombres premiers.

5 AG : β

Soient $d_1, \ldots, d_n$ des entiers supérieurs ou égaux à 2 tels que, pour toute partie non vide I de $\{1, \ldots, n\}$, $\prod_{i \in I} d_i$ ne soit pas le carré d'un entier. On définit les ensembles $\mathbb{K}_i$, $0 \leqslant i \leqslant n$, par $\mathbb{K}_0 = \mathbb{Q}$ et, pour i dans $\{1, \ldots, n\}$, $\mathbb{K}_i = \left\{x + y\sqrt{d_i}\ ;\ (x, y) \in \mathbb{K}_{i-1} \times \mathbb{K}_{i-1}\right\}$.

(a) Montrer que, pour i dans $\{1, \ldots, n\}$, K_i est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

(b) Pour i dans $\{0, \ldots, n\}$, soit G_i l'ensemble des endomorphismes du corps $\mathbb{K}_i$. Montrer que G_i est un sous-groupe du groupe des bijections de $\mathbb{K}_i$ sur lui-même. Que peut-on dire de $\sigma(\sqrt{d_i})$ si σ appartient à G_i ? Majorer le cardinal de G_i.

(c) Soit i dans $\{1, \ldots, n\}$. On suppose que $\mathbb{K}_{i-1}$ ne contient pas $\sqrt{d_i}$. Soit r un élément de $\mathbb{Q}^+$ tel que $\sqrt{r} \in \mathbb{K}_i$. Montrer que $\mathbb{K}_{i-1}$ contient $\sqrt{r}$ ou $\sqrt{d_i r}$. Montrer aussi que G_i contient un élément induisant l'identité sur $\mathbb{K}_{i-1}$ et envoyant $\sqrt{d_i}$ sur $-\sqrt{d_i}$.

(e) Soit i dans $\{1, \ldots, n\}$. Montrer que $\mathbb{K}_{i-1}$ ne contient pas $\sqrt{d_i}$. En déduire le cardinal de G_i.

6 AG : α

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on dit que $A\mathcal{R}B$ si et seulement si P divise $A - B$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) On pose $L = \{\bar{A},\ A \in \mathbb{K}[X]\}$, où $\bar{A}$ désigne la classe de A pour $\mathcal{R}$. Munir L d'une structure de corps telle que l'application $A \mapsto \bar{A}$ soit un morphisme d'anneau de $K[X]$ sur L.

(c) Exhiber un morphisme de corps injectif de $\mathbb{K}$ dans L.

(d) Montrer que P admet une racine dans L.

(e) **(i)** Déterminer L dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et où $P = X^2 + 1$.

(ii) Déterminer L dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ et où $P = X^3 - 2$.

7 AG,Pol,Sn : β

On considère la suite de Fibonacci (u_n) avec $(u_0, u_1) = (0, 1)$. Pour des entiers $m \geqslant 1$, $n \geqslant 0$, déterminer le pgcd de $u_{m \times n}$ et de $u_{m \times (n+1)}$.

8 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-$\mathbb{Q}$-espace vectoriel de $\mathbb{R}$, de dimension finie.

(a) Soit $(a,b) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K}^*$ tel que $\frac{b}{a} \notin \mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe un morphisme de groupes additifs $\varphi : \mathbb{K} \to \mathbb{R}$ tel que $\varphi(a) = 1$ et $\varphi(b) = -1$.

(b) Pour $(x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{K}^4$ tel que $x_1 < x_2$ et $y_1 < y_2$, on définit

$$\mu([x_1, x_2] \times [y_1, y_2]) := \varphi(x_2 - x_1)\varphi(y_2 - y_1).$$

Soit $(\mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_n)$ une liste de parties de $\mathbb{R}^2$, toutes de la forme $[u,v] \times [s,t]$ pour un quadruplet $(u,v,s,t) \in \mathbb{K}^4$ tel que $u < v$ et $s < t$. On suppose que $\mathcal{R}_1, \ldots, \mathcal{R}_n$ sont d'intérieurs deux à deux disjoints et que leur réunion vaut $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ pour un quadruplet $(x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{K}^4$. Montrer alors que

$$\mu([x_1, x_2] \times [y_1, y_2]) = \sum_{i=1}^{n} \mu(\mathcal{R}_i).$$

(c) Soit $\mathcal{R}$ un rectangle de $\mathbb{R}^2$ dont les côtés sont parallèles aux axes de coordonnées. On suppose que $\mathcal{R}$ est décomposable en une réunion finie de carrés dont les côtés sont parallèles aux axes de coordonnées, et d'intérieurs deux à deux disjoints.

On note a et b les longueurs des côtés de $\mathcal{R}$. Montrer alors que $\frac{b}{a} \in \mathbb{Q}$.

(d) Dans la question précédente, montrer que si $\mathcal{R}$ est en outre un carré de côté 1, alors tous les carrés de la décomposition considérée ont pour longueur de côté un nombre rationnel.

9 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ et $M = \sup\left\{\left|\sum_{i=1}^{n} e_i z_i\right|,\ (e_1, \ldots, e_n) \in \{-1,1\}^n\right\}$. Montrer que $\sum_{i=1}^{n} |z_i| \leqslant 2M$.

10 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

Soit P dans $\mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que toute racine multiple de P' est racine de P.

(b) Pour x dans $\mathbb{R}$, quel est le signe de $P(x)\,P''(x) - P'(x)^2$?

11 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

Soit P dans $\mathbb{R}[X]$. Montrer que P est positif sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement s'il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + X\,B^2$.

12 $\boxed{\text{Pol,AL : } \beta}$

Soient $u = (u_n)_{n \geqslant 0}$ une suite réelle et φ_u l'unique forme linéaire sur $\mathbb{R}[X]$ telle que, pour tout k dans $\mathbb{N}$, $\varphi_u(X^k) = u_k$. Montrer l'équivalence entre :

(i) $\forall P \in \mathbb{R}[X],\ P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}_+ \ \Rightarrow\ \varphi_u(P) \geqslant 0$;

(ii) $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall (x_0, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1},\ \sum_{0 \leqslant i,j \leqslant n} u_{i+j} x_i x_j \geqslant 0.$

13 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ dans $\mathbb{R}[X]$ de degré n et scindé sur $\mathbb{R}$. Soit Q un élément de $\mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ et dont les racines n'appartiennent pas à $[0,n]$. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} a_k Q(k) X^k$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

14 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

(a) Trouver les P de $\mathbb{C}[X]$ stabilisant le cercle unité $\mathbb{U}$ de $\mathbb{C}$.

(b) Trouver les F de $\mathbb{C}(X)$ stabilisant le cercle unité $\mathbb{U}$ de $\mathbb{C}$.

15 $\boxed{\text{Pol,AG : } \gamma}$

Pour $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, on note $C(P)$ le pgcd des coefficients non nuls de P.

(a) Montrer que pour tous polynômes non nuls P et Q de $\mathbb{Z}[X]$ tels que $C(P) = C(Q) = 1$, on a $C(PQ) = 1$.

(b) En déduire que $C(PQ) = C(P)C(Q)$ pour tous polynômes non nuls P et Q de $\mathbb{Z}[X]$.

(c) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul. On suppose qu'il existe deux polynômes non constants A et B à coefficients rationnels tels que $P = AB$. Montrer qu'il existe deux polynômes C et D non constants à coefficients entiers tels que $P = CD$.

16 Pol : γ

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n > 0$. Montrer que $\sup\limits_{x\in[-1,1]} |P(x)| \geqslant \frac{1}{2^{n-1}}$.

On pourra s'intéresser à $\theta \mapsto P(\cos\theta)$.

17 GA : C

Donner deux modes de description d'un plan de $\mathbb{R}^4$.

18 AL : $\beta\,\Delta$

Soient $V_1, \ldots, V_p$ des sous-espaces de $\mathbb{R}^n$ de réunion égale à $\mathbb{R}^n$. Montrer que l'un des V_i est égal à $\mathbb{R}^n$.

19 AL,Pol : β

Soient A et B dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ telles que $A + kB$ soit inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ pour tout k de $\{0, \ldots, 4\}$. Montrer que $A + 5B$ est inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.

20 AL : α

Soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'équation : $X + {}^tX = \mathrm{Tr}(X)A$.

21 AL,Red : $\beta\,\Delta$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, T l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $T : P \mapsto P(X+1)$ et D l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $T : P \mapsto P'$.

(a) Déterminer les endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$ qui commutent avec T.

(b) Déterminer les endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$ qui commutent avec D.

22 AL : γ

Soient $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que tout élément de $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ qui conserve le déterminant conserve le rang.

23 AL : $\gamma\,\Delta$

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ non constante telle que $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, $\varphi(AB) = \varphi(A)\,\varphi(B)$.

(a) Décrire $\varphi^{-1}(\{0\})$.

(b) Montrer qu'il existe $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\varphi(M) = \psi(\det(M))$.

24 AL : γ

Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $b_1 < b_2 < \cdots < b_n$ des nombres réels. Montrer que le déterminant de la matrice $(e^{a_i b_j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est strictement positif.

25 AL : γ

Soient $\mathbb{K}$ un corps, V un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{L}(V)$ un morphisme d'algèbres. Montrer que n divise $\dim V$ et qu'il existe une base β de V telle que, pour toute A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathrm{Mat}_\beta(\Phi(A)) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & A & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & A \end{array}\right)$.

26 AL : α

Caractériser les $u \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ tels que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $u({}^tM) = {}^t(u(M))$.

27 AL,AG : γ

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par tous les éléments de G. Montrer que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G.

28 AL,Top : β

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie n et u dans $\mathcal{L}(E)$.

Montrer que l'espace vectoriel $\Gamma(u) = \{v \in \mathcal{L}(E),\ u \circ v = v \circ u\}$ est de dimension supérieure ou égale à n.

29 AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la dimension de l'espace vectoriel formé des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall k \in [\![1,n]\!],\ \sum_{i=1}^{n} a_{i,k} = \sum_{j=1}^{n} a_{k,j} = 0.$$

30 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha}$

Soit $v_0, \ldots, v_n$ des réels. On considère la matrice $J \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ définie par $J_{i,j} = 1$ si $|i-j| = 1$, $J_{i,j} = 0$ si $|i-j| > 1$, et $J_{i,i} = v_{i-1}$ pour tout $i \in [\![1, n+1]\!]$.

(a) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On note $B(\lambda)$ la sous-matrice de $J - \lambda I_{n+1}$ obtenue en retirant la dernière ligne. Montrer que le noyau de $B(\lambda)$ contient un unique vecteur dont la premier coefficient vaut 1. On note ce vecteur $(p_0(\lambda), p_1(\lambda), \ldots, p_n(\lambda))$. Pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, donner une relation entre $p_{k-1}(\lambda)$, $p_k(\lambda)$ et $p_{k+1}(\lambda)$.

(b) Montrer que pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, la fonction p_k est polynomiale de degré k.

(c) Montrer que J possède $n+1$ valeurs propres réelles distinctes.

(d) Montrer la relation

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2,\ p_n(\lambda)p_{n-1}(\mu) - p_n(\mu)p_{n-1}(\lambda) = (\lambda - \mu) \sum_{k=0}^{n-1} p_k(\lambda)p_k(\mu).$$

31 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$ and $C \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$.

Montrer qu'il existe $X \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$ tel que $AX - XB = C$ si et seulement si $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables.

32 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit u un endomorphisme du $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie E. On suppose que $(u - 2\,\mathrm{Id})^2 = 0$. Calculer $\exp(u)$.

33 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'équation $\exp(M) = -I_n$.

34 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\Gamma(A) = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ AB = BA\}$ le commutant de A.

(a) Déterminer la dimension de $\Gamma(A)$ si A est une matrice de transposition.

(b) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable, déterminer la dimension de $\Gamma(A)$. Retrouver le résultat de **(a)**.

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice n. Déterminer la dimension de $\Gamma(A)$.

(d) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ n'est pas diagonalisable, montrer que la dimension de $\Gamma(A)$ est $\geqslant n$.

(e) On suppose $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Déterminer la dimension de :

$$\{C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\ ;\ \forall B \in \Gamma(A),\ BC = CB\}.$$

35 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que, pour tout $x \in E$, $(x, u(x), u^2(x))$ soit liée. Montrer qu'il existe un polynôme de degré 2 qui annule u.

36 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Trouver $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ continue et telle que, pour tout $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(M) = 0$ si et seulement si M est trigonalisable.

37 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soient $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$, $C \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$. Montrer que l'équation $AX - XB = C$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$ possède une et une seule solution si et seulement si A et B n'ont pas de valeur propre commune.

38 $\boxed{\text{Red,AQ : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

On suppose ${}^tYX \neq 0$, $AX = \lambda X$, ${}^tAY = \lambda Y$, $\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) = n - 1$.

Quelle est la multiplicité de λ dans χ_A ?

39 $\boxed{\text{Red,AG : } \gamma}$

Soit, pour σ dans $\mathcal{S}_n$, P_σ la matrice de permutation associée à σ. Si σ et σ' sont dans $\mathcal{S}_n$, montrer que σ et σ' sont conjuguées dans $\mathcal{S}_n$ si et seulement si P_σ et $P_{\sigma'}$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

40 Red,Top : $\beta\,\Delta$

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in \{1,\dots,n\}$, posons $R_i = \sum\limits_{\substack{1\leqslant j\leqslant n\\ j\neq i}} |M_{i,j}|$ et D_i le disque fermé du plan complexe de centre $M_{i,i}$ et de rayon R_i.

(a) Montrer que les valeurs propres de M sont incluses dans la réunion des disques D_i.

(b) γ Soit $I \subset \{1,\dots,n\}$ de cardinal $k \in \{1,\dots,n-1\}$ tel que $\big(\bigcup\limits_{i\in I} D_i\big) \cap \big(\bigcup\limits_{i\notin I} D_i\big) = \varnothing$.

Montrer que $\bigcup\limits_{i\in I} D_i$ contient k valeurs propres de M comptées avec leur multiplicité.

41 Red,F : γ

Soit $\mathcal{C}$ l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Si h est un nombre réel, soit τ_h l'endomorphisme de $\mathcal{C}$ de translation par h : si f est dans $\mathcal{C}$, alors $\forall x \in \mathbb{R},\ \tau_h(f)(x) = f(x+h)$. Déterminer les sous-espaces de dimension finie de $\mathcal{C}$ stables par tous les τ_h.

42 Red : $\beta\,\Delta$

Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que $AB = 0$. Montrer que A et B sont simultanément trigonalisables.

43 Red : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Donner une expression de e^A comme polynôme en A dans chacun des cas suivants :

(a) $A^2 - 3A + 2I_n = 0$;

(b) $A^3 - A^2 = 0$;

(c) $A^4 + A^3 - 2A^2 = 0$.

44 Red,Pol : γ

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, et $\varphi \in \mathcal{L}(E)$. Pour $a \in E$, on pose :

$$A_a := \{P \in \mathbb{C}[X] : P(\varphi)[a] = 0\}.$$

(a) α Montrer que A_a est un idéal non nul de $\mathbb{C}[X]$. On note Π_a son unique générateur unitaire.

(b) Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que Π_a soit le polynôme minimal de φ.

45 AQ : $\beta\,\Delta$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, p dans $\mathbb{N}^*$, $x_1,\dots,x_p$ et $y_1,\dots,y_p$ des éléments de E. Montrer qu'il existe f dans $\mathcal{O}(E)$ telle que, pour tout i de $\{1,\dots,p\}$, $f(x_i) = y_i$ si et seulement si, pour tout couple (i,j) de $\{1,\dots,p\}^2$, $\langle x_i, x_j\rangle = \langle y_i, y_j\rangle$.

46 GA,AQ : β

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, p dans $\mathbb{N}^*$, $x_1,\dots,x_p$ des éléments de E, K l'enveloppe convexe de $\{x_1,\dots,x_p\}$.

(a) Montrer qu'il existe un unique x de K tel que $\|x\| = d(0,K)$.

(b) On suppose que
$\{y \in E\ ;\ \forall i \in \{1,\dots,p\},\ \langle y, x_i\rangle \geqslant 0\} = \{y \in E\ ;\ \forall i \in \{1,\dots,p\},\ \langle y, x_i\rangle = 0\}$. Que dire de x ?

(c) Montrer que, si 0 est intérieur à K, la condition de la question précédente est satisfaite.

47 AQ : β

(a) Soit $M = (M_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer $|\det(M)| \leqslant \sqrt{\prod\limits_{j=1}^{n}\Big(\sum\limits_{i=1}^{n} M_{i,j}^2\Big)}$.

Ind. Traiter d'abord le cas $n = 2$, puis montrer qu'il existe une matrice $H = (H_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ telle que $\det(M)^2 = \det(H)$ et que, pour tout i, $H_{i,i} = \sum\limits_{j=1}^{n} M_{i,j}^2$.

(b) Si $p \in \mathbb{N}^*$ et si $x_1,\dots,x_p$ sont des vecteurs d'un espace euclidien $(E\,\langle\ ,\ \rangle)$, on pose $G(x_1,\dots,x_p) = (\langle x_i, x_j\rangle)_{1\leqslant i,j\leqslant p}$. Montrer $|\det G(x_1,\dots,x_p)| \leqslant \prod\limits_{i=1}^{p} \|x_i\|^2$.

(c) Soient p et q dans $\mathbb{N}^*$ avec $p < q$, $x_1,\dots,x_q$ des vecteurs d'un espace euclidien $(E\,\langle\ ,\ \rangle)$.
Comparer $|\det(G(x_1,\dots,x_q))|$ et $|\det(G(x_1,\dots,x_p))| \times |\det(G(x_{p+1},\dots,x_q))|$.

48 AQ : $\beta\,\Delta$

Soit M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont de valeur absolue majorée par C.
Montrer $|\det(M)| \leqslant n^{n/2}C^n$.

49 $\boxed{\text{AQ,CD : } \beta}$

Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$, M dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. On munit $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ de leur structure euclidienne canonique. On note S^{n-1} (resp. S^{m-1}) la sphère unité de $\mathbb{R}^n$ (resp. $\mathbb{R}^m$). On note :

$$\sigma_1 = \sup\left\{\langle u, Mv\rangle \ ; \ u \in S^{m-1},\ v \in S^{n-1}\right\}.$$

(a) Montrer qu'il existe u_1 dans S^{m-1} et v_1 dans S^{n-1} tels que $\sigma_1 = \langle u_1, Mv_1\rangle$ et que, si $M \neq 0$, $\sigma_1 > 0$.

(b) Montrer que $Mv_1 = \sigma_1 u_1$ et que ${}^tMu_1 = \sigma_1 v_1$.

(c) Reprendre ces questions avec $\sigma_2 = \sup\left\{\langle u, Mv\rangle \ ; \ u \in S^{m-1} \cap u_1^\perp,\ v \in S^{n-1} \cap v_1^\perp\right\}$.

(d) Montrer qu'il existe U dans $\mathcal{O}_m(\mathbb{R})$, V dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et Σ dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ telles que $M = U\Sigma V$ et que les seuls coefficients non nuls de Σ soient $\Sigma_{i,i}$ pour $1 \leqslant i \leqslant r$, tous strictement positifs. Interpréter ces coefficients à l'aide de la matrice ${}^tMM$.

50 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ avec $n \leqslant p$. Montrer qu'il existe $U \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $V \in \mathcal{O}_p(\mathbb{R})$ telles que :

$$UMV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{avec} \qquad \lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0.$$

51 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit x un vecteur non nul de $\mathbb{R}^n$.

Déterminer la matrice canonique du projecteur orthogonal de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}x$.

52 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient E un espace vectoriel euclidien de dimension 3 et des endomorphismes symétriques u et v de rang 2. Montrer que, s'il existe un plan F tel que, pour tout $x \in F$, $\langle u(x), x\rangle = \langle v(x), x\rangle = 0$, alors $\det(\alpha u + \beta v) = 0$ pour tout couple de réels (α, β). Étudier la réciproque.

53 $\boxed{\text{AQ,AG,Red : } \alpha}$

(a) Dans le plan complexe, on définit les points $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$.

Déterminer l'ensemble E des isométries vectorielles qui stabilisent $\Delta = \{A, B, C, D\}$.

(b) Soient R la rotation d'angle $\pi/2$ et S la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des réels.

Montrer qu'il existe un unique morphisme de groupe Φ de E dans $\mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que :

$$\Phi(R) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \Phi(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(c) Existe-il une droite de $\mathbb{C}^2$ stable par tous les éléments de $\Phi(E)$?

54 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$. Soient A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique et S dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que SA est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à spectre imaginaire pur.

55 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que M est diagonalisable si et seulement s'il existe (S, H) dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = SH$.

56 $\boxed{\text{Top,AQ : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour p, $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $p + q \leqslant n$, on note $E_{p,q}$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ qui possèdent p valeurs propres strictement positives et q valeurs propres strictement négatives.

Soit $f : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ continue et constante sur chaque ensemble $E_{p,q}$. Montrer que f est constante.

57 Red,Pol,AQ : β

Soit $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \begin{pmatrix} v_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & v_n \end{pmatrix}$

(a) Montrer que H_n possède n valeurs propres distinctes.

(b) On note $\lambda_{n,1} < \lambda_{n,2} < \ldots < \lambda_{n,n}$ les valeurs propres de H_n.
Montrer que l'on a $\lambda_{n,1} < \lambda_{n-1,1} < \ldots < \lambda_{n,n-1} < \lambda_{n-1,n-1} < \lambda_{n,n}$.
Ind. On pourra considérer la fraction rationnelle $\frac{\chi_{H_n}}{\chi_{H_{n-1}}}$.

58 AQ,Top : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de déterminant 1.

(a) Notant $\| \ \|$ la norme euclidienne canonique sur $\mathbb{R}^n$, montrer qu'il existe $u \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|u\| = \|Au\| = 1$.

(b) Établir l'existence de Ω et Ω' dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ et de T triangulaire supérieure dont la diagonale ne comporte que des 1 telles que $A = \Omega T \Omega'$.

59 AQ : $\beta\,\Delta$

Soit $M \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ avec $m \geqslant n$.

(a) Montrer que $\mathrm{rg}(M) = \mathrm{rg}({}^tM\,M) = \mathrm{rg}(M\,{}^tM)$.

(b) Montrer qu'il existe $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale positive, $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $Q \in \mathcal{O}_m(\mathbb{R})$ telles que :

$$ {}^tM\,M = PDP^{-1} \qquad \text{et} \qquad M\,{}^tM = Q \left(\begin{array}{c|c} D & 0_{n,m-n} \\ \hline 0_{m-n,n} & 0_{m-n} \end{array} \right) Q^{-1}. $$

60 AQ,Pr : β

Étant donné une fonction $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{C}$, on dit que f est *de type positif* si :

$$ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n,\ \forall (t_1, \ldots, t_n) \in (\mathbb{R}^k)^n,\ \sum_{i,j} \lambda_i\, \overline{\lambda_j}\, f(t_i - t_j) \in \mathbb{R}_+. $$

(a) Soient $E \subset \mathbb{R}$ un ensemble fini, $k \in \mathbb{N}^*$ et μ une mesure de probabilité sur E^k. On note $\hat{\mu}$ la fonction sur $\mathbb{R}^k$ définie par : $\hat{\mu} : t \in \mathbb{R}^k \mapsto \sum\limits_{x \in E^k} \mu(x) \exp\left(i \langle t, x \rangle\right)$. Montrer que $\hat{\mu}$ est de type positif.

(b) On pose $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ et $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
On pose $f : (s,t) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \mathrm{tr}(\rho \exp(i(sH + tK)))$. Calculer f et montrer que f n'est pas de type positif.

61 AQ,Top : α

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $e^A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

62 AQ : $\gamma\,\Delta$

Pour A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $A \circ B := (a_{i,j} b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(a) Montrer que si A et B sont symétriques et ont toutes les valeurs propres positives, il en est de même pour $A \circ B$.

(b) Montrer que si A et B sont symétriques et ont toutes les valeurs propres strictement positives, il en est de même pour $A \circ B$.

63 AQ : $\beta\,\Delta$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Montrer qu'il existe $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure et $O \in O_n(\mathbb{R})$ telles que $A = TO$.

64 AQ,HP : β

Pour $(x,y) \in (\mathbb{C}^2)^2$, on pose $\langle x, y \rangle := \overline{x_1} y_1 + \overline{x_2} y_2$. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) Il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ dont les colonnes C_1 et C_2 vérifient $\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in [\![1,2]\!]^2$ et telle que $P^{-1}MP$ soit diagonale.

(*ii*) M et ${}^t\overline{M}$ commutent.

(*iii*) M est diagonale ou de la forme $\begin{pmatrix} y & e^{-i\theta}z \\ e^{i\theta}z & y+\mu z \end{pmatrix}$ pour un quadruplet $(y,z,\mu,\theta) \in \mathbb{C}^2 \times \mathbb{R}^2$.

65 $\boxed{\text{AQ : } \alpha\,\Delta}$

Soit E un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire $\langle -|- \rangle$. Étant donné une famille $(g_1,\dots,g_m)$ de vecteurs de E, on note $G(g_1,\dots,g_m) := \big(\langle g_i \mid g_j\rangle\big)_{1\leqslant i,j\leqslant m}$ et $\Gamma(g_1,\dots,g_m) = \det(G(g_1,\dots,g_m))$.

(a) Montrer que $G(g_1,\dots,g_m)$ est symétrique positive.

(b) Montrer que $\Gamma(g_1,\dots,g_m) > 0$ si et seulement si $(g_1,\dots,g_m)$ est libre.

(c) On suppose que $(g_1,\dots,g_m)$ est une base d'un sous-espace vectoriel L de E.
Montrer, pour tout $x \in E$, la formule

$$d(x,L)^2 = \frac{\Gamma(x,g_1,\dots,g_m)}{\Gamma(g_1,\dots,g_m)}.$$

66 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

On fixe un entier naturel $n \geqslant 1$ et on note $\|-\|$ la norme euclidienne standard sur $\mathbb{R}^n$. Étant donné X et Y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, on note $X \leqslant Y$ pour signifier que $x_k \leqslant y_k$ pour tout $k \in [\![1,n]\!]$.

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients tous positifs. Soit α,β deux réels positifs. On suppose qu'il existe deux vecteurs Y et Z de $\mathbb{R}^n$ à coefficients tous strictement positifs tels que $AY \leqslant \alpha Z$ et ${}^tAZ \leqslant \beta Y$.
Montrer que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ \|AX\| \leqslant \sqrt{\alpha\beta}\|X\|.$$

En déduire que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ \|MX\|^2 \leqslant \|X\|^2 \left(\max_{1\leqslant j\leqslant n} \sum_{i=1}^n |m_{i,j}|\right)\left(\max_{1\leqslant i\leqslant n} \sum_{j=1}^n |m_{i,j}|\right).$$

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients tous positifs, ainsi qu'un réel C.
On suppose que pour tout $(j,k) \in [\![1,n]\!]^2$,

$$\sum_{i=1}^n a_{i,j}a_{i,k} \leqslant C(a_{j,k}+a_{k,j}).$$

Montrer que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ {}^tXAX \leqslant 2C\|X\|^2.$$

Analyse

67 $\boxed{\text{Top : C}}$

Démontrer que, sur un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les normes sont équivalentes.

68 $\boxed{\text{Top,F : } \alpha\,\Delta}$

Soient E l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, φ dans E et, pour $f \in E$, $N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty$.
Donner une condition nécessaire et suffisante pour que N_φ soit une norme sur E, puis une condition nécessaire et suffisante pour que N_φ soit équivalente à $\|\ \|_\infty$.

69 $\boxed{\text{Top,Red : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. Existe-t-il une norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et tout $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, on ait $N(P^{-1}MP) = N(M)$?

70 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

(a) Soit $n \geqslant 2$ un entier. Montrer qu'il n'existe pas de norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $N(AB) = N(A)\,N(B)$ pour tout $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$.

(b) Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{C}$-algèbre de dimension finie sur laquelle est définie une norme N telle que $N(ab) = N(a)\,N(b)$ pour tout $(a,b) \in \mathcal{A}^2$. Montrer que $\mathcal{A} = \mathbb{C}\,1_{\mathcal{A}}$.

71 Top,Pol : α

Soient r et R dans $\mathbb{R}_+^*$ avec $r < R$.

(a) Soit n dans $\mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que :

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X]\,,\ \max\{|P(z)|\ ;\ |z| \leqslant R\} \leqslant C \max\{|P(z)|\ ;\ |z| \leqslant r\}.$$

(b) Existe-t-il $C > 0$ tel que :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X]\,,\ \max\{|P(z)|\ ;\ |z| \leqslant R\} \leqslant C \max\{|P(z)|\ ;\ |z| \leqslant r\}?$$

72 Top : $\beta\,\Delta$

Existe-t-il une injection continue de $[0,1]^2$ dans $[0,1]$?

73 Top,AL : $\beta\,\Delta$

Montrer que $\mathcal{SL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

74 Top,AL : $\beta\,\Delta$

Décrire les composantes connexes par arcs de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

75 Top,AQ : $\beta\,\Delta$

Décrire les composantes connexes par arcs de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et de $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

76 AQ,Top,HP : β

Pour M dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, soit $M^* = {}^t\overline{M}$. On note $U = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}),\ M^*M = I_2\}$.

(a) Expliciter les éléments de U. Montrer que U est connexe par arcs.

(b) On admet que, si M est dans $\mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$, il existe R et S dans U et D dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $M = RDS$. En déduire que $\mathcal{SL}_2(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

(c) Démontrer le résultat admis dans la question précédente.

77 Top,Red : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'adhérence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de l'ensemble $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\ ;\ \exists p \in \mathbb{N}^*,\ M^p = I_n\}$.

78 Red,Top : α

(a) Pour M dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, montrer que l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P(M) = \exp(M)$ n'est pas vide. Justifier que cet ensemble contient un unique polynôme P_M de degré minimal.

(b) Étudier la continuité de l'application $M \mapsto P_M$.

79 ED,F : γ

Soit $A : [0,1] \to \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ une fonction continue.

Étudier la convergence de la suite de terme général $E_n = \prod_{k=1}^{n} \Big(I_d + \frac{1}{n}A\big(k/n\big)\Big)$.

80 Top : β

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Montrer que l'ensemble des endomorphismes cycliques de E est une partie ouverte, connexe et dense de $\mathcal{L}(E)$.

81 Top,AQ : β

Soit (E, N) un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé. Montrer que N est une norme euclidienne si et seulement si

$$\forall (x,y) \in E^2,\ N(x+y) + N(x-y) = 2(N(x) + N(y)).$$

82 Top,GA : β

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et X une partie de E. On note $C(X)$ l'intersection de toutes les parties convexes de E qui incluent X.

(a) Montrer que $C(X)$ est l'ensemble des combinaisons convexes de familles finies de points de X.

(b) On suppose E de dimension finie n. Montrer que $C(X)$ est l'ensemble des combinaisons convexes de $(n+1)$-uplets de points de X.

(c) On suppose X compact et E de dimension finie. Montrer que $C(X)$ est compact.

83 $\boxed{\text{Top,Red : } \alpha}$

(a) Donner une fonction $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et non nulle telle que, si M est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, $f(M) = 0$.

(b) Existe t-il une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constante sur chaque classe de similitude ?

(c) Existe t-il une fonction $f : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et non constante telle que f soit constante sur chaque classe d'équivalence définie par : M et N sont équivalente si et seulement si il existe $P \in \mathcal{O}(n)$ telle que $N = {}^tPMP$?

(d) Existe t-il une fonction $f : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et non constante telle que f soit constante sur chaque classe d'équivalence définie par : M et N sont équivalente si, et seulement si, il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $N = {}^tPMP$?

84 $\boxed{\text{AQ,GA,Top : } \beta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, K une partie compacte de E contenant une base de E, $\mathcal{S}^+(E)$ (resp. $\mathcal{S}^{++}(E)$) l'ensemble des endomorphismes symétriques de E à valeurs propres positives (resp. strictement positives).

Pour u dans $\mathcal{S}^+(E)$, soit $C_u = \{x \in E\ ;\ \langle x, u(x)\rangle \leqslant 1\}$.

(a) Montrer que l'ensemble A des u de $\mathcal{S}^+(E)$ tels que $K \subset C_u$ est un compact de $\mathcal{L}(E)$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que det atteint son maximum sur A en un unique point u et que ce point appartient à $\mathcal{S}^{++}(E)$.

85 $\boxed{\text{GA,Top,HP : } \gamma}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.

(a) Soit S une partie de $\mathbb{R}^n$ compacte, possédant un volume $V(S) > 1$. Montrer qu'il existe x et y distincts dans S tels que $x - y$ appartient à $\mathbb{Z}^n$.

(b) Soit S une partie de $\mathbb{R}^n$ compacte, convexe, symétrique par rapport à l'origine, possédant un volume $V(S) > 2^n$. Montrer qu'il existe z non nul dans S et dans $\mathbb{Z}^n$.

(c) Soit S une partie de $\mathbb{R}^n$ compacte, convexe, symétrique par rapport à l'origine, possédant un volume $V(S) = 2^n$. Montrer qu'il existe z non nul dans S et dans $\mathbb{Z}^n$.

86 $\boxed{\text{Prob : } \beta\,\Delta}$

(a) Montrer que, si $Y > 1$, il existe p dans $\mathbb{Z}$ et q dans $\mathbb{N}^*$ tels que $q \leqslant Y$ et $\left|\theta - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{qY}$.

(b) Montrer qu'il existe une infinité de couples (p, q) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\left|\theta - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{q^2}$.

(c) Comparer cette approximation à celle fournie par la suite des sommes partielles du développement décimal.

87 $\boxed{\text{Pol,F : } \beta\,\Delta}$

On note pour $x > 0$, μ_1 la borne supérieure des réels $\mu > 0$ pour lesquels il existe une infinité de couples (p, q) dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, premiers entre eux avec $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{q^\mu}$ et μ_2 la borne inférieure des réels $\mu > 0$ tel qu'il existe $a > 0$ tel que pour tout couple (p, q) dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, premiers entre eux, on a $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{a}{q^\mu}$.

(a) On suppose x irrationnel. Montrer que $\mu_1 = \mu_2$.

(b) Montrer que si x est algébrique non rationnel avec d le degré de son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ alors $\mu_1 = \mu_2 \leqslant d$.

88 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soit K un voisinage compact de 0 dans $\mathbb{R}^n$. On pose $A = \{u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), u(K) \subset K\}$.

(a) Montrer que A est compact.

(b) Montrer que, pour $u \in A$, $|\det u| \leqslant 1$.

89 $\boxed{\text{Top,GA : } \gamma\,\Delta}$

Soient K un compact de $\mathbb{R}^n$ convexe non vide et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ telle que $u(K) \subset K$. Montrer que u admet un point fixe dans K.

90 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

Soit α dans $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Déterminer l'adhérence dans $\mathbb{R}$ de $\{n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$.

91 $\boxed{\text{Top,AQ : } \beta}$

Soit $A = (A_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose :

$$c = \max\left\{\sum_{j=1}^{n} |A_{i,j}| \ ; \ 1 \leqslant i \leqslant n\right\} \qquad \text{et} \qquad \ell = \max\left\{\sum_{i=1}^{n} |A_{i,j}| \ ; \ 1 \leqslant j \leqslant n\right\}.$$

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique. Montrer que la norme d'opérateur de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A est majorée par $\sqrt{c\ell}$.

92 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite à valeurs positives telle que $\sum u_n$ converge.

(a) Montrer que $\left\{\sum\limits_{n\in B} u_n \ ; \ B \subset \mathbb{N}\right\} = \left\{\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n b_n \ ; \ (b_n) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}\right\}$ est un fermé.

(b) Pour $b, b' \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, on pose $\mathrm{d}(b,b') = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{|b_n - b'_n|}{2^n}$.

Montrer que d est une distance et que $f : b \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} \longmapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n b_n$ est continue.

93 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $p \in \mathbb{N}$ avec $p \geqslant 2$, $a_1, \ldots, a_p$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = \left(\sum\limits_{k=1}^{p} a_k k^n\right)^{1/n}$.

94 $\boxed{\text{Top,GA : } \alpha}$

Une suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 0}$ possède la propriété (C) si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N dans $\mathbb{N}$ tel que, si m et n sont deux entiers supérieurs ou égaux à N, on ait $|u_n - u_m| \leqslant \varepsilon$. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ possède la propriété (C) si et seulement si elle converge.

95 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $[0,1]$.

(a) On suppose que $(u_{n+1} - u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0. Que peut-on dire de $(u_n)_{n\geqslant 0}$?

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $(u_{n+1} - u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0 et qu'il existe une fonction continue f de $[0,1]$ dans $[0,1]$ telle que, pour tout n dans $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge.

96 $\boxed{\text{Sn,Top : } \alpha}$

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\mathbb{R}^p)^{\mathbb{N}}$ telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$.

(a) La suite u converge-t-elle ?

(b) Si u est bornée, montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de u ne peut s'écrire comme union disjointe de deux fermés non vides.

(c) Le résultat subsiste-t-il si on ne suppose plus u bornée ?

97 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ où $a_0 \in \mathbb{Z}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \in \mathbb{N}^*$. On pose $x_0 = a_0$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $x_n = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ldots + \frac{1}{a_n}}}}$.

(a) Montrer que x_n est un rationnel d'écriture irréductible p_n/q_n avec pour tout $n \geqslant 2$:

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2} \qquad \text{et} \qquad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}.$$

(b) Montrer que la suite $(x_n)_n$ converge vers un réel x.
Ind. On pourra prouver que les suites $(x_{2n})_{n\geqslant 0}$ et $(x_{2n+1})_{n\geqslant 0}$ sont adjacentes.

(c) Montrer que $|x - x_n| \leqslant \dfrac{1}{q_n^2}$. Interpréter ce résultat.

(d) Si on admet que, pour tout réel x, on peut trouver une telle suite (a_n), donner une méthode algorithmique pour calculer les a_n.

(e) Applications avec π. Calculer a_0, a_1, a_2. Constater que $|\pi - x_1| < 10^{-2}$ et $|\pi - x_2| < 10^{-7}$.

98 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n - u_n^2 \to 0$. Montrer que soit $u_n \to 0$, soit $u_n \to +\infty$.

99 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Montrer que la suite de terme général $u_n = \frac{\tan n}{n}$ ne converge pas vers 0.

Ind. On utilisera la décomposition en fraction continue de $\pi/2$ dont on admettra qu'il existe une infinité de réduites dont le dénominateur est impair.

100 $\boxed{\text{Pol,Sn : } \beta\,\Delta}$

Pour x dans $\mathbb{R}$, déterminer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $P_n(x) = \prod\limits_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

101 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$

On ne suppose pas connue la fonction exponentielle.

(a) Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ converge vers une limite appartenant à $]2,3[$.

(b) Montrer que la limite de la suite précédente est un nombre irrationnel.

102 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'équation $\sin x \ln(x) = 1$ possède une unique solution dans $]2n\pi, 2n\pi + \pi/2[$, que l'on note x_n.

(b) Donner un développement asymptotique de x_n.

103 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $s \in \mathbb{R}$, $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{s}{n} + \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

À quelle condition sur s la série $\sum u_n$ est-elle convergente ?

104 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$.

(a) Montrer que la suite (u_n) converge. On note ℓ sa limite.

(b) Préciser le signe de ℓ.

(c) Montrer que $\ell = -(1+\sqrt{2}) \sum\limits_{p=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{p+1}}{\sqrt{p}}$.

(d) Montrer que $u_n = \ell + \frac{1}{2\sqrt{n}} + \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$.

(e) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = -\sum\limits_{p=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{p}(\sqrt{p}+\sqrt{p-1})^2}$.

105 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs convergente.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, si $p \geqslant 1$, $\sum u_n^p$ converge.

(b) Trouver la limite lorsque p tend vers l'infini de $\left(\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n^p\right)^{1/p}$.

106 $\boxed{\text{Sn,SE : } \beta}$

Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites de réels $\geqslant 0$ telles que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = 1$, la série de terme général b_n converge et la série de terme général na_n diverge.

(a) Montrer qu'il existe une unique suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 0}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k a_{n-k} + b_n$.

(b) Montrer que la suite (u_n) est bornée.

(c) On suppose que $u_n \to \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\ell = 0$.

107 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient a et $c \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}^*}$ telles que la série de terme général $1/c_n$ diverge.

Posons, pour tout n, $k_n = c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1}$.

(a) On suppose qu'il existe un rang n_0 et une constante $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $k_n \geqslant \delta$ dès que $n \geqslant n_0$.

Montrer que la série de terme général a_n converge.

(b) $\boxed{\alpha}$ On suppose qu'il existe un rang n_0 tel que $k_n \leqslant 0$ dès que $n \geqslant n_0$.

Montrer que la série de terme général a_n diverge.

(c) On suppose que $k_n \to \ell \in [-\infty, +\infty]$. Que peut-on déduire des résultats précédents ?
Qu'obtient-on pour $c_n = 1$? $c_n = n$? $c_n = n \ln n$?

108 Sn,Pol : α

(a) Soit $(p_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de réels non nuls. Sous réserve que la suite de terme général $\prod_{k=1}^{n} p_k$ converge vers un réel non nul, on note sa limite $\prod_{n=1}^{+\infty} p_n$.
Montrer que, dans ce cas, (p_n) converge vers 1.

(b) Soit (a_n) une suite réelle telle que $\sum a_n$ et $\sum a_n^2$ convergent, et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n \neq -1$.
Montrer l'existence de $\prod_{n=1}^{+\infty} (1 + a_n)$.

(c) Soit $x > 0$. Montrer l'existence de

$$\Gamma(x) := \frac{1}{x} \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{(1+\frac{1}{n})^x}{1+\frac{x}{n}},$$

ainsi que la formule

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n! n^x}{\prod_{k=0}^{n} (x+k)}.$$

(d) Montrer la formule $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(e) γ Soit $x \in]0, \pi[$. Montrer l'existence de $f(x) := x \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2}\right)$.
En considérant, pour $N \in \mathbb{N}^*$, un polynôme P_N tel que $\forall t \in \mathbb{R},\ \sin(Nt) = (\sin t)\, P_N(\cos t)$, montrer que $f(x) = \sin x$.

109 F : $\alpha\,\Delta$

Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Si p et q sont dans $\mathbb{R}_+^*$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, comparer ab et $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

110 F : α

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction convexe i.e. telle que :

$$\forall t \in [0,1], \forall x, y \in I, f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

(a) C Soient $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction convexe et $p_1, \ldots, p_n \in [0,1]$ tels que $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.
Montrer, pour $x_1, \ldots, x_n \in I$, que : $f\left(\sum_{i=1}^{n} p_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} p_i f(x_i)$.

(b) Soient $(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$ et $p_1, \ldots, p_n \in [0,1]$ tels que $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$. Montrer que $\prod_{i=1}^{n} x_i^{p_i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$.

111 ED,F : β

Soit $k \in]0, 1/4]$.
Déterminer l'ensemble des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que, pour $x > 0$, $f'(x) = f(k/x)$.

112 Pol,F : γ

Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $(\lambda_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ et $(\mu_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ deux suites finies de nombres réels. On pose, pour x dans $\mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^{n} \mu_k \sin(kx)$. On suppose que f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Montrer qu'il existe P dans $\mathbb{C}[X]$ tel que, pour tout réel x, $f(x) = |P(e^{ix})|^2$.

113 F : α

Trouver les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x+y) + f(x-y) = 2\,f(x)$.

114 F : α

Soit f une fonction dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $|f|$ soit dérivable sur $\mathbb{R}$.

115 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Déterminer les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f^2 + (1+f')^2 \leqslant 1$.

116 $\boxed{\text{F,ED : } \beta}$

Existe-t-il $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f''(x) + \frac{f^2(x)\,f'^2(x)}{1+|x|} = -1$?

117 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soient $a,\ b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $\|f'\|_\infty \leqslant \frac{2}{b-a}\|f\|_\infty + \frac{b-a}{2}\|f''\|_\infty$.

118 $\boxed{\text{F,SE : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ à support compact.
Que dire de f si l'ensemble $\left\{f^{(k)}(x),\ (k,x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}\right\}$ est borné ?

119 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite non stationnaire de réels convergeant vers un réel t.
On suppose que $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(t_n) = 0$. Montrer que toutes les dérivées de φ s'annulent en t.

120 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, bornées ainsi que leur dérivée seconde.
On suppose qu'il existe un réel M tel que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \|f_n''\|_\infty \leqslant M$$

et que

$$\|f_n\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Montrer que chaque fonction f_n' est bornée et que

$$\|f_n'\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

121 $\boxed{\text{F,Pol,Sn : } \beta}$

On définit sur $E := \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ l'endomorphisme $\Delta : f \mapsto (x \mapsto f(x+1) - f(x))$.
On fixe $f \in E$.

(a) Montrer que pour tout couple $(x,n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^*$, il existe $\theta \in]0,n[$ tel que

$$\Delta^n(f)[x] = f^{(n)}(x+\theta).$$

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose qu'il existe des réels $a_0,\dots,a_N,b_1,\dots,b_N$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \sum_{k=0}^{N} a_k \cos(2\pi kx) + \sum_{k=1}^{N} b_k \sin(2\pi kx).$$

On suppose en outre qu'il existe deux suites $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(q_n')_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{N}^*$ telles que (q_n) tende vers $+\infty$, $\ln(q_n') = o_{n\to+\infty}(q_n)$ et $f\left(\frac{1}{q_n}\mathbb{Z}\right) \subset \frac{1}{q_n'}\mathbb{Z}$. Montrer que f est constante.

122 $\boxed{\text{IntS,Pol,Sn : } \beta}$

Pour $0 < b < a$, on pose $G(a,b) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{a^2\cos^2\varphi + b^2\sin^2\varphi}}$.

(a) Montrer que $G\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) = G(a,b)$.

Ind. On pourra effectuer le changement de variables $\sin\varphi = \frac{2a\sin\theta}{a+b+(a-b)\sin^2\theta}$.
On définit la suite $((a_n,b_n))_{n\geqslant 0}$ par $(a_0,b_0) = (a,b)$ et, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$(a_{n+1},b_{n+1}) = \left(\frac{a_n+b_n}{2}, \sqrt{a_nb_n}\right).$$

(b) Étudier la suite de terme général (a_n,b_n).

(c) Que dire de $G(a,b)$?

123 $\boxed{\text{Sf,IntS : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f : [-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux. Montrer que $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\mathrm{d}x \to 0$ lorsque $n \to \infty$.

124 IntS,Pol : β

Soient p dans $\mathbb{N}$, q dans $\mathbb{N}^*$. Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $P_n = \frac{1}{n!}(X^n(qX-p)^n)$.

(a) Si k est dans $\mathbb{N}$, montrer que $P^{(k)}(0)$ et $P^{(k)}(p/q)$ sont dans $\mathbb{Z}$.

(b) Montrer que π est irrationnel. *Ind.* Supposer $\pi = \frac{p}{q}$ et considérer $\displaystyle\int_0^\pi \sin(x)P_n(x)\mathrm{d}x$.

125 IntG,Pol : $\beta\,\Delta$

Soient P et Q deux polynômes, tels que Q n'a pas de racine réelle, et $\deg(P) \leqslant \deg(Q) - 2$.
On note $\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$ les racines de Q, de multiplicités m_k, α_k et β_k étant réels.

(a) Exprimer $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x$ en fonction des données du problème.

(b) Calculer, pour $m < n$ entiers, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}}\mathrm{d}x$.

(c) Convergence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x}\mathrm{d}x$ selon $\alpha \in \mathbb{R}$.

126 IntG,Sn : β

Justifier l'existence et calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t\sqrt{1+t}}\mathrm{d}t$.

127 IntG : β

(a) $\boxed{\alpha}$ Calculer, pour $k \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^k\, e^{-x}\mathrm{d}x$.

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant +\infty$, posons :

$$S_{a,b}(k) = \int_a^b x^k\,((x-1)\dots(x-n))^{k+1}\,e^{-x}\mathrm{d}x.$$

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{Z}$, avec $\lambda_0 \neq 0$.

On pose, pour $k \in \mathbb{N}$, $X_k = \sum\limits_{j=0}^{n} \lambda_j\, e^j\, S_{j,+\infty}(k)$.

(b) Montrer que X_k est un entier multiple de $k!$, non nul pour k suffisamment grand.

(c) Soit $Y_k = \sum\limits_{j=0}^{n} \lambda_j\, e^j\, S_{0,j}(k)$. Montrer que, pour k suffisamment grand, $|Y_k| < k!$.

(d) En considérant $X_k + Y_k$, établir que e est transcendant.

128 Int,Sn : β

Déterminer un équivalent, lorsque $n \to +\infty$, de $I_n := \displaystyle\int_0^1 x^n(1-x)^n\,\mathrm{d}x$.

129 IntG : γ

On pose $\varphi : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t$. Montrer que

$$\forall x > 0,\ \varphi(x)^2 = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}\ln t}{t-1}\,\mathrm{d}t.$$

130 Sf : γ

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la fonction $x \mapsto \exp(-px)$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}_+$ d'une suite de fonctions de la forme $x \mapsto P(x)\exp(-x)$ avec P dans $\mathbb{R}[X]$.

131 Sf,Sn : β

On pose $f_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{n!\,n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \end{array}$.

(a) Montrer que (f_n) converge simplement.

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+$ tels que $c > a + b$. On note $(a)_n = a(a+1)\dots(a+n-1)$. On pose $u_n = \dfrac{(a)_n(b)_n}{n!\,(c)_n}$.

(b) Montrer que $u_n \sim K\, n^{a+b-c-1}$, où K est une constante qu'on ne déterminera pas.
On pose $F(a,b,c) = \sum_{n\geqslant 0} u_n$.

(c) Montrer que F est bien définie et que $c(c-a-b)F(a,b,c) = (c-a)(c-b)F(a,b,c+1)$.

132 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On note ℓ^1 l'ensemble des suites $(u_n)_{n\geqslant 0}$ telles que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} |u_n| < +\infty$.

Pour $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ dans ℓ^1, soit $N(u) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

(a) Montrer que (ℓ^1, N) est un espace normé.

(b) Soit $\mathcal{P}$ la partie de ℓ^1 constituée des suites $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ d'éléments de $\mathbb{R}_+$ telles que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n = 1$.

On se donne par ailleurs une suite double $(P_{i,j})_{(i,j)\in\mathbb{N}^2}$ d'éléments de $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{j=0}^{+\infty} P_{i,j} = 1$. Justifier, pour $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ dans ℓ^1, la définition de (uP) dans ℓ^1 telle que, pour tout j dans $\mathbb{N}$: $(uP)_j = \sum\limits_{i=0}^{+\infty} u_i P_{i,j}$.

(c) On suppose dans la suite qu'existe c dans $\mathbb{R}_+^*$ et $w = (w_n)_{n\geqslant 0}$ dans $\mathcal{P}$ tels que, pour tout (i,j) de $\mathbb{N}^2$, $P_{i,j} \geqslant c\, w_j$. Montrer que $c \leqslant 1$. Que dire si $c = 1$?

(d) Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 0}$ dans ℓ^1 telle que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n = 0$. Montrer : $N(uP) \leqslant (1-c)N(u)$.

(e) $\boxed{\beta}$ Montrer qu'il existe une unique u dans $\mathcal{P}$ telle que $uP = u$.

133 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On note μ la fonction de Möbius. On pose pour $s > 1$, $A(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$.

Montrer que $A(s)\,\zeta(s) = 1$.

134 $\boxed{\text{Sf : } \alpha\,\Delta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle convergeant vers 0 telle que $\sum |a_{k+1} - a_k|$ converge. Montrer que, pour tout réel x, $\sum a_k \sin(kx)$ converge. Indiquer des intervalles de convergence uniforme.

135 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

Soient $\theta \in [0, 2\pi]$, $t \in [0, 1[$. On pose $S_n(t) = \sum\limits_{p=1}^{n} t^{p-1} \sin(p\theta)$.

(a) Calculer $S(t) = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n(t)$.

(b) En déduire la valeur de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{\sin(n\theta)}{n}$.

136 $\boxed{\text{Pr,Sf : } \alpha\,\Delta}$

(a) Pour x réel et n entier naturel, calculer les quantités

$$\sum_{m=0}^{n} m\binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m} \qquad \text{et} \qquad \sum_{m=0}^{n} m^2\binom{n}{m} x^m (1-x)^{n-m}.$$

(b) Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$B_n : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

(i) Montrer que $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

(ii) Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors $(B_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f'.

137 $\boxed{\text{Sn,Sf,F : } \alpha\,\Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$f_n : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{n!n^x}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}. \end{cases}$$

(a) Soit $(p_j)_{j\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. Montrer que la série $\sum \ln p_j$ converge si et seulement si la suite de terme général $\prod_{j=1}^{n} p_j$ converge vers un réel strictement positif.

(b) On suppose que tous les p_j sont supérieurs ou égaux à 1 ou que tous les p_j sont inférieurs ou égaux à 1. Montrer que si $\sum_j (p_j - 1)$ converge alors $\sum_j \ln(p_j)$ converge.

(c) Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers une fonction strictement positive. On note Γ sa limite simple.

(d) Montrer que $\Gamma(1) = 1$, que $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et que $x \mapsto \ln\Gamma(x)$ est convexe.

(e) $\boxed{\gamma}$ Montrer que les propriétés vues en (d) caractérisent Γ parmi les fonctions de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

138 $\boxed{\text{Sf : } \gamma}$

Montrer la formule

$$\forall x \in [-\pi, \pi],\ \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nx) = x^2.$$

139 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

On considère la suite $u_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}$.

(a) Calculer les limites des suites de termes généraux $\frac{u_{2n+2}}{u_{2n}}$ et $\frac{u_{2n+1}}{u_{2n-1}}$.

(b) En déduire le rayon de convergence de $\sum u_n z^n$.

(c) Étudier la convergence sur le cercle d'incertitude.

140 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

(a) On note, pour $n \geqslant 1$, $(a)_n = a(a+1)\dots(a+n-1)$ et $(a)_n = 1$ si $n = 0$. Soient $a, b, c > 0$ et $u_n = \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!}$. Montrer que $u_n \sim K n^{a+b-c-1}$ avec $K > 0$.

(b) On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$. Déterminer l'ensemble de définition de f.

141 $\boxed{\text{SE,Sf : } \beta\,\Delta}$

Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite complexe telle que la série entière $\sum a_n x^n$ ait un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. Pour x dans $]-1, 1[$, soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(a) On suppose que $\sum a_n$ converge. Montrer que $f(x)$ a une limite finie quand x tend vers 1^-. La réciproque est-elle vraie ?

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $f(x)$ a une limite finie lorsque x tend vers 1^- et que $a_n = \mathrm{o}(1/n)$. Montrer que $\sum a_n$ converge.

142 $\boxed{\text{Sn,Pol,SE : } \alpha\,\Delta}$

On considère la suite (F_n) définie par $F_0 = 1, F_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

(a) Donner une expression simple de F_n. En déduire un équivalent de F_n lorsque $n \to +\infty$.

(b) Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n-k}{k}$ et que, pour x dans un domaine D à préciser, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n = \frac{1}{1 - x - x^2}.$$

(c) De combien de manières peut-on tapisser un échiquier de largeur 2 et de longueur $n \in \mathbb{N}$ à l'aide de dominos de dimension 2×1 ?

143 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite complexe. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$.

Comparer les rayons de convergence de $\sum \frac{u_n}{n!}x^n$ et $\sum \frac{S_n}{n!}x^n$.

144 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit $(p_n)_{n\geqslant 0}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels telle que $n = \mathrm{o}(p_n)$.

Montrer $(1-x)\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{p_n} \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} 0$.

145 $\boxed{\text{SE,Pol : } \beta}$

On admet que, pour x dans $\mathbb{R}$, la fonction $t \longmapsto \frac{te^{tx}}{e^t-1}$ est développable en série entière au voisinage de 0.

On note $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{B_k(x)}{k!}t^k$ le développement.

(a) Calculer $B_k(x)$ pour k dans $\{0,1,2\}$.

(b) Soit k dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que B_k est dérivable et que, pour x dans $\mathbb{R}$: $B_k'(x) = kB_{k-1}(x)$.

(c) Montrer que B_k est polynomiale ; préciser son terme de plus haut degré.

(d) Pour $k \geqslant 3$ impair, montrer que $B_k(0) = 0$.

146 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soit $R > 1$. On note $S(R)$ l'ensemble des fonctions $D_0(0,R) \mapsto \mathbb{C}$ sommes d'une série entière de rayon de convergence R. Pour $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \in S(R)$ et $0 < r < R$ on pose $\|f\|_r = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} |a_n| r^n$

(a) Montrer que $S(R)$ est une algèbre stable par dérivation et que $\| \ \|_r$ est une norme d'algèbre.

(b) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que, pour tous $r \in]1/2, R[, \delta \in]0,1], f \in S(R)$, on ait $\|f'\|_{re^{-\delta}} \leqslant C\delta^{-2}\|f\|_r$

(c) Soient $f_0 \in S(R)$ et, pour $n \in \mathbb{N}, f_{n+1} = {f_n'}^2$. Montrer que, pour tout n, $f_n \in S(R)$ et qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que, si $\|f_{D(0,1)}\|_\infty < \varepsilon$, alors la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur le disque $D(0,1/2)$.

147 $\boxed{\text{SE : } \gamma}$

Soient r_1, r_2, r_3 et R des nombres réels tels que $0 < r_1 < r_2 < r_3 < R$.

(a) Si f est une fonction développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R, justifier l'existence, pour r dans $[0,R[$ de $M_f(r) = \max\{|f(z)| \ ; \ |z| = r\}$.

(b) Montrer qu'il existe C dans $\mathbb{R}_+^*$ et η dans $]0,1[$ tels que, pour toute fonction f développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R, on ait

$M_{r_2}(f) \leqslant CM_{r_1}(f)^\eta M_{r_3}(f)^{1-\eta}$.

148 $\boxed{\text{SE,F : } \gamma}$

Soient a, $b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose que, pour tout entier k, $(-1)^k f^{(2k)} \geqslant 0$. Montrer que f est développable en série entière en tout point de $[a,b]$.

149 $\boxed{\text{SE : } \gamma}$

Soient M, R dans $\mathbb{R}_+^*$, $(v_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ une suite double de nombres réels telle que, pour tout (p,q) de $\mathbb{N}^2$:

$$|v_{p,q}| \leqslant \frac{M}{R^{p+q}}.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Justifier l'existence de $v(t,x) = \sum\limits_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} v_{p,q}t^px^q$ pour $|t| < R$ et $|x| < R$.

(b) Montrer que l'équation différentielle $x'(t) = v(t,x(t))$ admet une unique solution développable en série entière au voisinage de 0 et vérifiant la condition initiale $x(0) = 0$.

150 Pol : β

(a) Soit m, n, r des entiers naturels. Montrer que

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{n}{k}\binom{m}{r-k}.$$

(b) Pour $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $(a)_n := \prod_{k=0}^{n-1}(a+k)$.
Soit $a \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\frac{(c-a)_n}{(c)_n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-n)_k\,(a)_k}{(c)_k\,k!}.$$

151 SE : β

Pour $(q,x) \in]-1,1[^2$, on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(x;q)_n := \prod_{k=0}^{n-1}(1-xq^k)$.

(a) Montrer que la suite $\big((x;q)_n\big)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers un réel strictement positif que l'on notera $(x;q)_\infty$.

(b) On fixe $a \in]-1,1[$. On pose

$$f_a : x \in]-1,1[\longmapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(a;q)_k}{(q;q)_k}\,x^k.$$

Montrer que f_a est bien définie, puis établir les identités :

$$\forall x \in]-1,1[,\ \begin{cases} f_a(x) - f_a(qx) = (1-a)x f_{aq}(x) \\ f_a(x) = (1-ax) f_{aq}(x). \end{cases}$$

(c) En déduire que

$$\forall x \in]-1,1[,\ f_a(x) = \frac{(ax;q)_\infty}{(x;q)_\infty}.$$

152 IntG,Sn : $\beta\,\Delta$

Soient $a < b$ et $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose que f admet un maximum global en a avec de plus $f''(a) < 0$. Donner un équivalent quand n tend vers l'infini de $I_n = \displaystyle\int_a^b e^{nf(x)}\mathrm{d}x$.

153 IntG,F : α

Soit $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t}\,t^x\,\mathrm{d}t$. Calculer F sur son domaine de définition.

154 IntG : β

Soit $f(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(tu)}{u(1+u^4)}\mathrm{d}u$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^4$ sur $\mathbb{R}$. Calculer les quatre premières dérivées et trouver une équation différentielle vérifiée par f en calculant $f^{(4)} + f$.

155 IntG : α

Soit $I : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(t)}{t+x}\,\mathrm{d}t$. Déterminer un équivalent de $I(x)$ quand $x \to 0^+$.

156 IntG : $\beta\,\Delta$

On pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $F(0)$ existe et que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Quelle est la limite de F en $+\infty$? En déduire une expression de F sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Montrer que F est continue en 0 et en déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

157 $\boxed{\text{F,IntG : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose que $\ln \circ f$ est concave et que f est intégrable.

(a) Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que f croît sur $]-\infty, x_0]$ et décroît sur $[x_0, +\infty[$.

(b) Établir l'existence de c et K dans $\mathbb{R}_+^*$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant K e^{-c|x|}.$$

(c) Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $\ln \circ \varphi$ est convexe. Montrer que φ est convexe.

(d) Soit $\psi : [a, b] \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et concave. Montrer que $1/\psi$ est convexe.

(e) Expliciter une fonction f vérifiant les conditions de l'énoncé.

On donne $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ et intégrable telle que g croît sur $]-\infty, x_0]$ et décroît sur $[x_0, +\infty[$.

Soit $h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, g(y)\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} g(x-y)\, f(y)\mathrm{d}y. \end{array}$

(f) Montrer que h est bien définie.

(g) Montrer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ et expliciter h'.

(h) $\boxed{\gamma}$ Établir l'existence de $x_1 \in \mathbb{R}$ tel que h croît sur $]-\infty, x_1]$ et décroît sur $[x_1, +\infty[$.

158 $\boxed{\text{IntG : } \alpha\, \Delta}$

Pour a et b dans $\mathbb{R}_+^*$, soient $\Gamma(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{a-1} e^{-t}\mathrm{d}t, B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\mathrm{d}t$.

(a) Justifier la convergence des intégrales précédentes.

(b) Comparer $B(a, b)$ et $B(b, a)$. Exprimer $B(a, b)$ en fonction de $B(a, b-1)$. Déterminer $B(a, b)$ si a et b sont dans $\mathbb{N}^*$.

(c) Montrer que $B(a, b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}}\mathrm{d}t$.

(d) Montrer que la fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(e) Montrer : $n^a \displaystyle\int_0^1 t^n (1-t)^{a-1}\mathrm{d}t \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \Gamma(a)$.

159 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \alpha}$

(a) Pour z dans $\mathbb{C}$ de partie réelle strictement positive, justifier l'existence de $f(z) = \displaystyle\int_0^1 e^{-t} t^{z-1}\mathrm{d}t$. Montrer que f est continue.

(b) Pour z dans $\mathbb{C} \setminus \{-k\ ;\ k \in \mathbb{N}\}$, justifier l'existence de $g(z) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,(z+k)}$.

Montrer que g est un prolongement continu de f.

160 $\boxed{\text{Sf,IntG,F : } \beta}$

On pose $f_n : x > 0 \mapsto \dfrac{n!\, n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$.

(a) Montrer que (f_n) converge simplement vers une fonction γ.

(b) Montrer que γ vérifie les propriétés suivantes (P) :

$$\gamma(1) = 1 \qquad \forall x > 0,\ \gamma(x+1) = x\,\gamma(x) \qquad \text{et} \qquad \ln \circ \gamma \text{ est convexe.}$$

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\Gamma : x > 0 \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ vérifie les propriétés (P).

(d) Montrer qu'il existe une unique fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant les propriétés (P).

161 $\boxed{\text{Int,AL : } \gamma}$

Soient $K : [0, 1]^2 \to \mathbb{R}_+^*$, f, $g : [0, 1] \to \mathbb{R}_+^*$ des fonctions continues telles que, pour tout $x \in [0, 1]$:

$$\int_0^1 K(x, y)\, f(y)\mathrm{d}y = g(x), \text{ et } \int_0^1 K(x, y)\, g(y)\mathrm{d}y = f(x).$$

Montrer que $f = g$.

162 $\boxed{\text{ED,SE : } \beta}$

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$4xy'' - 2y' + 9x^2 y = 0.$$

163 ED,Int : $\beta\,\Delta$

Soit y, φ, ψ trois fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}_+$. On suppose que

$$\forall t \in [a,b],\ y(t) \leqslant \varphi(t) + \int_a^t \psi(s)y(s)\,\mathrm{d}s.$$

Montrer que

$$\forall t \in [a,b],\ y(t) \leqslant \varphi(t) + \int_a^t \psi(s)\varphi(s)\exp\Big(\int_a^s \psi(u)\,\mathrm{d}u\Big)\,\mathrm{d}s.$$

164 ED,IntG : β

Soit q une fonction continue et intégrable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'équation différentielle $y'' + qy = 0$ admet des solutions non bornées.

165 ED,IntG,AL : $\beta\,\Delta$

Soit A une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\|A\|$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, où $\|\ \|$ est une norme quelconque sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note E l'espace des fonctions x de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dérivables et telles que, pour tout t dans $\mathbb{R}$, $x'(t) = A(t)x(t)$.

(a) Montrer que les éléments de E ont une limite en $+\infty$.

(b) Soit φ l'application de $\mathbb{C}^n$ dans lui-même qui associe à x_0 la limite en $+\infty$ de l'élément de E valant x_0 en $t = 0$. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ et calculer son déterminant.

166 Int,F : β

Montrer qu'il n'existe aucune fonction $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable vérifiant les conditions suivantes :

(i) $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ f''(t) + e^{-t^2} f(t) = \sin t$;

(ii) f tend vers 0 en $+\infty$;

(iii) f^2 est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

167 CD,HP : γ

Soient V un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ de V dans $\mathbb{R}$. On suppose que $f(0,0) = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0) \neq 0$ et que, si (x,y) et (y,x) sont dans V, $f(x,y) = 0$ implique $g(x,y) = 0$. Montrer qu'il existe un voisinage $V' \subset V$ de 0 et $h \in \mathcal{C}^\infty(V', \mathbb{R})$ tels que $g|_{V'} = f|_{V'}\, h$.

Géométrie

168 GA,HP : β

Tracer dans $\mathbb{R}^3$ les surfaces d'équations $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, $x^2 + y^2 - z^2 = -1$.

169 GA,AQ,HP : γ

Quelles sont les images du cercle unité par un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$?

Probabilités

170 Pr,Pol : γ

On lance deux dés à six faces, éventuellement pipés. Notons Z la variable aléatoire indiquant la somme des deux résultats. Montrer que Z ne suit pas la loi uniforme sur $\{2, \ldots, 12\}$.

171 Pr,Sn : β

On joue à pile ou face. On note e_n la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient un nombre pair de piles dans les n premiers lancés et 0 sinon.

(a) Montrer qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{e_1 + \cdots + e_n}{n} - \ell\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

(b) Montrer qu'il existe $\ell' \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{e_1 e_2 + \cdots + e_{n-1} e_n}{n} - \ell'\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

172 $\boxed{\text{Pr,IntS : } \gamma}$

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de Poisson de paramètre 1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \mathbb{P}\Big(\sum\limits_{k=1}^{n} X_k > n\Big)$ et $v_n = \mathbb{P}\Big(\sum\limits_{k=1}^{n} X_k < n\Big)$.

(a) Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ sont monotones.

(b) Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ convergent vers la même limite, que l'on précisera.

173 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \alpha}$

Soient E un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}$, μ une probabilité sur E^k.

Pour $t \in \mathbb{R}^k$, on pose $\widehat{\mu}(t) = \sum\limits_{x\in E^k} e^{i\langle t,x\rangle}\mu(\{x\})$.

(a) Montrer que, pour tous $t_1,\dots,t_n \in \mathbb{R}^k$ et $\lambda_1,\dots,\lambda_n \in \mathbb{C}$, on a $\sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant n} \lambda_i\overline{\lambda_j}\widehat{\mu}(t_i - t_j) \in \mathbb{R}_+$.

(b) On se donne $H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ et des projecteurs orthogonaux $P_1,\dots,P_n$ de rang 1 tels que, si $i \neq j$, $P_i \circ P_j = 0$, $\sum\limits_{i=1}^{n} P_i = \mathrm{Id}$ et $H = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i P_i$.

(c) On se donne $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Tr}(R) = 1$. On pose $\mu_i = \mathrm{Tr}(RP_i)$ et pour A inclus dans $\{1,\dots,n\}$, $\mu(A) = \sum\limits_{i\in A} \mu_i$, montrer que μ est une mesure de probabilité sur $\{1,\dots,n\}$.

(d) Soit X une variable aléatoire de loi μ. Soit f un polynôme. Calculer $E(f(X))$ en fonction de H et R.

(e) On prend $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $E(e^{itX})$.

174 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \gamma}$

Soit n dans $\mathbb{N}^*$. On munit le groupe $\mathcal{S}_n$ de la loi uniforme. On note X_n la variable aléatoire donnant le nombre de points fixes d'un élément de $\mathcal{S}_n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Calculer $P(X_n = n)$.

(b) Déterminer la loi de X_n.

(c) Pour k dans $\mathbb{N}$, déterminer la limite de $P(X_n = k)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

(d) Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |P(X_n = k) - P(X = k)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

175 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \gamma}$

Soient $n \geqslant 2$ un entier, X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\{1,\dots,n\}$. Montrer qu'il existe deux variables aléatoires indépendantes Y et Z définies sur un même espace probabilisé, à valeurs dans $\mathbb{N}$, non certaines, indépendantes, telles que $X \sim Y + Z$ si et seulement si n n'est pas premier.

176 $\boxed{\text{Pr,Int : } \gamma}$

Pour $\lambda > 0$, soient X_λ une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ, $Z_\lambda = \frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$.

(a) Pour t dans $\mathbb{R}$, calculer la limite lorsque λ tend vers $+\infty$ de $E(\exp(itZ_\lambda))$.

(b) Soit a une fonction continue et intégrable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$.

Justifier l'existence, pour x dans $\mathbb{R}$, de $f(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} a(t)\exp(itx)\mathrm{d}t$.

Déterminer la limite lorsque λ tend vers $+\infty$ de $E(f(Z_\lambda))$.

(c) On admet que, pour y dans $\mathbb{R}$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2} + ixy\right)\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\exp\left(-\frac{y^2}{2}\right)$.

En déduire une autre expression de la limite obtenue dans **(b)**.

(d) Généraliser le résultat obtenu dans **(c)**.

177 $\boxed{\text{Pr,F : } \beta}$

(a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0,1[$ et X une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Montrer que, pour tout $x > 0$, $P\left(|X - E(X)| \geqslant x\sqrt{n}\right) \leqslant \frac{p(1-p)}{x^2}$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soient a, $b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et X une variable aléatoire discrète, centrée et à valeurs dans $[a,b]$. Montrer que $\forall s > 0$, $E(e^{sX}) \leqslant e^{s^2(b-a)^2/8}$.

(c) Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires discrètes, réelles bornées et indépendantes. Soient $a_1, \ldots, a_n$, $b_1, \ldots, b_n$ des réels tels que, pour tout i, $a_i \leqslant X_i \leqslant b_i$. Posons $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Montrer que $\forall t > 0$, $P(S_n - E(S_n) \geqslant t) \leqslant \exp\left(\frac{-2t}{\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2}\right)$. Comment peut-on majorer $P(S_n - E(S_n) \leqslant -t)$?

178 $\boxed{\text{Pr : } \beta\,\Delta}$

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées suivant la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Montrer que $\forall r \in \mathbb{R}_+^*$, $P\left(\frac{S_n}{n} > r\right) \leqslant e^{-nr^2/2}$.

179 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, suivant une loi de Poisson de paramètre λ. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K, c > 0$ tels que $P\left(S_n > n(\lambda + \varepsilon)\right) \leqslant Ke^{-cn}$.

(b) En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $K, c > 0$ tels que $P(|S_n/n - \lambda| > \varepsilon) \leqslant Ke^{-cn}$.

(c) Quelle est la limite presque sure de S_n/n ?

180 $\boxed{\text{Pr,SE : } \beta}$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On dit que X est infiniment divisible si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe n variables aléatoires $X_{1,n}, \ldots, X_{n,n}$ i.i.d., à valeurs dans $\mathbb{N}$, telles que $X \sim \sum_{i=1}^{n} X_{i,n}$.

(a) Soient $(Y_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{N}$, N une variable aléatoire de Poisson indépendante de $(Y_n)_{n \geqslant 1}$. On pose $S = \sum_{i=1}^{N} Y_i$. Montrer que S est infiniment divisible.

Dans la suite, on suppose X infiniment divisible.

(b) Montrer que $P(X = 0) > 0$, en déduire qu'il existe un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ sur lequel $\ln(G_X)$ est définie.

(c) On admet que $\ln(G_X)$ est développable en série entière au voisinage de l'origine. Montrer que les coefficients d'indices $\geqslant 1$ du développement sont dans $\mathbb{R}_+$ et en déduire une réciproque du résultat de **(a)**.

181 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \beta}$

On se place dans $\mathbb{R}^2$ muni de sa structure euclidienne canonique. On considère un angle $\alpha \in]0, \pi]$ et une suite $(X_n)_{n \geqslant 0}$ de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(X_n = -\alpha) = P(X_n = \alpha) = 1/2$. On construit alors une suite de points aléatoires $(P_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{-1\}}$ de la façon suivante :

- $P_{-1} = (0, 0)$, $P_0 = (1, 0)$,
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_{n+1} l'unique point à distance 1 de P_n tel que $\left(\widehat{\overrightarrow{P_{n-1}P_n}, \overrightarrow{P_nP_{n+1}}}\right) = X_n$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \left\|\overrightarrow{P_{-1}P_n}\right\|$.

On souhaite démontrer :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ E(R_n^2) = (n+1)\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha} - 2\cos\alpha\frac{1 - \cos^{n+1}\alpha}{(1 - \cos\alpha)^2}. \qquad (*)$$

(a) Vérifier la validité de cette formule dans les cas limites $\alpha = 0$ et $\alpha = \pi$.

(b) Établir $(*)$ dans le cas général.

Mines-Ponts - MP - 2016

Algèbre

200 AG : α

Résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ le système $\overline{6}x + \overline{7}y = \overline{0}, \overline{6}x - \overline{7}y = \overline{30}$.

201 AG : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $2^n + 1$ est premier, alors n est une puissance de 2.

202 AG : α

Soit G un groupe fini tel que $\forall g \in G,\ g^2 = e$.

(a) Montrer que G est commutatif.

(b) Soit H un sous-groupe strict de G et $a \in G \setminus H$. Montrer que $H \cup aH$ est un sous-groupe de G.

(c) Montrer que l'ordre de G est une puissance de 2.

203 AG,AL : α

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})^2$ tel que $\det(A) \wedge \det(B) = 1$.
Montrer qu'il existe $(U, V) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})^2$ tel que $AU + BV = I_n$.

204 AL : α

Soit $(G, \cdot)$ un groupe abélien et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall x \in G,\ x^n = e$. On se donne a, b entiers premiers entre eux tels que $n = ab$. On pose $G_a = \{x^a \mid x \in G\}$ et $G_b = \{x^b \mid x \in G\}$.

(a) Montrer que G_a et G_b sont des sous-groupes de G.

(b) Montrer que tout élément de G se décompose de manière unique comme produit uv où $(u, v) \in G_a \times G_b$.

(c) Soit k un entier premier avec n. Que dire de la fonction $x \in G \mapsto x^k$?

205 AL : α

Soit G un groupe abélien fini d'ordre n. Soit k un entier premier avec n. Montrer que $x \mapsto x^k$ est un automorphisme de G, et donner une expression de sa réciproque.

206 AL : α

Les groupes additifs $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ sont-ils isomorphes ?

207 AL : α

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\pi(n) = \left|\mathcal{P} \cap [\![1, n]\!]\right|$.

(a) Montrer que $\displaystyle\prod_{p \in [\![n+2, 2n+1]\!] \cap \mathcal{P}} p$ divise $\displaystyle\binom{2n+1}{n}$

(b) Montrer que $\displaystyle\prod_{p \in \mathcal{P} \cap [\![1, n]\!]} p \leqslant 4^n$.

(c) Montrer que $m^{\pi(n) - \pi(m)} \leqslant 4^n$ pour tous m, n dans $\mathbb{N}^*$ tels que $1 \leqslant m \leqslant n$.

(d) Déterminer la limite de $\frac{\pi(n)}{n}$ quand n tend vers $+\infty$.

208 Pol : α

Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(X^2) = P(X+1)\,P(X)$.

209 Pol : α

Soient $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$, tels que le polynôme $aX^2 + (c-b)X + (e-d)$ possède une racine > 1.
Montrer que le polynôme $aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e$ possède une racine réelle.

210 Pol : $\alpha\,\Delta$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer l'équivalence entre :

$$(i) \quad \forall x \in \mathbb{R},\ P(x) \geqslant 0 \qquad\qquad (ii) \quad \exists A, B \in \mathbb{R}[X] \ :\ P = A^2 + B^2.$$

211 Pol,Sn : $\alpha\,\Delta$

(a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n à coefficients réels tel que, pour tout $t \in]0, \pi/2[$, $P_n(\operatorname{cotan} t) = \dfrac{\sin\big((2n+1)t\big)}{\sin^{2n+1} t}$.

(b) Trouver les racines de P_n. Calculer leur somme.

(c) Montrer que, pour tout $t \in]0, \pi/2[$, $\operatorname{cotan}^2 t \leqslant \frac{1}{t^2} \leqslant 1 + \operatorname{cotan}^2 t$.

(d) En déduire la valeur de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2}$.

212 Pol,Sn : α

On pose :

$$Q_n = \frac{1}{2i}\left[\left(1 + \frac{iX}{2n+1}\right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{iX}{2n+1}\right)^{2n+1}\right].$$

(a) Quelles sont les racines de Q_n ?

(b) En déduire que $Q_n = X \prod\limits_{k=1}^{p-1} \left(1 - \dfrac{X^2}{(2n+1)^2 \tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right)$.

(c) Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} - \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} a_{k,n}\, z^k$, avec $a_{k,n} \geqslant 0$.

(d) En déduire que $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} e^z$.

213 Pol : α

Déterminer l'image de $\mathbb{R}^2$ par l'application $(a, b) \mapsto (a + b, a\,b)$.

214 Pol : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\prod\limits_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1 - e^{2ik\pi/n}}$.

215 Pol,AL : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X],\ P(X+n) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k\, P(X+k) = 0.$$

Calculer une telle suite.

216 Pol : α

(a) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Existe-t-il $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $P - \lambda$ soit scindé à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$?

(b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. Existe-t-il $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P - \lambda$ soit scindé à racines simples dans $\mathbb{R}[X]$?

217 AL : α

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, u et v deux endomorphismes de E tels que $u + v = \mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v) \leqslant n$. Montrer que u et v sont des projecteurs.

218 AL ou Red : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & n & n-1 & \cdots & 2 \\ 2 & 1 & n & & 3 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ n-1 & & \ddots & \ddots & n \\ n & n-1 & \cdots & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

219 AG,Pol,AL : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $\forall k \in \{0, \ldots, 2n\}$, $\det(A + kB) \in \{-1, 1\}$.

(a) Que peut-on dire de $\det A$ et $\det B$?

(b) Montrer que A^{-1} est à coefficients entiers.

220 $\boxed{\text{F,AL : } \beta}$

On donne $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ avec $\alpha_1 < \ldots < \alpha_n$.

(a) Soient $a_1, \ldots, a_n$ non tous nuls et $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sum\limits_{i=1}^{n} a_i x^{\alpha_i}$. Montrer que f s'annule au plus $(n-1)$ fois.

(b) Soient $t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}_+^*$ avec $t_1 < \ldots < t_n$ et $M = (t_i^{\alpha_j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det M > 0$.

221 $\boxed{\text{Pol,AL : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des nombres réels distincts.

(a) Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $\forall i \in [\![1,n]\!],\ P(\alpha_i) = 1 + \alpha_i^n$.

(b) Soient $A = (1+\alpha_i^j)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $W = (\alpha_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Établir l'existence de $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = WB$. Déterminer B et calculer son déterminant.

222 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{rg} B = 1$. Montrer que $\det(A+B)\det(A-B) \leqslant \det A^2$.

223 $\boxed{\text{AL,Top : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) On suppose que $CD = DC$. Montrer que $\det \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right) = \det(AD - BC)$.

(b) On suppose que $C{}^tD = D{}^tC$. Montrer que $\det \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right) = \det(A{}^tD - B{}^tC)$.

224 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, f dans $\mathcal{L}(E)$, P dans $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(f) = 0$, $P(0) = 0$, $P'(0) \neq 0$. Montrer : $E = \operatorname{Ker}(f) \oplus \operatorname{Im}(f)$.

225 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n.

(a) Soit A un sous-espace de E de dimension a.
Montrer que $\alpha = \{u \in \mathcal{L}(E),\ A \subset \operatorname{Ker} u\}$ et $\beta = \{u \in \mathcal{L}(E),\ u(A) \subset A\}$ sont des sous-espaces de $\mathcal{L}(E)$ et donner leurs dimensions.

(b) Soient F, G deux sous-espaces de E. On note f, g, h les dimensions respectives de F, G, $F \cap G$. Déterminer la dimension de $\{u \in \mathcal{L}(E),\ u(F) \subset F \text{ et } u(G) \subset G\}$.

226 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, u un endomorphisme de E. Montrer qu'il existe un unique couple (N, I) de sous-espaces de E stables par u, supplémentaires dans E, tels que la restriction de u à N (resp. I) soit nilpotente (resp. injective).

227 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 2$ sur $\mathbb{K}$, $d \in \{1, \ldots, n-1\}$. Déterminer les endomorphismes de E stabilisant tous les sous-espaces de E de dimension d.

228 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $X + {}^tX = \operatorname{Tr}(X)A$.

229 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et S une partie de $\mathcal{L}(E)$. On dit que S est dense dans $\mathcal{L}(E)$ si, pour tout ensemble fini I et tout couple de familles libres de vecteurs de E, $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ indexées par I, il existe $f \in S$ tel que $\forall i \in I,\ f(u_i) = v_i$.

(a) On suppose que E est de dimension finie non nulle. Montrer que S est dense si et seulement si S contient $\mathcal{GL}(E)$.

(b) Montrer que l'ensemble des endomorphismes de rang fini de E est dense.

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer le commutant d'une partie dense.

230 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Montrer que les matrices $\begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & j^2 & 1 \\ j^2 & 1 & j \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont semblables.

231 AL : β

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel. Montrer qu'un *automorphisme* u de E est une homothétie si, et seulement si, :

$$\forall (v,w) \in \mathcal{L}(E)^2\,,\ u = v \circ w \Longrightarrow u = w \circ v.$$

232 AL : β

(a) Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ vérifiant $A^2\,B = A$ et $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B)$.
Montrer que $B^2\,A = B$.
Trouver un contre-exemple si $\mathrm{rg}(A) \neq \mathrm{rg}(B)$.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice de projecteur de rang $n-1$.
Caractériser $\left\{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\ :\ A^2\,B = A\right\}$. Quelle est la structure algébrique de cet ensemble ?

233 AL : α

Existe-t-il une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formée de matrices inversibles ?

234 AL,Pol : α

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.
Montrer l'existence et l'unicité de $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(0) = 0$ et $Q(X+1) - Q(X) = P(X)$.

235 AL : α

Soit v un vecteur non nul d'un espace vectoriel E de dimension n, et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ des scalaires non tous nuls. Montrer qu'il existe une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de E telle que $v = \sum\limits_{k=1}^{n} \lambda_k e_k$.

236 AG,AL : α

(a) Construire une partie A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui soit stable par $\times$, telle que $(A, \times)$ soit un groupe, mais A ne soit pas inclus dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

(b) Montrer que dans une partie A comme en (i), tous les éléments ont même rang.

237 F,AL : β

On note E l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit E_n comme l'ensemble des fonctions $f \in E$ telles que f soit de classe $\mathcal{C}^k$ sur $[k, +\infty[$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, que $f_{|[k-1,k]}$ soit polynomiale de degré inférieur ou égal à k pour tout $k \in [\![1, n]\!]$ et que $f_{|[n,+\infty[}$ soit polynomiale de degré inférieur ou égal à $n+1$.
Montrer que E_n est un sous-espace vectoriel de E et en donner une base.

238 AL : α

Soit E un espace vectoriel. Une partie S de $\mathcal{L}(E)$ est dite dense lorsque pour toutes familles finies $(x_i)_{i\in I} \in E^I$ et $(y_i)_{i\in I} \in E^I$ avec $(x_i)_{i\in I}$ libre, il existe $f \in S$ telle que $\forall i \in I,\ f(x_i) = y_i$.

(a) Montrer que si E est de dimension finie alors la seule partie dense de $\mathcal{L}(E)$ est $\mathcal{L}(E)$.

(b) Montrer que l'ensemble des endomorphismes de rang fini de E est dense dans $\mathcal{L}(E)$.

239 AL : α

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, et p et q deux projecteurs de E tels que $p+q$ soit un projecteur.

(a) Que dire de $p \circ q$ et $q \circ p$?

(b) Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que $t.p - \mathrm{Id}_E$ est inversible et donner une expression simple de son inverse.

240 AL : α

Calculer $\begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$.

241 AL : α

(a) Montrer que la seule matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \det(C+X) = \det X$ est la matrice nulle.

(b) Déterminer les couples $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ tels que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \det(A+X) = \det(B+X)$.

242 $\boxed{\text{AL} : \alpha}$

Factoriser le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

243 $\boxed{\text{AL} : \alpha}$

Soit x et y dans $\mathbb{C}$. On pose

$$D := \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & y & 1 & 0 \\ x^2 & 2x & y^2 & 2y & 2 \\ x^3 & 3x^2 & y^3 & 3y^2 & 6y \\ x^4 & 4x^3 & y^4 & 4y^3 & 12y^2 \end{vmatrix}.$$

Montrer que $D = 0$ si et seulement si $x = y$.

244 $\boxed{\text{Red} : \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Décrire les sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel de dimension finie.

(b) Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Déterminer les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par A.

245 $\boxed{\text{Red} : \alpha\,\Delta}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Comparer χ_{AB} et χ_{BA}.

246 $\boxed{\text{Red,F} : \alpha}$

Pour quels nombres réels a la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

247 $\boxed{\text{Red,Sn} : \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit M_n la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & n \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que M_n admet trois valeurs propres réelles $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ telles que $\alpha_n < 0 < \beta_n < 2 < \gamma_n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Étudier le comportement asymptotique des suites $(\alpha_n), (\beta_n), (\gamma_n)$ (limites, équivalents).

248 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ admettant 0 comme valeur propre simple. Montrer que $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

249 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B = \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline A & A \end{array}\right)$. La matrice B est-elle diagonalisable ?

250 $\boxed{\text{Red,HP} : \alpha}$

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$: $M^2 = \begin{pmatrix} \overline{4} & \overline{2} \\ \overline{4} & \overline{1} \end{pmatrix}$.

251 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Trouver les matrices A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $4A^3 + 2A^2 + A = 0$.

252 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - A - I_n = 0$. Montrer que $\det(A) > 0$.

253 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Soit A dans $\mathcal{GL}_6(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 3A^2 + 2A = 0$ et $\operatorname{Tr}(A) = 8$. Calculer χ_A.

254 Red : α

Soient a et b deux nombres réels distincts, n dans $\mathbb{N}$.

Pour P dans $\mathbb{R}_n[X]$, soit $\varphi(P) = (X-a)(X-b)P' - nXP$. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, en déterminer les espaces propres et dire si φ est diagonalisable.

255 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On définit $\Phi_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$, $M \mapsto (\operatorname{Tr} A)M - (\operatorname{Tr} M)A$.

(a) Déterminer les valeurs propres de Φ_A.

(b) L'endomorphisme Φ_A est-il diagonalisable ?

256 Red : α

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, u et v deux endomorphismes de E et $a \in \mathbb{C}$ tels que $u \circ v - v \circ u = au$.

(a) On suppose $a = 0$. Montrer que u et v ont un vecteur propre en commun.

(b) β On suppose $a \neq 0$. Calculer pour $n \in \mathbb{N}$, $u^n \circ v - v \circ u^n$ et en déduire que u est nilpotent. Montrer enfin que u et v ont un vecteur propre en commun.

257 Red : α

Soient n et p dans $\mathbb{N}^*$, $A, B_1, \ldots, B_p$ des éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $b_1, \ldots, b_p$ des nombres complexes distincts.

On suppose : $\forall k \in \{0, \ldots, p\}$, $A^k = \sum_{i=1}^{p} {b_i}^k B_i$.

(a) Montrer que, si $1 \leqslant i \leqslant p$, B_i est dans $\mathbb{C}[A]$.

(b) Montrer que A est diagonalisable.

(c) Pour k dans $\mathbb{N}$, calculer A^k.

258 Red : β

Soient A et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que N est nilpotente.

(a) On suppose $NA = 0$. Montrer que $\chi_{A+N} = \chi_A$.

(b) Que dire si l'on suppose $AN = 0$?

259 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose M^2 diagonalisable. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si $\operatorname{Ker}(M^2) = \operatorname{Ker}(M)$.

260 Red : $\beta\,\Delta$

Soit M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\operatorname{Tr}(M^k) = 0$. Montrer que M est nilpotente.

261 Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A^2 est diagonalisable à valeurs propres strictement positives. Montrer que A est diagonalisable.

262 Red : β

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle. Soient $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$ tels que $h \neq 0$ et $f \circ h = h \circ g$. Montrer que f et g ont une valeur propre commune.

263 Red : α

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) On suppose que l'équation $AM = MB$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ admet une unique solution. Montrer que, pour toute C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, l'équation $AM - MB = C$ admet une unique solution dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) β On suppose que A et B n'ont aucune valeur propre commune. Montrer que l'hypothèse de la question précédente est satisfaite.

(c) Que se passe-t-il si on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$?

264 Red : α

On définit $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}[X]$ qui à P associe le reste de la division euclidienne de AP par B avec $A = aX^{p+1} - (a+1)X^p + 1$ et $B = (X-1)^2$, où $n \geqslant 1$. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ?

265 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Justifier la formule ${}^t\mathrm{com}(A)\,A = (\det A)I_n$.

(b) On suppose que A possède n valeurs propres distinctes. Que vaut $\det A$?

(c) Que représente un vecteur propre de A pour ${}^t\mathrm{com}(A)$? Déterminer le spectre de ${}^t\mathrm{com}(A)$ en fonction de celui de A.

266 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit p, q deux entiers naturels non nuls, $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que si $p \neq q$ alors l'une des matrices AB ou BA n'est pas inversible.

(b) Montrer que si $p = q$ alors AB et BA ont les mêmes valeurs propres.

267 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que $u \circ v - v \circ u = -2u$.

(a) Montrer que u n'est pas inversible.

(b) Calculer $u^k \circ v - v \circ u^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(c) En déduire le polynôme caractéristique de u.

268 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. On suppose χ_f scindé à racines simples. Quels sont les sous-espaces stables par f ?

269 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ (0) & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, où $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

(a) Calculer χ_A.

(b) Montrer que A est diagonalisable si et seulement si χ_A est scindé à racines simples.

(c) $\boxed{\beta}$ Trouver les matrices qui commutent avec A.

270 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^2 + M + I_n = 0$.

(a) Calculer $\det(M)$ et $\mathrm{Tr}(M)$.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur n pour qu'une telle matrice M existe.

271 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice-blocs $\begin{pmatrix} I_n & A \\ A & I_n \end{pmatrix}$ soit inversible. Déterminer alors son inverse.

272 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et p un endomorphisme de E vérifiant $p^2 = p$.

On pose $F : f \in \mathcal{L}(E) \mapsto p \circ f + f \circ p$.

(a) Montrer que F est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

(b) Donner un polynôme annulateur de degré 3 de F.

(c) On suppose E de dimension finie non nulle. On note r le rang de p. Montrer que F est diagonalisable et décrire ses sous-espaces propres.

273 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. On suppose qu'il existe un polynôme annulateur P de f tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.

Montrer que $\mathrm{Im}\, f + \mathrm{Ker}\, f = E$.

274 Red,Top : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\mathrm{Tr}(A^k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Montrer que les valeurs propres de A sont toutes de module strictement inférieur à 1.

275 AL : α

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel (avec $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{K}=\mathbb{C}$) et u un endomorphisme nilpotent de E.

Déterminer $\mathrm{Ker}\big(\exp(u)-\mathrm{Id}_E\big)$.

276 Red : β

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente de rang $n-1$.

Montrer que A est semblable à $J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

(b) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\exp(B) = \lambda\,(I_n + J_n)$.

277 Red : α

Déterminer les valeurs propres de $M = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & (0) & & 1 \\ & & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

278 AL,Top : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que si $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$ sont semblables, alors A est nilpotente.

279 Red,SE : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère la série entière $\sum \mathrm{Tr}(A^k)\, z^k$.

(a) Montrer que le rayon de convergence est non nul.

(b) Le calculer ; montrer que la somme de la série est une fraction rationnelle.

(c) En déduire que si $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \geqslant 1$, A est nilpotente.

280 Red : $\alpha\,\Delta$

Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ telles que $A\,B = 0$. Montrer que A et B sont simultanément trigonalisables.

281 AL,Red : β

Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que, pour toute matrice $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente, $M\,N$ soit nilpotente.

282 Red,Sn : α

Soit $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe $d \in \mathbb{R}$ tel que $A^3 + d\,A = 0$. Déterminer d.

(b) Exprimer A^{2n} en fonction de A^2, n et d ($n \geqslant 1$).

(c) Montrer que $S = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$ est bien définie et déterminer $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $S = I_3 + \alpha\,A + \beta\,A^2$.

283 AL : β

Soit $A \in \mathcal{M}_{3n}(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{rg}\,A = 2n$ et $A^3 = 0$.

Montrer que A est semblable à $\begin{pmatrix} (0) & (0) & (0) \\ I_n & (0) & (0) \\ (0) & I_n & (0) \end{pmatrix}$.

284 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Existe-t-il une forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\varphi(M)$ soit une valeur propre de M ?

285 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

On pose $A = \big(\min(i,j)\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(a) Montrer qu'il existe L triangulaire inférieure de diagonale $(1,\dots,1)$ et U triangulaire supérieure telles que $A = L\,U$.

(b) On pose $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. Exprimer A^{-1} à l'aide de N.

(c) Montrer que le spectre de A^{-1} est inclus dans $[0,4]$.

286 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
On définit (U_n) par $U_0 = A$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \mathrm{Com}(U_n)$.

(a) Déterminer U_1, U_2, U_3 puis plus généralement U_n.

(b) Dans quel cas a-t-on convergence de (U_n) ?

(c) Question subsidiaire : a-t-on $\mathrm{Com}(A\,B) = \mathrm{Com}(A)\ \mathrm{Com}(B)$?

287 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $f(M) = A\,M - M\,A$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit M un vecteur propre de f_A. Calculer $f_A(M^k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

(b) Montrer que A appartient à l'image de f_A si, et seulement si, elle est nilpotente.

288 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $(E, \langle\ ,\rangle)$ un espace euclidien, $(e_1,\dots,e_n)$ une famille libre de vecteurs de E. On suppose que, pour tout x de E : $\|x\|^2 = \sum\limits_{i=1}^{n} \langle e_i, x\rangle^2$.

(a) Montrer que les vecteurs $e_1,\dots,e_n$ sont unitaires.

(b) Montrer que $(e_1,\dots,e_n)$ est une base orthonormée de E.

289 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire pour lequel la base $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthonormale.

(a) Soit $F = \{P \in \mathbb{R}[X],\ P(1) = 0\}$. Déterminer $F^\perp$ et $F \oplus F^\perp$.

(b) Existe-t-il $P \in F$ tel que $d(1,F) = \|1 - P\|$?

290 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Existe-t-il un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ tel que l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ soit une rotation ?

291 $\boxed{\text{AQ,HP : } \gamma}$

L'espace $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne orientée canonique. Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ telle que, pour tout couple (x,y) de vecteurs de $\mathbb{R}^3$, on ait $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$.

(a) Montrer que f est linéaire.

(b) Que dire de f ?

292 $\boxed{\text{AQ,HP : } \alpha}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace vectoriel euclidien. Pour $f \in \mathcal{L}(E)$ on note f^* l'endomorphisme adjoint de f, satisfaisant à $\forall x,y \in E$, $\langle x, f^*(y)\rangle = \langle f(x), y\rangle$. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence entre :

(i) p est un projecteur orthogonal, (ii) $p \circ p = p$ et $p^* = p$.

293 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et f un endomorphisme de E.

(a) β Soient $e = (e_1, \ldots, e_n)$ et $e' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ deux bases orthonormées de E.

On pose $S_{e,e'}(f) = \sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \left\langle f(e_i), e'_j \right\rangle^2$.

Montrer que $S_{e,e'}(f)$ est indépendant de e et e' ; on note $S(f)$ cette quantité.

(b) Calculer $S(f)$ si f est un projecteur orthogonal.

(c) On suppose que f est un projecteur de rang 1. Montrer $S(f) \geqslant 1$.

294 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien de dimension n, $(s_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ une famille de réels, $(e_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ et $(f_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ deux bases orthonormales de E.

On pose, pour $x \in E$, $u(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} s_k \langle e_k, x \rangle\ f_k$.

(a) Déterminer $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall (x,y) \in E^2$, $\langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle$. Un tel v est-il unique ?

(b) Calculer $v \circ u$. Que représentent les e_k et les s_k^2 pour $v \circ u$?

(c) β Montrer que, pour tout endomorphisme u de E, on peut trouver $(s_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ une famille de réels, $(e_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ et $(f_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ deux bases orthonormales de E telles que, pour tout $x \in E$, on ait $u(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} s_k \langle e_k, x \rangle\ f_k$.

295 AQ,AL : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $|a| \neq |b|$, $A \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ avec $A_{i,j} = a$ si $i+j$ est pair, $A_{i,j} = b$ si $i+j$ est impair.

(a) Montrer que A est diagonalisable.

(b) Déterminer les éléments propres de A.

296 AQ : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(a) Calculer $\sum\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_{i,j} - a_{j,i})^2$ en fonction de $\mathrm{Tr}(A^2)$.

(b) On suppose que $A \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$. Calculer $(1 - \mathrm{Tr}\, A)^2 + \sum\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant 3} (a_{i,j} - a_{j,i})^2$

297 AQ : α

Déterminer les A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que ${}^tA = A^2$.

298 AQ : β

Que dire de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = A^2 + A - I_n$?

299 Pol,AQ,Red : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que $P(0) = 1$ et $X^n\, P(1/X) = P(X)$. Montrer que si $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est racine de P, il en est de même de $1/\lambda$.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = I_n$. On pose $Q(X) = \det({}^tAA + X\, I_n)$. Montrer que $Q(X) = X^n\, Q(1/X)$ et que $Q(1) \geqslant 2^n$.

300 AQ,Red : β

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $M = \left(\begin{array}{c|c} 0 & A \\ \hline {}^tA & 0 \end{array}\right)$. On suppose que, $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $\mathrm{Tr}(M^{2k}) = 2n$. Que dire de A et de M ?

301 AQ,Top : β

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que 1 n'est pas valeur propre de A. Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose $B_p = \frac{1}{p+1} \sum\limits_{k=0}^{p} A^k$. Étudier la convergence des suites $(B_p)_{p \geqslant 1}$ et $(A^p)_{p \geqslant 1}$.

302 AQ,F : β

Soit M dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ à valeurs propres dans $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\det(M + I_n)^{1/n} \geqslant 1 + \det(M)^{1/n}$.

303 $\boxed{\text{AQ} : \alpha}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace vectoriel euclidien.

(a) Soit $f \in \mathcal{S}(E)$. Montrer l'équivalence entre :

(i) $\forall x \in E,\ \langle f(x), x\rangle \geqslant 0$,

(ii) $\mathrm{sp}(f) \subset \mathbb{R}_+$.

(b) $\boxed{\beta}$ Soient f et g dans $\mathcal{S}(E)$ vérifiant **(i)** et **(ii)**. Montrer que $\det(f+g) \geqslant \det(f)$ et étudier les cas d'égalité.

304 $\boxed{\text{AQ,F} : \alpha}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Définir la notion de fonction convexe d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, en donner diverses caractérisations.

(b) Soit $A = (A_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ à valeurs propres dans $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\det(A) \geqslant 0$, que les $A_{i,i}$ sont dans $\mathbb{R}_+$. Comparer $\det(A)$ et $\prod\limits_{i=1}^{n} A_{i,i}$.

Montrer que $\big|\det(A)\big| \leqslant \left(\prod\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n} A_{i,j}^2\right)^{1/2}$.

305 $\boxed{\text{AQ,Top} : \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices symétriques réelles de taille n, $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres sont $\geqslant 0$ (resp. > 0).

(a) **(i)** Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer : $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ {}^tXAX \geqslant 0$

(ii) Montrer que $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

On considère désormais $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ tel que $\varphi\left(\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})\right) = \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) Donner des exemples de tels endomorphismes.

(c) Montrer que $\varphi\left(\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})\right) = \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(d) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $n = 2$ et que $\varphi(I_2) = I_2$. Montrer que $\forall M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}),\ \chi_{\varphi(M)} = \chi_M$.

306 $\boxed{\text{AQ,AG} : \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$. On considère $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ (x_0, \ldots, x_{n-1}) \mapsto x_0^2 - \sum\limits_{i=1}^{n-1} x_i^2$.

(a) Soit $G = \{f \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)\ ;\ \forall x \in \mathbb{R}^n,\ q\left(f(x)\right) = q(x)\}$. Montrer que G est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$.

(b) Soit $\beta : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n,\ (x,y) \mapsto \frac{1}{2}\left(q(x+y) - q(x) - q(y)\right)$. Montrer que β est une forme bilinéaire symétrique.

(c) Soient $f \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$, A sa matrice dans la base canonique et $J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que $f \in G \iff {}^tAJA = J$.

(d) Soit $K = \{f \in G,\ f(e_0) = e_0\}$, où e_0 désigne le premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer que K est un sous-groupe de G isomorphe à $\mathcal{O}_{n-1}(\mathbb{R})$.

307 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace vectoriel euclidien, dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

(a) Montrer que $\forall x \in E,\ \big\langle x \,|\, x\big\rangle^2 \leqslant \big\langle x \,|\, f(x)\big\rangle \times \big\langle x \,|\, f^{-1}(x)\big\rangle$.

(b) Déterminer les cas d'égalité.

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer le maximum et le minimum de $\big\langle x \,|\, f(x)\big\rangle \times \big\langle x \,|\, f^{-1}(x)\big\rangle$ sur la sphère unité.

308 $\boxed{\text{AQ} : \alpha}$

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles à valeurs propres strictement positives.

(a) Montrer l'équivalence : $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tX\,A\,X > 0$.

(b) Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(i) Montrer que les termes diagonaux de A sont strictement positifs.

(ii) Montrer que $(\det A)^{1/n} \leqslant \frac{\operatorname{Tr} A}{n}$.

(iii) Soit $D = \operatorname{Diag}(d_1, \ldots, d_n)$, avec $d_i = \frac{1}{\sqrt{a_{i,i}}}$.

Montrer que $D\,A\,D \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ puis que $\det A \leqslant \prod_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

309 AQ : γ

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est symétrique si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé et ${}^tM\,M = M\,{}^tM$.

310 AQ : β

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire rendant orthonormée la base $(X^k)_{k\in\mathbb{N}}$. On note $F := \{P \in \mathbb{R}[X] : P(1) = 0\}$.

(a) Calculer $F^\perp$ et vérifier que $F + F^\perp \neq \mathbb{R}[X]$.

(b) Montrer que la distance de 1 à F n'est pas atteinte. On pourra considérer $P_n := 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{X^k}{n}$.

311 AQ : γ

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ 0 \leqslant {}^tXAX \leqslant {}^tXBX.$$

Montrer que $\det(A) \leqslant \det(B)$.

312 AQ : α

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall i \in [\![1,n]\!],\ a_{i,i} \geqslant 1$ et $\sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2,\ i\neq j} a_{i,j}^2 < 1$.

Montrer que $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tXAX > 0$. En déduire que A est inversible.

313 AQ,IntS : α

On munit $E = \mathcal{C}^0\big([0,1], \mathbb{R}\big)$ du produit scalaire $(f,g) \mapsto \langle f \,|\, g\rangle = \int_0^1 f(t)\,g(t)\,\mathrm{d}t$.

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, on définit $u(f) : x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$\forall (f,g) \in E^2,\ \langle u(f) \,|\, g\rangle = \langle v(g) \,|\, f\rangle.$$

(b) Valeurs propres et vecteurs propres de $u \circ v$?

314 AQ : β

Soit E un espace euclidien, et u un endomorphisme symétrique de E de trace nulle.

(a) Montrer qu'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que x et $u(x)$ soient orthogonaux.

(b) Montrer qu'il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice de u est de diagonale nulle.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}MP$ ait tous ses coefficients diagonaux identiques.

315 AQ : $\alpha\,\Delta$

Soit A symétrique définie positive.

(a) Montrer qu'il existe $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^tQQ$.

(b) β Montrer qu'il existe $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure telle que $A = {}^tTT$.

(c) Montrer que $0 < \det A \leqslant \prod_{i=1}^{n} a_{i,i}$, et étudier les cas d'égalité.

316 $\boxed{\text{AQ} : \alpha}$

On note $E = \mathcal{C}([0,\pi],\mathbb{R})$. Pour f, g dans E, on note $\langle f,g\rangle = \frac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^\pi fg$ et $\|f\|_2 := \sqrt{\langle f,f\rangle}$.

(a) Montrer que $\langle -,-\rangle$ est un produit scalaire sur E, et $\|-\|_2$ une norme sur E.

(b) On pose $e_0 : t \in [0,\pi] \mapsto 1$ et, pour $n \geqslant 1$, $e_n : t \in [0,\pi] \mapsto \sqrt{2}\cos(nt)$. Montrer que $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille orthonormale de E.

(c) Pour $f \in E$ et $k \in \mathbb{N}$, on note $a_k(f) := \langle e_k, f\rangle$. On fixe $f \in E$. Que représente $S_n(f) := \sum\limits_{k=0}^{n} a_k(f)e_k$? Montrer la convergence de la série $\sum a_k(f)^2$.

(d) On fixe $f \in E$. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in [0,\pi],\ |f(x) - P(\cos x)| \leqslant \varepsilon$. En déduire la limite de $\|f - S_n(f)\|_\infty$ quand n tend vers $+\infty$.

Analyse

317 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$

Donner deux normes non équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$.

318 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \max\limits_{0\leqslant t\leqslant 1} |P(t)|$ et $N_2(P) = \sqrt{P(0)^2 + \displaystyle\int_0^1 P'^2}$.

(a) Montrer que N_1 et N_2 sont des normes.

(b) Sont-elles équivalentes ?

319 $\boxed{\text{Top,AQ} : \alpha}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace vectoriel préhilbertien et $\Omega = \{(x,y) \in E^2\ ;\ (x,y) \text{ est libre }\}$. Montrer que Ω est un ouvert de E^2.

320 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$

Soient E l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, F le sous-espace des f de E telles que $f(0) = f(1) = 0$. Déterminer l'adhérence de F pour la norme de convergence uniforme, puis pour la norme de convergence en moyenne. Même question pour l'intérieur de F.

321 $\boxed{\text{Top,F} : \alpha}$

On munit $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ de la norme $\|\ \|_\infty$ et on considère $T : E \to E$, qui à $f \in E$ associe $T(f) : x \mapsto f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

(a) Montrer que T est un endomorphisme continu.

(b) Calculer $\sup\limits_{f\in E\setminus\{0\}} \frac{\|T(f)\|_\infty}{\|f\|_\infty}$.

(c) Déterminer le sous-espace propre de T associé à la valeur propre 2.

322 $\boxed{\text{Top,Red} : \gamma}$

Soit N une norme sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Étudier la suite $\left(N(A^k)^{1/k}\right)_{k\geqslant 1}$.

323 $\boxed{\text{Top,AL} : \alpha}$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \max\limits_{1\leqslant j\leqslant n} \sum\limits_{i=1}^{n} |A_{ij}|$.

(a) Montrer que $\|\ \|$ est une norme et que $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|$.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\|A\| < 1$. Montrer que la série $\sum A^p$ converge et donner sa somme.

(c) $\boxed{\beta}$ Que dire de $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ s'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $A^p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} B$?

324 $\boxed{\text{Top,Red} : \alpha}$

(a) Déterminer l'adhérence et l'intérieur de l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) $\boxed{\beta}$ Déterminer les matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que la matrice nulle soit adhérente à la classe de similitude de M.

325 Top : α

Soient E un espace normé de dimension finie, K une partie compacte d'intérieur non vide de E. Montrer que $\{u \in \mathcal{L}(E)\ ;\ u(K) \subset K\}$ est une partie compacte de $\mathcal{L}(E)$.

326 Top : β

Déterminer les composantes connexes par arcs de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, puis celles de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

327 Top,AQ : α

Soit E un espace vectoriel normé.

(a) Montrer : $\forall (x,y) \in E^2\,,\ \|x\| + \|y\| \leqslant 2\max\big(\|x+y\|, \|x-y\|\big)$.

(b) On suppose la norme euclidienne.
Montrer : $\forall (x,y) \in E^2\,,\ \|x\| + \|y\| \leqslant \sqrt{2}\max\big(\|x+y\|, \|x-y\|\big)$.

328 Top : α

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie et $f : E \to \mathbb{R}$ telle que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$.

Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que $\forall x \in E\,,\ f(x) \geqslant f(a)$.

329 Top : β

Soit E un espace vectoriel normé et K un compact de E. On considère une application $f : K \to K$ telle que :

$$\forall (x,y) \in K^2\,,\ x \neq y \Longrightarrow \big\|f(x) - f(y)\big\| < \|x-y\|.$$

(a) Montrer que f admet une unique point fixe α.

(b) On définit une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $x_0 \in K$ et $\forall n \in \mathbb{N}\,,\ x_{n+1} = f(x_n)$.
Montrer que (x_n) converge vers α.

330 Top,Red : β

Dans cet exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

(a) Montrer que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \chi_M \in \mathbb{K}_n[X]$ est continue.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable. Montrer que la classe de similitude de A est fermée.

331 Top,GA : β

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, et A un compact non vide de E. On note δ le diamètre de A. Pour H un hyperplan affine de E, on dit que H est de contact non vide avec A lorsque $H \cap A \neq \varnothing$ et il existe une forme linéaire non nulle u sur E ainsi qu'un réel λ tels que $\forall x \in A,\ h(x) \geqslant \lambda$ et $\forall x \in H,\ h(x) = \lambda$.

(a) Soit H et H' deux hyperplans de contact non vide avec A ayant même direction. Montrer que $d(H, H') \leqslant \delta$.

(b) Montrer qu'il existe a et b dans A tels que $d(a,b) = \delta$.

(c) On suppose E euclidien. Soit B une boule ouverte ne contenant pas 0. Montrer qu'il existe une forme linéaire u sur E telle que $\forall x \in B,\ u(x) > 0$. Trouver deux hyperplans en contact non vide avec la boule $\overline{B}$.

332 Top,AQ : α

On pose $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ et

$$N : f \in E \mapsto \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t}.$$

(a) Montrer que N est une norme.

(b) La comparer à $\|-\|_\infty$.

333 Top : $\alpha\,\Delta$

Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel normé E. Montrer que H est dense dans E ou fermé dans E.

334 Sn : α

Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$ distincts. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \prod\limits_{\ell=1}^{n} \left(\dfrac{a^{1/2^\ell} + b^{1/2^\ell}}{2}\right)$

335 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels. Justifier l'existence de $S = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\prod\limits_{k=1}^{n} a_k}$ et montrer que S est irrationnel.

336 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient a et b deux éléments de $\mathbb{R}_+$, $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ les deux suites réelles définies par $u_0 = a, v_0 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$, $v_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2}$. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ convergent vers une même limite.

337 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée telle que $\left(u_n + \frac{u_{2n}}{2}\right)_{n\geqslant 0}$ converge. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge.

338 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle telle que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n^2}$.
Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge vers 0 et donner un équivalent de u_n.

339 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels strictement positifs telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{nu_n}$.

(a) Déterminer la limite de (u_n).

(b) $\boxed{\beta}$ Donner un équivalent de u_n.

340 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $u_0 = 1, u_1 = 2$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = 2u_n + \frac{u_{n-1}}{n^2}$.
Donner un équivalent de u_n.

341 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $A_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(a+kb)$ et $B_n = \sqrt[n]{\prod\limits_{k=1}^{n}(a+kb)}$.

Déterminer la limite de $(A_n/B_n)_{n\geqslant 1}$.

342 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On pose $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n-1+\cdots+\sqrt{2+\sqrt{1}}}}$.

(a) Montrer que $u_n \to +\infty$.

(b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

(c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant n$.

(d) Montrer que $u_n = \mathrm{o}(n)$.

(e) Donner un équivalent de u_n.

343 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soit a, b deux suites de $\mathbb{R}_+^*$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$: $x_n = a_1^{b_1} a_2^{b_2} \cdots a_n^{b_n} \times \left(\frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}\right)^{b_1+b_2+\cdots+b_n}$.

(a) Montrer que x converge.

(b) Montrer que tout réel de $[0,1]$ est limite d'une telle suite x pour a, b bien choisies.

344 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient a dans $\mathbb{R}_+^*$ et $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite réelle telle que $x_1 = 1$ et
$\forall n \geqslant 1$, $x_{n+1} = x_n + \frac{a}{(x_1\ldots x_n)^{1/n}}$.

(a) Déterminer la limite de (x_n).

(b) Déterminer la limite de la suite de terme général $\frac{x_n}{\ln n}$.

345 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des suites $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombres réels telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = (n+1)u_{n+1} + u_n$.

(a) Montrer que E est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de dimension 2.

(b) Soient a, b les éléments de E tels que $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $b_0 = 0$, $b_1 = 1$. Montrer que les suites a et b divergent.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $a_{n+1}b_n - a_nb_{n+1}$.

(d) Établir la convergence de la suite $(a_n/b_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

(e) Montrer l'existence d'un unique réel r tel que $a_n + r\,b_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

346 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+$.

(a) On suppose que $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ converge.
La propriété réciproque est-elle vraie ?

(b) Soit $p \geqslant 2$ un entier. On suppose que $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \sqrt[p]{\prod_{i=0}^{p-1} u_{n+i}}$ converge.

347 $\boxed{\text{Sn,IntG : } \beta\,\Delta}$

Existence et calcul de $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{3k+1}$.

348 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit λ un élément de $]0,1[$.

(a) Calculer, pour n dans $\mathbb{N}$, $\sum_{k=n}^{+\infty} \binom{k}{n}(1-\lambda)^{k-n}$.

(b) Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite sommable. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \binom{k}{n}(1-\lambda)^{k-n}\lambda^k u_k$. Montrer que la suite $(v_n)_{n\geqslant 0}$ est sommable et calculer sa somme.

349 $\boxed{\text{Sn,SE : } \alpha}$

Pour $n \geqslant 2$, soit $a_n = \prod_{k=1}^{n} (2 - e^{1/k})$.

(a) La série $\sum (-1)^n a_n$ converge-t-elle ?

(b) Quel est le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$?

(c) Trouver $\alpha > 0$ tel que $(n^\alpha a_n)$ admette une limite dans $\mathbb{R}_+^*$.

350 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{n-3\lfloor \frac{n}{3} \rfloor}{n(n+1)}$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

351 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On donne $a, b, c \in \mathbb{R}$, et pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} + \frac{a}{n^2} + \frac{b}{n^3} + \frac{c}{n^4}$.

Pour $n \geqslant 2$, on pose $\delta_n = S_n - S_{n-1}$.

(a) Exprimer δ_n sous la forme $\frac{P(n)}{n^4(n-1)^4}$ avec $P \in \mathbb{R}[X]$. Déterminer a, b, c de façon à minimiser le degré de P. On adopte désormais ces valeurs pour a, b, c.

(b) Montrer qu'il existe une constante K telle que $\forall n \geqslant 2,\ |\delta_n| \leqslant \frac{K}{(n-1)^7}$.

(c) En déduire une méthode de calcul approché de $\zeta(3) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$.

352 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. Montrer que la série de terme général a_n converge si et seulement si la série de terme général $a_n^{1-1/n}$ converge.

353 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Donner un équivalent de $(2n+3)!$.

354 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Déterminer, en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$, la nature de la série $\sum u_n$, où $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

355 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs strictement positives. On suppose qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\sum v_n$ absolument convergente tels que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\lambda}{n} + v_n.$$

(a) Montrer que $\sum \left(\frac{\lambda}{n} + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ est absolument convergente.

(b) En déduire que $(n^\lambda u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge dans $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Nature de $\sum \frac{n^n}{n!\,e^n}$?

356 $\boxed{\text{Sn,F} : \alpha}$

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}$ tel que $x_n\, e^{n\, x_n} = 1$.

(b) Trouver la limite de (x_n) puis en donner un équivalent simple.

(c) Donner la nature des séries $\sum x_n$ et $\sum x_n^2$.

357 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ vérifiant $u_1 > 0$ et $\forall n \geqslant 1,\ u_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n^2}$.
Étudier la convergence de la suite u et de la série $\sum u_n$.

358 $\boxed{\text{Sn,IntS} : \alpha}$

Déterminer un équivalent de la suite de terme général $u_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \sqrt[n]{k^2+n^2}$.

359 $\boxed{\text{Sn,Pol} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n := \prod\limits_{k=0}^{n} (X-k)$.

(a) Montrer que P_n' est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. On note x_n sa plus grande racine.

(b) Montrer que $x_n \sim n$.

(c) Déterminer un équivalent de $x_n - n$.

360 $\boxed{\text{Sn,Pol} : \alpha}$

Soit $z \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$. Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z(z+1)\cdots(z+n)} = e \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(z+n)}.$$

361 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{1-z^{2n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{1-z^{2n}}.$$

362 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Soit u une suite à termes réels vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + (n+1)}$ et $u_0 \geqslant 0$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \sqrt{n} \leqslant u_n \leqslant n + \frac{u_0}{2^n}$.

(b) Trouver une développement asymptotique à deux termes de u.

363 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

Étudier la série de terme général $u_n = \prod\limits_{q=2}^{n} \left(1 + \frac{(-1)^q}{\sqrt{q}}\right)$.

364 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante telle que $\sum u_n$ converge.
Montrer que $(n\, u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge ; calculer sa limite.

365 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^k \sqrt{k}$ et $t_n := S_n + S_{n+1}$.

(a) Montrer que la série $\sum (t_{n+1} - t_n)$ converge.

(b) Montrer que la suite (t_n) converge vers un réel négatif.

(c) Montrer que $S_n \sim (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{2}$.

(d) Montrer que $\sum \frac{1}{S_n}$ diverge.

366 Sn : α

Soit u une suite réelle vérifiant $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \arctan u_n$.

(a) Étudier la convergence de u.

(b) Donner un équivalent de u.

(c) Étudier la convergence de $\sum u_n^3$.

367 F : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et surjective.

(a) Montrer que f a une infinité de zéros.

(b) Soit $y \in \mathbb{R}$. Montrer que y a une infinité d'antécédents par f.

368 F : α

Soit α dans $\mathbb{R}_+^*$. La fonctions $f_\alpha\ : x \mapsto \cos(x^\alpha)$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ est-elle uniformément continue ?

369 F : $\alpha\,\Delta$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que f et f'' soient bornées sur $\mathbb{R}$. Montrer que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $\|f'\|_\infty \leqslant \sqrt{2\,\|f\|_\infty \|f''\|_\infty}$.

370 SE,F : α

(a) Montrer qu'il existe une unique fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ f(x) = \frac{e^{x^2}-1}{x}$.

(b) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Donner le développement limité à l'ordre 5 de $f^{-1}(x)$ en 0.

371 F,IntS : α

Pour $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n(g) = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right)$. Soit $f \in \mathcal{C}^3([0,1],\mathbb{R})$.

Montrer l'existence de $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \left|\int_0^1 f - S_n(f) - \frac{1}{2n}S_n(f') - \frac{1}{6n^2}S_n(f'')\right| \leqslant \frac{M}{n^3}.$$

372 F,Sn : α

Soit $E = \left\{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})\ ;\ f \text{ admet une limite finie en } \pm\infty\right\}$.

Soit $u : E \to E$ qui à $f \in E$ associe $u(f) : x \mapsto f(x+1)$.

Trouver les valeurs propres de u ainsi que les vecteurs propres associés.

373 F,Top : α

Soit f et g deux fonctions continues de $[0,1]$ dans $[0,1]$ vérifiant $f \circ g = g \circ f$.

(a) Montrer que l'ensemble des points fixes de f admet un plus grand et un plus petit élément.

(b) En déduire qu'il existe $c \in [0,1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

374 F,SE : β

Soit $p \in [-1,1]$ et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $f'(x) = p\,f(px)$.

Montrer que f est développable en série entière en 0.

375 F : α

Pour tout réel λ, on définit $f_\lambda : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{\ln(x)+\lambda}{1+x^2}$.

(a) Montrer que f_λ' admet un unique point d'annulation, noté x_λ.

(b) Montrer que, pour λ assez grand, $\frac{1}{\lambda} \leqslant x_\lambda \leqslant \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ puis $x_\lambda \underset{\lambda\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2\lambda}}$.

(c) Donner un développement asymptotique à deux termes de x_λ, puis de $f_\lambda(x_\lambda)$.

376 IntG : α

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^1 x^n \ln(1-x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}$.

377 F,ED : β

Déterminer les fonctions f continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que, pour tout x de $]0,1[$, $f(x) = \displaystyle\int_{1-x}^1 \frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t$.

378 $\boxed{\text{F,ED : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Si f est dans E, montrer qu'il existe un unique élément $T(f)$ de E tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $T(f)(x) = \frac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f$.

(b) Vérifier que T est un endomorphisme de E ; en donner les éléments propres.

379 $\boxed{\text{F,IntS : } \alpha}$

(a) Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Étudier le comportement en $+\infty$ de $F : x \mapsto \frac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f$ si f admet une limite finie en $+\infty$, puis si f est périodique.

(b) On suppose que f est monotone et que F a une limite finie en $+\infty$. Que dire de f ?

380 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

(a) Soit $u \in \mathbb{R}$. Déterminer $\displaystyle\lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^u |\sin(\lambda t)|\mathrm{d}t$.

(b) Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue. Déterminer

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(t)|\sin(\lambda t)|\mathrm{d}t$$

381 $\boxed{\text{IntG : } \alpha\,\Delta}$

Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(t)}{t}\mathrm{d}t$ est convergente non absolument convergente.

382 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Nature, suivant $\alpha > 0$, de $\displaystyle\int_0^{+\infty}\ln\left(1+\frac{\sin t}{t^\alpha}\right)\mathrm{d}t$?

383 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{x}\,\ln(x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$.

384 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

(a) Établir la convergence des intégrales $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ et $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

(b) Calculer I et J.

385 $\boxed{\text{IntG : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue.

(a) On suppose que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$ converge.

Montrer que $\displaystyle\int_0^x t\,f(t)\mathrm{d}t = \mathrm{o}(x)$ quand x tend vers $+\infty$.

(b) $\boxed{\beta}$ On suppose que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)^2\mathrm{d}t$ converge.

Montrer que $\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \mathrm{o}(\sqrt{x})$ quand x tend vers $+\infty$.

386 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \alpha\,\Delta}$

(a) Pour $a > 0$, existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}-e^{-ax}}{x}\mathrm{d}x$.

(b) Pour n dans $\mathbb{N}^*$, existence de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty}\left(e^{-x}-e^{-nx}\right)\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$. Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n\geqslant 1}$.

(c) Pour n dans $\mathbb{N}^*$, calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}-e^{-nx}}{1-e^{-x}}\mathrm{d}x$.

(d) Calculer finalement $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$.

387 IntG : α

Existence et calcul de $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\ \mathrm{ch}(2tx)\,\mathrm{d}t$.

En déduire $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$.

388 IntG : α

On pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(x\,\sin t)}{\sin t}\,\mathrm{d}t$.
Donner le domaine de définition de f et la calculer.

389 IntG : α

(a) Soit $x > 0$. Montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x/t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^{x} \frac{\ln(t)}{t^2-1}\,\mathrm{d}t.$$

(b) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2-1}\,\mathrm{d}t$.

390 IntG,SE : α

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{(1+x)^n}\,\mathrm{d}x$.
Rayon de convergence de la série entière $\sum u_n\, z^n$?

391 IntG : α

Soit $a \in \mathbb{R}^*$.

(a) **(i)** Justfier l'existence de $I(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x$.

(ii) Calculer $I(1)$ puis $I(a)$.

(b) Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln(x)\,\ln\left(1+\frac{a^2}{x^2}\right)\,\mathrm{d}x$.

(c) Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+a^2)\,(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$.

392 IntG : α

(a) Domaine de définition D_f de $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln\!\big(1 + x\,\cos^2\theta\big)\,\mathrm{d}\theta$.

(b) Est-ce que f est continue sur D_f ?

(c) Montrer que f est dérivable sur $]-1,+\infty[$ et calculer f'.
En déduire une expression de f.

393 IntG : α

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2+t^2)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

(a) Ensemble de définition de f ?

(b) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner une expression simple de f'.

(c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(d) Exprimer $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

394 IntS,Pol : α

(a) Ensemble de définition de $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{2\pi} \ln\!\big(x^2 - 2x\,\cos\theta + 1\big)\,\mathrm{d}\theta$?

(b) **(i)** Montrer que $(X^n-1)^2 = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \big(X^2 - 2X\,\cos(\tfrac{2k\pi}{n}) + 1\big)$.

(ii) En déduire une expression de f sur $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$.

(c) Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.

395 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ converge et il existe $\varepsilon > 0$ tel que $x \geqslant 0 \mapsto \displaystyle\int_x^{x+\varepsilon} f'(t)^2 \,\mathrm{d}t$ soit bornée. Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

396 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \alpha}$

Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{sh}(x)} \,\mathrm{d}x$.

397 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et a, b tels que $a < b$ et $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $\displaystyle\int_a^b t^k f(t) \,\mathrm{d}t = 0$.

Montrer que f admet au moins $n+1$ zéros. Que dire si $\forall k \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_a^b t^k f(t) \,\mathrm{d}t = 0$?

398 $\boxed{\text{IntG,AL,ED : } \alpha}$

On note E l'ensemble des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $f \in E$. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} f(x+t) \,\mathrm{d}t$ converge.

(b) Pour $f \in E$, on pose $G(f) : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} f(x+t) \,\mathrm{d}t$. Montrer que G est un endomorphisme de E, et en étudier les éléments propres.

399 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. Étudier la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin P(t) \,\mathrm{d}t$.

400 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Pour x réel, on note, sous réserve d'existence,

$$F(x) := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2t}}{x+t} \,\mathrm{d}t.$$

(a) Déterminer le domaine de définition de F, et étudier la continuité de F.

(b) Donner un équivalent de F en $+\infty$.

401 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

On admet les résultats suivants : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2} \,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(u^2+i)x^2}}{u^2+i} \,\mathrm{d}u$.

(a) Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $g'(x) = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}$.

(c) Calculer la limite en $+\infty$ de g et en déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ix^2} \,\mathrm{d}x$.

402 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

(a) Quelles sont les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont limites uniformes sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes ?

(b) Quelles sont les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont limites uniformes sur tout segment de $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes ?

403 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Déterminer les fonctions convexes et majorées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

404 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Donner le domaine de définition puis une expression simple de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n\, x^{2^n-1}}{1+x^{2^n}}$.

405 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

(a) Domaine de définition de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^x \ln(n)}$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Limite et équivalent de $f(x)$ en chacun des bords de ce domaine.

406 $\boxed{\text{S,Sn : } \beta}$

(a) Justifier qu'en posant : $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f(x) = \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{x\, e^{-nx}}{n \ln(n)}$, on définit une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) La fonction f est-elle dérivable en 0 ?

(c) Donner un équivalent de f en $+\infty$.

407 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note, sous réserve d'existence, $f(x) = \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+(-1)^n n}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Montrer que f est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ d'une équation différentielle que l'on déterminera.

408 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose, sous réserve d'existence, $f(x) = \sum\limits_{n=2}^{+\infty} -\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) e^{-nx}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Déterminer la limite et donner un équivalent de f au voisinage de $+\infty$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Déterminer la limite et donner un équivalent de f au voisinage de 0.

409 $\boxed{\text{Sf : } \beta\, \Delta}$

(a) Montrer que $f : x \mapsto \frac{1}{x} + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}$ est définie, continue, impaire, 1-périodique sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ 2x \notin \mathbb{Z} \Longrightarrow 2\, f(2x) = f(x) + f(x + 1/2).$$

(b) Montrer que $g : x \mapsto f(x) - \pi \operatorname{cotan}(\pi x)$ est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ En étudiant le maximum de g sur $[0, 1]$, prouver que g est nulle.

(d) En déduire :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi x} = \frac{1}{x^2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(x-n)^2} + \frac{1}{(x+n)^2} \right).$$

410 $\boxed{\text{Sf,IntG,SE : } \alpha}$

Montrer que $x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2 - \mathrm{i}x}$ est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. Est-elle intégrable ?

Est-elle développable en série entière au voisinage de l'origine ?

411 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

(a) Montrer qu'il existe une unique fonction $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ telle que $\lim\limits_{+\infty} f = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x+1) - f(x) = \frac{1}{x^2}$.

(b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\, \mathrm{d}x$.

412 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{1}{\left(\sum\limits_{k=0}^{n-1} x^k\right)^\alpha}$.

(a) Étudier la convergence simple et la convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$ de (f_n).

(b) Pour quelles valeurs de n, la fonction f_n est-elle intégrable ?

(c) Cette condition étant fixée, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)\, \mathrm{d}x$.

La suite (I_n) converge-t-elle ? Si oui, quelle est sa limite ?

413 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$

Modes de convergence de la suite de fonctions définie par $f_n(x) = x^2 \exp\big(-\sin(x/n)\big)$.

414 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{x^n}{n!}e^{-x}$.

(a) Étudier les modes de convergence de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(b) Faire de même pour la série $\sum f_n$.

415 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto e^{-\sqrt{n}x}$.

(a) Montrer la convergence simple de $\sum f_n$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Démontrer que $S : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est continue.

(c) Déterminer la limite de S en $+\infty$.

416 $\boxed{\text{Sf,IntG} : \alpha}$

Donner le domaine de définition de $g : t \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2t}{t^2+n^2}$ et étudier sa limite en $+\infty$.

417 $\boxed{\text{Sf,IntG} : \alpha}$

On pose

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+x)}.$$

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Donner son tableau de variations.

(b) Montrer que $\forall x > 0,\ xf(x) - f(x+1) = \frac{1}{e}$.

(c) Donner un équivalent de f en 0 et en $+\infty$.

418 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{2^{(-1)^n}}{n}$.

Rayon de convergence et somme de $\sum u_n x^n$?

419 $\boxed{\text{IntS,SE} : \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^{\ln(2)} (e^t - 1)^n \mathrm{d}t$.

(a) Trouver une relation de récurrence simple vérifiée par $(I_n)_{n\geqslant 0}$. En déduire un équivalent de I_n.

(b) Rayon de convergence et somme de $\sum I_n x^n$.

420 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum\limits_{n\geqslant 1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\ln n} z^n$.

421 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$

Soit $\varphi : t \in \mathbb{R}^* \mapsto \dfrac{t}{e^t - 1}$.

(a) Montrer que φ est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$ tout entier.

(b) $\boxed{\beta}$ Montrer que φ est développable en série entière au voisinage de 0. On commencera par remarquer que $t \mapsto \dfrac{e^t - 1}{t}$ est développable en série entière.

On note R le rayon de convergence de la série entière trouvée.

(c) Donner un minorant strictement positif de R.

(d) Montrer que les coefficients du développement sont à valeurs rationnelles.

(e) Montrer que $R \leqslant 2\pi$.

422 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels telle que $\forall n \geqslant 1,\ u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{u_n}{n+2}$.

(a) Déterminer le domaine de définition dans $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n x^n$.

(b) Expliciter f.

423 $\boxed{\text{SE,ED : } \alpha}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

(a) Déterminer le développement en série entière de $\varphi_\alpha : \begin{array}{rcl}]-1,1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos(\alpha \arccos x). \end{array}$

(b) Pour quelles valeurs de α la fonction φ_α est-elle polynomiale ?

424 $\boxed{\text{SE : } \alpha\,\Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note D_n le nombre de permutations sans point fixe de $\{1, \ldots, n\}$.
On remarque que $D_0 = 1$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ n! = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$.

(b) Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{D_n}{n!} x^n$ est $\geqslant 1$.

(c) Déterminer D_n sous forme d'une somme et montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor$.

425 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un suite de nombres réels strictement positifs. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$ et on suppose que $S_n \to +\infty$ et $\frac{a_n}{S_n} \to 0$ quand n tend vers $+\infty$. Déterminer les rayons de convergence des séries entières $\sum a_n x^n$ et $\sum S_n x^n$ et lier leurs sommes.

426 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle telle que $a_n = \mathrm{o}(1/n)$.

(a) Montrer que le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$ est supérieur ou égal à 1. La série de terme général a_n est-elle nécessairement convergente ?

(b) Montrer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{x\to 1^-}{=} \mathrm{o}\left(\ln(1-x)\right)$.

427 $\boxed{\text{SE,IntG : } \alpha}$

Donner un équivalent de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ quand $x \to 1^-$.

428 $\boxed{\text{SE,Pr : } \gamma}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $p(n)$ le nombre de triplets $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tels que $x + 2y + 3z = n$.

On pose, lorsque ça existe, $G(t) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} p(n)\, t^n$.

(a) Montre que $G(t)$ est bien défini si $|t| < 1$ et vaut $\frac{1}{(1-t)\,(1-t^2)\,(1-t^3)}$.
En déduire un équivalent de $p(n)$.

(b) Généralisation : soit $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ des entiers naturels non nuls premiers entre eux deux à deux. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $p(n)$ le nombre de k-uplets $(x_1, \ldots, x_k) \in \mathbb{N}^k$ tels que $\sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i\, x_i = n$.

Montrer que $p(n) \sim \frac{n^{k-1}}{\alpha_1 \cdots \alpha_k\,(k-1)!}$.

429 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

On considère la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_0 = a_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_{n+1} = a_n + \frac{a_{n-1}}{n+1}.$$

(a) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.

(b) Expliciter a_n.

430 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soit $u \in \mathbb{C}^n$ une suite bornée. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n := \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$.

(a) Déterminer le rayon de convergence des séries entières $\sum\limits_{n\geqslant 0} \frac{u_n}{n!} x^n$ et $\sum\limits_{n\geqslant 0} \frac{S_n}{n!} x^n$. On notera u et S leurs sommes respectives.

(b) Donner une relation entre S, S' et u'.

(c) $\boxed{\beta}$ On suppose que (S_n) admet une limite finie ℓ. Déterminer la limite en $+\infty$ de $x \mapsto e^{-x} S(x)$.

431 $\boxed{\text{SE,Pol : } \gamma}$

Montrer que l'on définit un automorphisme $u : \mathbb{C}[X] \to \mathbb{C}[X]$ comme suit.
Pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, la fonction

$$z \mapsto e^{-z} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P(k)}{k!} z^k$$

est polynomiale de polynôme associé $u(P)$.

432 $\boxed{\text{SE,ED : } \alpha}$

On pose $j := e^{\frac{2i\pi}{3}}$, et

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}.$$

(a) Calculer $A\overline{A}^T$.

(b) Donner une équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ et en déduire une expression de f (comme fonction à valeurs réelles).

(c) Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n+i)!}$ pour tout $i \in \{0, 1, 2\}$.

433 $\boxed{\text{SE,Pr : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note α_n le nombre d'involutions de $[\![1, n]\!]$.

(a) Montrer que $\forall n \geqslant 3,\ \alpha_n = \alpha_{n-1} + (n-1)\alpha_{n-2}$.

(b) Déterminer le rayon de convergence de $\sum\limits_{n \geqslant 1} \frac{\alpha_n}{n!} x^n$. On note S sa fonction somme.

(c) Exprimer $(1+x)S(x)$ lorsque $S(x)$ est défini, et en déduire une expression de α_n sous la forme d'une somme.

434 $\boxed{\text{SE,IntG : } \alpha}$

Pour $n \geqslant 2$, on pose $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)}$.

(a) Rayon de convergence de $\sum\limits_{n \geqslant 2} a_n\, x^n$?

(b) Domaine de définition et continuité de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=2}^{+\infty} a_n\, x^n$?

(c) Donner une expression simplifiée de f sur D_f.

(d) L'intégrale $\displaystyle\int_{D_f} f$ converge-t-elle ? Si oui, la calculer.

435 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Montrer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'existence de $I_n = \displaystyle\int_0^n x^{-1/n} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x$ puis déterminer la limite de $(I_n)_{n \geqslant 1}$.

436 $\boxed{\text{IntS,Sn : } \beta\, \Delta}$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_0^\pi \sin^n(t)\, \mathrm{d}t$. Donner un équivalent de I_n.

437 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $I_n = \displaystyle\int_1^{1+1/n} \sqrt{1+t^n}\, \mathrm{d}t$.
Déterminer la limite ℓ de $(I_n)_{n \geqslant 1}$ et un équivalent de $I_n - \ell$.

438 $\boxed{\text{IntS,Sn : } \beta}$

Donner un équivalent de $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^2}{(1+t+t^2)^n} \mathrm{d}t$ lorsque n tend vers $+\infty$.

439 IntS,SE : α

Soit $I_n = \displaystyle\int_0^1 n\ln(1+t^n)\,\mathrm{d}t$.

(a) Calculer la limite de la suite (I_n).

(b) Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. On note $J_n = \displaystyle\int_0^1 n\ln(1+t^n)f(t)\,\mathrm{d}t$. Calculer la limite de la suite (J_n).

440 IntS,Sn : α

Pour n dans $\mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sum\limits_{k=0}^{n} t^k}$.

(a) Déterminer la limite ℓ de $(I_n)_{n\geqslant 0}$.

(b) La série $\sum(I_n-\ell)$ est-elle convergente ?

(c) Donner un équivalent de $I_n-\ell$.

441 IntG,Sf : β

(a) Pour $x \in \mathbb{R}_+$, justifier l'existence de $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,e^{-xt}\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ puis calculer $f(x)$ pour x dans $\mathbb{R}_+^*$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Calculer $f(0)$.

442 IntG : α

(a) Montrer que $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t}}$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Étudier f en précisant notamment la limite en 0 de $x \mapsto x\,f(x)$.

(c) La fonction f est-elle intégrable sur $]0,1]$? sur $[1,+\infty[$?

443 IntG,ED : α

(a) Montrer que, pour tout réel t, $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\cos(tx)\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-t^2/4}$.

(b) En déduire que, pour $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{\pi}(2n)!}{2^{2n}n!}$, où $\Gamma : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$.

444 IntG : α

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+,\mathbb{R}_+)$ décroissante. Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-tx}\,\varphi(t)\,\mathrm{d}t$.

445 IntG : α

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose, sous réserve d'existence, $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-2t}}{x+t}\mathrm{d}t$.

(a) Quel est le domaine de définition de f ?

(b) Étudier la continuité de f.

(c) Donner un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.

446 IntG : α

On note, sous réserve d'existence, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{ch}(t)+x}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et déterminer sa limite en $+\infty$.

(c) Montrer que pour $x \in]1,+\infty[$, $f(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{2\,\mathrm{d}u}{1+2ux+u^2}$. Calculer $f(1)$.

447 IntG : α

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose, sous réserve d'existence, $F(x) = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{t^x}{(1+t)^2}\mathrm{d}t$.

Déterminer le domaine de définition de F et montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

448 $\boxed{\text{IntG : } \gamma}$

Étudier $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sh}(tx)}{t\operatorname{ch}(t)}\mathrm{d}t$: domaine de définition ($x \in \mathbb{R}$), caractère $\mathcal{C}^\infty$, équivalents aux bornes.

449 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note, sous réserve d'existence, $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^x(1+t)}$.

(a) Déterminer le domaine de définition I de f.

(b) Montrer que, pour $x, y \in I$ tels que $x < y$, $f(y) - f(x)$ a le signe de $x + y - 1$.

(c) Donner le tableau de variations de f. Calculer le minimum de f.

(d) Donner un équivalent de $f(x)$ aux bornes de I.

450 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Déterminer la limite de $\displaystyle\int_{-\sqrt{x}}^{+\infty} \exp\left(x\left(\ln\left(1+\frac{t}{\sqrt{x}}\right) - \frac{t}{\sqrt{x}}\right)\right)\mathrm{d}t$ lorsque $x \to +\infty$. En déduire un équivalent de $\Gamma(x+1)$ lorsque $x \to +\infty$.

451 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soient a et b deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de la dimension de l'espace des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $x\,y'' + a(x)\,y' + b(x)\,y = 0$?

452 $\boxed{\text{ED,Sn : } \beta}$

Soient a et b deux fonctions continues d'un segment $[u, v]$ de $\mathbb{R}$ à valeurs réelles $\mathbb{R}$. Soit $f : [u, v] \to \mathbb{R}$ une solution non nulle de l'équation différentielle $y'' + a(x)\,y' + b(x)\,y = 0$. Montrer que f admet un nombre fini de zéros.

453 $\boxed{\text{ED,IntG : } \beta}$

(a) Soient a dans $\mathbb{R}_+^*$ et y une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{C}$ telle que $y' + ay$ soit intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que y est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{C}$ telle que $t \mapsto \varphi'(t)\,e^{-t}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que $t \mapsto \varphi(t)\,e^{-t}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

454 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soient λ un nombre réel, p une fonction continue et 1-périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

L'équation différentielle $y' - \lambda y = p(x)$ admet-elle une solution 1-périodique ?

455 $\boxed{\text{ED,F : } \alpha}$

Soit $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $q(x) > 0$ et $q'(x) > 0$.

Montrer que les solutions de $y'' + qy = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}_+$. *Ind.* Multiplier par $\frac{y'}{q}$.

456 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Résoudre $(2x+1)\,y'' + (4x-2)\,y' - 8y = 0$.

457 $\boxed{\text{ED : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit y une solution de $y'' - e^x\,y = 0$. Montrer que y^2 est convexe.

(b) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer l'existence et l'unicité d'une solution de $y'' - e^x\,y = f(x)$ s'annulant en 0 et en 1.

458 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

(a) Résoudre $y''' = y'' + y' - y$.

(b) Condition nécessaire et suffisante sur le polynôme $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k\,X^k$ pour que l'équation différentielle $y^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k\,y^{(k)}$ admette une base de solutions de la forme $x \mapsto e^{\alpha\,x}$?

459 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Résoudre sur $]0, \pi[$ l'équation différentielle $y'' + y = \operatorname{cotan} x$.

460 $\boxed{\text{ED} : \alpha}$

Soit a, b réels. Montrer que l'équation différentielle $y'' - 4y = a\,|t| + b$ admet une unique solution ayant des asymptotes en $+\infty$ et $-\infty$.

461 $\boxed{\text{ED} : \alpha}$

Résoudre les équations différentielles suivantes :

(a) $y'' + y = \tan^2 t$;

(b) $y'' + y = \frac{\cos t}{\sin t}$.

462 $\boxed{\text{ED,Sf} : \alpha}$

(a) Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $I_n - e^{TA}$ soit inversible, et $B : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue et T-périodique. Montrer qu'il existe une unique solution T-périodique de $X' = AX + B$, et l'expliciter.

(b) Expliciter à l'aide d'une série de fonctions la solution 2π-périodique de $y' - ay = \frac{1}{1-be^{it}}$ où $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ vérifie $|b| < 1$ et $a \notin i\mathbb{Z}$.

463 $\boxed{\text{ED,Sf,IntG} : \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue bornée et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, φ_n une solution bornée de $y' - ny = -nf$.

(a) Montrer que φ_n est lipschitzienne pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) On suppose f uniformément continue. Montrer que $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

464 $\boxed{\text{CD} : \alpha}$

La fonction f est définie sur $(\mathbb{R}_+)^2$ par :

$$f(0,0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+)^2 \setminus \{(0,0)\},\ f(x,y) = \frac{xy}{(x+1)(y+1)(x+y)}.$$

(a) Montrer que f est continue.

(b) $\boxed{\beta}$ Étudier les extrema de f.

465 $\boxed{\text{CD,ED} : \alpha}$

Déterminer les $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que la fonction $g : \begin{array}{ccc} (\mathbb{R}_+^*)^3 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y,z) & \longmapsto & f\left(\frac{x}{y+z}\right) \end{array}$ vérifie :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} = 0.$$

466 $\boxed{\text{CD,AQ} : \beta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et u dans $\mathcal{S}(E)$. Pour x dans $E \setminus \{0\}$, on pose $f(x) = \frac{\langle u(x), x\rangle}{\|x\|^2}$.

(a) Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.

(b) Calculer la différentielle de f en x.

(c) Déduire des questions précédentes une démonstration du théorème spectral.

467 $\boxed{\text{CD,F} : \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \geqslant 1$.

Montrer que $f(x) \underset{\|x\| \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

468 $\boxed{\text{CD,AL} : \gamma}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$ en I_n.

469 $\boxed{\text{CD,F} : \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f une fonction différentiable de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Soit V un sous-espace affine de $\mathbb{R}^n$. On suppose que la restriction de f à V atteint un extremum local en a. Que peut-on dire de $df(a)$?

(b) Soit S la sphère unité de $\mathbb{R}^n$ pour la norme euclidienne canonique. On suppose que la restriction de f à S atteint un extremum local en a. Que peut-on dire de $df(a)$?

470 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = x\,y\,\ln(x^2+y^2) \quad \text{si } (x,y) \neq (0,0) \qquad \text{et} \qquad f(0,0) = 0.$$

Étudier les extrema de f.

471 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $g : x \mapsto f(0,x) + f(x,x^2)$. Calculer $g''(0)$.

472 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

(a) Soit $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^1(U,\mathbb{R})$.
Montrer l'existence et l'unicité d'une fonction $g \in \mathcal{C}^1\big(\mathbb{R}_+^* \times \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[, \mathbb{R}\big)$ telle que :

$$\forall (r,\theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[\ , \ f(r\,\cos\theta, r\,\sin\theta) = g(r,\theta).$$

(b) Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(U,\mathbb{R})$ telles que :

$$\forall (x,y) \in U \ , \ x\,\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) - y\,\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0.$$

(c) Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^2(U,\mathbb{R})$ telles que, de plus :

$$\forall (x,y) \in U \ , \ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0.$$

473 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^2$ de sa norme euclidienne standard, et on note D le disque fermé de centre 0 et de rayon $\sqrt{2}$. Donner les extrema de $f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x\,y\,|x^2+y^2-1|$.

Géométrie

474 $\boxed{\text{GA : } \alpha}$

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère le cercle Γ_0 d'équation $\Phi_0(X,Y) = X^2+Y^2-R^2 = 0$ avec $R > 0$. On considère alors le polynôme $\Phi(X,Y) = X^2+Y^2+aX+bY+c$.

(a) Quelle condition c doit-il satisfaire pour que $\Phi(X,Y) = 0$ soit l'équation d'un cercle coupant Γ_0 en deux points diamétralement opposés de Γ_0 ? *Ind.* On pourra poser $\ell = \Phi - \Phi_0$.
Étudier la réciproque.

(b) Soit P un point du plan. Montrer que, sauf cas particulier à préciser, les cercles ayant une équation de la forme obtenue et passant par P passent aussi par un second point du plan.

Probabilités

475 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Pour ouvrir une serrure, on dispose de n clés. On les essaie successivement, sans remise. Quelle est la probabilité que la serrure s'ouvre au k-ième essai ?

476 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Un meuble a huit tiroirs. Un objet se trouve dans le meuble avec une probabilité p. Le propriétaire vient de chercher dans les sept premiers tiroirs sans trouver l'objet. Quelle est la probabilité que l'objet soit dans le huitième tiroir ?

477 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Dans un supermarché, le nombre quotidien de clients suit la loi de Poisson de paramètre λ et chaque client a la probabilité p de se faire voler son portefeuille. Donner la loi, l'espérance et la variance du nombre de portefeuilles volés.

478 $\boxed{\text{Pr,F : } \alpha}$

Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $A_1, \ldots, A_n$ des événements indépendants. Montrer que la probabilité qu'aucun des A_i ne soit réalisé est majorée par $\exp\left(-\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\right)$.

479 Pr : α

Soient X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}$, f une fonction de $X(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$, $Y = f(X)$. On suppose X et Y indépendantes. Que dire de Y ?

480 Pr : α

Soit λ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Déterminer les variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que , pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X = n) = \frac{\lambda}{n} P(X = n-1)$.

481 Pr : α

Soit σ une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$. Soit j dans $\{1, \ldots, n\}$. On dit que la permutation σ bat un record en j si $\sigma(j) > \sigma(i)$ pour tout $i < j$. Déterminer la probabilité de l'événement « σ bat un record en j ».

482 Pr : α

On considère une urne contenant n boules numérotées de 1 à n dans laquelle on effectue des tirages sans remise jusqu'à que les trois boules $1, 2, 3$ soient sorties. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de boules tirées.

(a) Quelle est la probabilité que les boules $1, 2, 3$ soient tirées dans cet ordre (pas forcément consécutivement) ?

(b) Quelle est la probabilité que boules $1, 2, 3$ soient tirées dans trois tirages consécutifs et dans cet ordre ?

(c) Déterminer le loi et l'espérance de X.

483 Pr : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère n urnes $U_1, \ldots, U_n$. Pour $k = 1, \ldots, n$, l'urne U_k contient k boules numérotées de 1 à k. On choisit, en toute indépendance et uniformité, une urne, puis une boule dans cette urne. La variable aléatoire X indique le numéro de l'urne choisie, la variable aléatoire Y le numéro de la boule.

(a) Déterminer la loi du couple (X, Y)

(b) Calculer l'espérance de Y.

484 Pr : α

Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n. On en tire une poignée. Les 2^n poignées possibles sont supposées équiprobables. On note X la variable aléatoire donnant la somme des numéros tirés. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

485 Pr,Red : α

Pour un entier $n \geqslant 2$, on donne une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les coefficients $m_{i,j}$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes et de même loi, admettant une espérance. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, calculer l'espérance de $\chi_M(\lambda)$.

486 Pr : α

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé.

(a) Soient A_1 et A_2 dans $\mathcal{T}$. Calculer $P(A_1 \cup A_2) + P(A_1 \cup \overline{A_2}) + P(\overline{A_1} \cup A_2) + P(\overline{A_1} \cup \overline{A_2})$.

(b) Soient $A_1, \ldots, A_n$ dans $\mathcal{T}$. On pose $\Gamma = \left\{A_1, \overline{A_1}\right\} \times \cdots \times \left\{A_n, \overline{A_n}\right\}$. Calculer
$$\sum_{(B_1, \ldots, B_n) \in \Gamma} P\left(B_1 \cup \cdots \cup B_n\right).$$

487 Pr,F : α

Soit $(\Omega, \mathcal{C}, P)$ un espace probabilisé.

(a) Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$ et tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{tx} \leqslant \dfrac{1}{2}(1-x)e^{-t} + \dfrac{1}{2}(1+x)e^{t}$.

(b) Soit X une variable aléatoire réelle discrète centrée à valeurs dans $[-1, 1]$. Soit $t \in \mathbb{R}$.

Montrer que $E(e^{tX})$ existe et que $E(e^{tX}) \leqslant e^{t^2/2}$.

488 Pr : α

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. On pose $\Omega = \{1, \ldots, n\}$. On munit Ω de la probabilité uniforme. Soit $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n. On note D_d l'ensemble des multiples de d dans Ω.

(a) Déterminer $P(D_d)$.

(b) On écrit $n = {p_1}^{\alpha_1} \times \cdots \times {p_r}^{\alpha_r}$ la décomposition de n en produit de nombres premiers. Les événements $D_{p_1}, \ldots, D_{p_r}$ sont-ils mutuellement indépendants ?

(c) On note $\varphi(n)$ le nombre d'éléments de Ω premiers à n. Montrer : $\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.

489 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

(a) Pour s dans $\mathbb{N}^*$ et x dans $]-1,1[$, calculer $\sum\limits_{n=s}^{+\infty} \binom{n}{s} x^{n-s}$.

(b) On dispose d'une urne remplie de boules blanches et rouges. On procède à une infinité de tirages avec remise. On tire une boule blanche avec probabilité p. Soient r dans $\mathbb{N}^*$ et X la variable aléatoire donnant le temps d'apparition, fini ou infini, de la r-ième boule blanche. Déterminer la loi de X, sa fonction génératrice, son espérance et sa variance.

490 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient p, q deux réels, X, Y deux variables aléatoires entières et $\geqslant 0$ telles que :

$$\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2, P(X = m, Y = n) = p^2 q^{n+m}$$

(a) **(i)** À quelles conditions sur le couple (p,q) la relation précédente définit-elle bien la loi conjointe de (X,Y) ?

(ii) Déterminer alors les lois marginales de X et de Y, l'espérance de $X+Y$.

(iii) Pour $k \in \mathbb{N}$ calculer $F_X(k) = P(X \leqslant k)$.

(b) On pose $Z = \max\{X,Y\}$ et $T = \min\{X,Y\}$.

(i) Pour $k \in \mathbb{N}$ calculer $F_Z(k) = P(Z \leqslant k)$. En déduire la loi de Z ainsi que son espérance.

(ii) Déterminer l'espérance de $|X-Y|$ et la loi de T.

491 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \alpha}$

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de même loi et ayant des moments d'ordre 2. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on pose $Y_k = X_1 + \cdots + X_k$. On note $M = \big(\mathrm{Cov}(Y_i, Y_j)\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ la matrice de covariance des Y_k.

(a) Montrer que M est diagonalisable à valeurs propres positives.

(b) Exprimer M en fonction de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 1 & 2 & & n \end{pmatrix}$ puis de $B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(c) On suppose que les X_i sont de variance 1. Encadrer $\mathbb{V}\left(\sum\limits_{k=1}^{n} Y_k\right)$ en fonction des valeurs propres extrémales de A.

492 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que X^2 soit d'espérance finie. Montrer que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1)\, \mathbb{P}(X > n) = \mathbb{E}(X^2).$$

493 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète, définie sur cet espace probabilisé, à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, et vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X \geqslant n) > 0. \tag{1}$$

On appelle taux de panne associé à X la suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x_n = \mathbb{P}(X = n \mid X \geqslant n).$$

(a) Exprimer $p_n = \mathbb{P}(X = n)$ en fonction des x_k.

(b) **(i)** Montrer que l'on a $0 \leqslant x_n < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et que la série de terme général x_n diverge.

(ii) Réciproquement, soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à valeur dans $[0,1[$ telle que la série de terme général x_n diverge. Montrer qu'il existe une variable aléatoire dont le taux de panne est la suite (x_n).

(c) Montrer que la variable X suit une loi géométrique si, et seulement si, son taux de panne est constant.

494 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Une urne contient n boules indiscernables numérotées de 1 à n. Elles sont tirées une à une.

On note A_i l'événement : « la boule numéro i est tirée au i-ème tour ».

(a) Montrer que $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \sum\limits_{k=1}^{n} \sum\limits_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} (-1)^{k-1} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$.

(b) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune boule dont le numéro coïncide avec le numéro de tirage.

(c) Déterminer un équivalent de cette probabilité lorsque n tend vers $+\infty$.

495 Pr,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, X_n, Y_n deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\mathbb{U}_n$.
On pose $Z_n = |X_n - Y_n|$.

(a) Calculer l'espérance et la variance de Z_n.

(b) Déterminer les limites des quantités précédemment calculées lorsque n tend vers $+\infty$, et interpréter les résultats obtenus.

496 Pr,AL : α

Un poisson voyage entre trois aquariums A_1, A_2 et A_3. Dans la matrice suivante, le coefficient d'indice (i,j) représente la probabilité que le poisson soit dans A_j à l'instant $n+1$ sachant qu'il était dans A_i à l'instant n :

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, et $i \in \{1,2,3\}$, on note $a_n^{(i)}$ la probabilité pour que le Poisson soit dans l'aquarium A_i à l'instant n sachant qu'il était dans A_1 à l'instant 0.
Étudier la convergence de $(a_n^{(i)})_{n\in\mathbb{N}}$ pour tout $i \in \{1,2,3\}$.

497 Pr,Sn : α

La probabilité qu'une famille possède n enfants vaut αp^n, où α et p sont des réels strictement positifs fixés indépendants de n.

(a) Déterminer α en fonction de p.

(b) Quelle est la probabilité que la famille possède k garçons (on suppose qu'à chaque naissance, la probabilité que l'enfant soit un garçon est égale à $\frac{1}{2}$).

(c) Quelle est la probabilité d'avoir au moins deux garçons sachant qu'il y en a au moins un ?

498 Pr : β

On fixe $\alpha > 0$. Une salle contient une infinité de tables pouvant chacune accueillir une infinité de personnes. Les personnes y arrivent une par une et s'installent à une table. La $(n+1)$-ième personne a une probabilité $\frac{n}{n+\alpha}$ de s'installer à la même table que la n-ième et une probabilité $\frac{\alpha}{n+\alpha}$ de s'installer à une table encore inoccupée. On note A_n la variable donnant le nombre de tables occupées à l'issue de l'installation de la n-ième personne. On pose $p_{n,k} = \mathbb{P}(A_n = k)$.

(a) Calculer $p_{n+1,1}$, et trouver une relation entre $p_{n+1,k}$, $p_{n,k}$ et $p_{n,k-1}$.

(b) Exprimer A_n comme une somme de variables aléatoires suivant chacune une loi de Bernouilli.

(c) Calculer l'espérance et la variance de A_n.

(d) Par comparaison avec une intégrale, trouver un équivalent de $E(A_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$. Montrer qu'il s'agit également d'un équivalent de $V(A_n)$.

499 Pr : α

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de Poisson de paramètre λ.

(a) Étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de $S_n := \sum_{k=1}^{n} X_k$ ainsi que sa fonction génératrice.

(b) Calculer l'espérance et la variance de $T_n := \frac{S_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}$.

(c) Pour $x > 0$, calculer l'espérance de x^{T_n} ainsi que sa limite quand n tend vers $+\infty$.

Centrale 1 - MP - 2016

Algèbre

501 AG : β

Soit $p \geqslant 3$ un nombre premier.

(a) Déterminer le nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(b) Montrer que $\overline{-1}$ est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $p \equiv 1\ [4]$.

(c) Si $n \geqslant 3$ est un entier impair, combien y a-t-il d'éléments x dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x^2 = \overline{1}$? Quel est le cardinal de l'ensemble des carrés de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$?

502 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$, on note $P(n)$ le plus grand diviseur premier de n.

On note $E = \big\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\} \ :\ P(n) < P(n+1) < P(n+2)\big\}$.

Soit p un nombre premier impair ; on pose $u_m = p^{2^m} - 1$ et $v_m = p^{2^m} + 1$.

(a) Montrer que l'ensemble des nombre premiers est infini.

(b) Montrer que $u_m \notin E$ si, et seulement si, u_m possède un diviseur premier plus grand que p ou que v_m a tous ses diviseurs premiers plus petit que p.

(c) Montrer que tous les v_m sont pairs. Montrer que pour $n \neq m$, $v_n/2$ et $v_m/2$ sont premiers entre eux.

(d) En déduire que E est infini.

503 AG : β

On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe symétrique.

(a) Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Justifier l'existence de $N(\sigma) = \min\big\{k \in \mathbb{N}^* \ :\ \sigma^k = \mathrm{Id}\big\}$ puis de $M_n = \max\big\{N(\sigma) \mid \sigma \in \mathfrak{S}_n\big\}$.
Montrer que $M_n \geqslant n$.

(b) Montrer que pour tout $n \geqslant 4$:
$$M_n = \max_{2 \leqslant k \leqslant n-1} k\, M_{n-k}.$$

(c) On note $\alpha = \max\limits_{k \in \mathbb{N}^*} \exp\big(\ln(k)/k\big) = \exp\big(\ln(3)/3\big) \approx 1{,}44$.
Montrer que $M_n = \mathrm{O}(\alpha^n)$.

504 AG : γ

Soit G un groupe fini de cardinal n et S une partie non vide de G. Pour $k \geqslant 1$, on note :
$$A(k) = \big\{s_1 \cdots s_k \mid (s_1, \ldots, s_k) \in S^k\big\} \qquad \text{et} \qquad a_k = \mathrm{card}\,\big(A(k)\big).$$

(a) Montrer que (a_k) est croissante.

(b) Montrer que $\forall k \geqslant n\,,\ a_{k+1} = a_k$.

(c) Montrer que $A(n)$ est un sous-groupe de G.

(d) Trouver un exemple où $A(n)$ est le premier sous-groupe de G.

505 AG,Pol : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note G_n l'ensemble des générateurs du groupe des racines n^{es} de l'unité et $\Phi_n = \prod\limits_{\omega \in G_n} (X - \omega)$.

Montrer que $X^n - 1 = \prod\limits_{d \mid n} \Phi_d$.

506 Pol : β

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire et scindé sur $\mathbb{R}$. On note E l'ensemble des réels a tels que $P + a$ soit scindé sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que si P est scindé, alors P' est scindé.

(b) Soit $a \in E$ et $b \in E$. Montrer que $\frac{a+b}{2} \in E$.

(c) Montrer qu'un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ unitaire est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si,[:]
$$\forall z \in \mathbb{C}\,,\ \big|Q(z)\big| \geqslant |\operatorname{Im} z|^{\deg Q}.$$

(d) En déduire que E est un intervalle fermé.

507 Pol,AL : β

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

(a) On considère des réels $(x_1, \ldots, x_k)$ deux à deux distincts et $(y_1, \ldots, y_k) \in \mathbb{R}^k$. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\forall i \in [\![1, k]\!]$, $P(x_i) = y_i$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > k$. Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ des réels deux à deux distincts et $(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Pour $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on pose $E_P = \{i \in [\![1, n]\!] \ : \ P(x_i) = y_i\}$.

On s'intéresse aux polynômes P pour lesquels le cardinal de E_P, noté $|E_P|$, est « grand ».

(i) Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $|E_P| \geqslant \frac{n+k}{2}$.

(ii) Montrer qu'il existe deux polynômes Q et R, avec $R \neq 0$, tels que $\deg Q < \frac{n+k}{2}$, $\deg R \leqslant \frac{n-k}{2}$ et $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $Q(x_i) - y_i R(x_i) = 0$.

(iii) Montrer que s'il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $|E_P| \geqslant \frac{n+k}{2}$, alors $P = Q/R$.

508 Pol,SE : α

On définit la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $F_1 = 1$, $F_2 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ P_n = \prod_{k=1}^{n} (1 - X^{F_k}).$$

(a) **(i)** Calculer P_1, P_2 et P_3.
Conjecturer sur les coefficients de P_n.

(ii) Montrer que les coefficients de P_n sont inférieurs à 2^n en valeur absolue.

(iii) Montrer que X^{n+1} divise $P_{n+1} - P_n$.

(b) Montrer que (P_n) converge uniformément sur tout segment de $]-1, 1[$ vers une certaine fonction f.

(c) En notant a_n le coefficient de X^n dans P_n. Montrer :

$$\forall x \in \left]-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right[, \ f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \, x^k.$$

Comment renforcer ce résultat en admettant la conjecture de la première question.

509 Pol,AG : α

(a) Soit $r = p/q$, avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$, une racine rationnelle du polynôme $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$.
Montrer que $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.

(b) Soit $P = X^3 - X - 1$. Montrer que P possède une unique racine réelle et que cette racine est irrationnelle ; on la note α.

(c) Soit $Q \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$ tel que $\deg Q \leqslant 2$. Montrer que $P \wedge Q = 1$.

(d) Montrer que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel. Déterminer sa dimension.

510 Pol : β

Soient B l'ensemble des polynômes réels, scindés sur $\mathbb{R}$, à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ et U l'ensemble des polynômes P de B tels que $P(0) \neq 0$.

(a) Déterminer $\mathbb{R}_k[X] \cap U$ pour $k = 2$ et 3.

(b) Existe-t-il un polynôme de degré 4 dans U ?

(c) Montrer que, pour $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\sum_{1 \leqslant i, j \leqslant n} \frac{x_i}{x_j} \geqslant n^2$

(d) Soit $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in U$ de racines $x_1, \ldots, x_n$ comptées avec multiplicités.
Exprimer $\sum_{1 \leqslant i, j \leqslant n} \frac{x_i^2}{x_j^2}$ en fonction des coefficients a_i. Que peut-on dire de n ?

(e) Déterminer U puis B.

511 Red : α

(a) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Existe-t-il $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que $P(M) = 0$.

(b) Même question avec $P \in \mathbb{R}[X]$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(c) Soit $P = X^3 + X + 1$.
Condition nécessaire et suffisante sur M pour que $P(M) = 0$.

512 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note G l'ensemble des endomorphismes u vérifiant :
(i) $u \circ f = f \circ u$;
(ii) $u^2 \circ f = u$;
(iii) $\exists k \in \mathbb{N}$: $f^{k+1} \circ u = f^k$.

(a) Soit $u \in G$ et $p \in \mathbb{N}$. Calculer $u^{p+1} \circ f^p$.

(b) Soit $(u, v) \in G^2$. En prenant $p \in \mathbb{N}$ assez grand, calculer $v^{p+1} \circ f^{2p+1} \circ u^{p+1}$.
En déduire que G a au plus un élément.

(c) Montrer l'existence d'un élément dans G et l'expliciter.
On pourra commencer par le cas où f est nilpotent et où f est inversible.

513 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ nilpotente d'indice p.

(a) **(i)** Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $\mathcal{B}_u(x) = (u^{p-1}(x) \dots, u(x), x)$ est libre.
On pose $F = \mathrm{Vect}\big(\mathcal{B}_u(x)\big)$.

(ii) Montrer que F est un sous–espace vectoriel, donner sa dimension et montrer qu'il est stable par u.

(iii) Calculer la matrice de $u_{|F}$ dans $\mathcal{B}_u(x)$.

(b) **(i)** Montrer qu'il existe $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C})$ tel que $\varphi\big(u^{p-1}(x)\big) \neq 0$.

(ii) Montrer que $(\varphi \circ u^k)_{k \in [\![0, p-1]\!]}$ est libre.

(iii) Montrer que $G = \bigcap_{k=0}^{p-1} \mathrm{Ker}(\varphi \circ u^k)$ est stable par u.

(iv) Montrer que $E = F \oplus G$.

(c) **(i)** Montrer qu'il existe des entiers $N_1 \geqslant \cdots \geqslant N_s$ tels que la matrice M de u dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$ soit semblable à la matrice diagonale par blocs $\mathrm{Diag}(J_{N_1}, \dots, J_{N_s})$ où $J_N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$.

(ii) En déduire que M est semblable à $2M$.

514 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$. Pour $w \in \mathcal{L}(E)$, on note f_w l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ défini par $f_w : u \mapsto w^{-1}\, u\, w$.

(a) Montrer que f_w est un endomorphisme d'algèbre pour tout $w \in \mathcal{L}(E)$.

(b) Soit I un sous–espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ tel que :
$$\forall u \in I\,,\ \forall (v, w) \in \mathcal{L}(E)^2\,,\ v \circ u \circ w \in I.$$
Montrer que $I = \{0\}$ ou $I = \mathcal{L}(E)$.

(c) En déduire que tout endomorphisme d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$ est bijectif.

(d) $\boxed{\gamma}$ Montrer que les endomorphismes d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$ sont tous de la forme f_w.

515 $\boxed{\text{Red : } \alpha\, \Delta}$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et f, g deux endomorphismes de E tels que $fg - gf = f$.

(a) Qu'est-ce que l'indice de nilpotence d'un endomorphisme nilpotent de E ? Montrer qu'il est majoré par n.

(b) Montrer que f est nilpotent.

(c) Si de plus $\dim \mathrm{Ker}\, f = 1$ et g diagonalisable, que dire de g ?

516 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $r = \mathrm{rg}(A)$.

(a) Montrer qu'il existe Q et R dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ tels que $A = Q\,J_r\,R$.

(b) On suppose que pour tout $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, la matrice $A\,P$ est diagonalisable. Montrer que toute matrice de rang r est diagonalisable.

(c) Que dire de A ?

517 $\boxed{\text{Pol,Red : } \alpha}$

Soit $z = e^{2i\pi/n}$ et $V_n = (a_{k,l})_{1\leqslant k,l\leqslant n}$ où $a_{k,l} = z^{(k-1)(l-1)}$.

(a) Calculer $V_n\,\overline{V}_n$ et en déduire $\left|\det V_n\right|$.

(b) Calculer V_n^4 en utilisant V_n^2 par blocs. En déduire que V_n est diagonalisable.

(c) Trouver une formule pour calculer $\det V_n$ et en déduire un argument de $\det V_n$.

518 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

(a) Déterminer les A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que, pour toute P dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, PA soit diagonalisable.

(b) Déterminer les A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que, pour toute P dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, PA soit trigonalisable.

519 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 2$. On pose :

$$X_n = \left\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \,:\, \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2\,,\ |a_{i,j}| \leqslant 1\right\}.$$

(a) Montrer l'existence de $\delta_n = \max\limits_{A\in X_n} \left|\det(A)\right|$.

(b) Montrer que $1 \leqslant \delta_n \leqslant n!$.

(c) Montrer qu'il existe $A \in X_n$ à coefficients dans $\{-1,1\}$ telle que $\left|\det(A)\right| = \delta_n$.
Indication : on pourra considérer le cofacteur m d'indices $(1,1)$ et distinguer suivant que $m = 0$ ou $m \neq 0$.

(d) On admet le résultat suivant : si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour colonnes $C_1, \ldots, C_n$, alors $\left|\det(M)\right| \leqslant \prod\limits_{i=1}^{n} \|C_i\|$ (où $\|-\|$ désigne la norme euclidienne canonique de $\mathbb{R}^n$) avec égalité si, et seulement si, les C_i sont deux à deux orthogonales.
Montrer que $\delta_n \leqslant n^{n/2}$ et que l'inégalité est atteinte si n est une puissance de 2.

520 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E.

(a) Supposons u diagonalisable.

(i) Montrer qu'un sous–espace vectoriel est stable par u si et seulement s'il admet une base de vecteurs propres de u.

(ii) Montrer que tout sous–espace vectoriel de E admet un supplémentaire stable par u.

(b) On suppose que tout sous–espace vectoriel de E admet un supplémentaire stable par u. Montrer que u est diagonalisable.

521 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $A \in E$ non nul de degré d. On pose $u : P \in E \mapsto (A\,P)^{(n)}$.

(a) Montrer que u est un endomorphisme de E. Condition nécessaire et suffisante pour que u soit bijectif ?

(b) Déterminer le rang de u et ses valeurs propres.

(c) Pour quelles valeurs de d u est-il diagonalisable ?

522 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. On note T_f l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ défini par $T_f(u) = f \circ u - u \circ f$.

(a) Rappeler la formule du binôme de Newton dans un anneau.
Montrer que si f est nilpotente, alors T_f l'est également.

(b) Montrer que si f est diagonalisable, alors T_f l'est également.

(c) $\boxed{\gamma}$ Étudier les réciproques des questions précédentes.

523 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

(a) Soit A une matrice diagonalisable. Montrer que $\exp(A)$ est diagonalisable.

(b) On admet que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe un unique couple (D, N) tel que :
- D est diagonalisable ;
- N est nilpotente ;
- D et N commutent ;
- $A = D + N$.

On suppose que $\exp(A)$ est diagonalisable. Montrer que N est nulle.

524 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{C}^n$. On pose $A = \begin{pmatrix} (0) & & a_1 \\ & \iddots & \\ a_n & & (0) \end{pmatrix}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la définition du polynôme minimal d'un endomorphisme. Condition nécessaire et suffisante en lien avec la diagonalisabilité.

(b) Calculer $\det A$ puis A^2.

(c) On se donne $u \in \mathcal{L}(C^n)$ et l'on suppose u^2 diagonalisable.
Montrer que u est diagonalisable si, et seulement si, $\mathrm{Ker}(u^2) = \mathrm{Ker}(u)$.

(d) Condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.

525 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est nilpotente si, et seulement si, $\mathrm{sp}(M) \subset \{0\}$.

(b) Soit V un sous–espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments ont un spectre inclus dans $\{0\}$.
Montrer que $\dim V \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$.
Est-ce optimal ?

(c) Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est somme de matrices dont le spectre est inclus dans $\{0\}$.
Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est-elle somme de matrices nilpotentes ?

526 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

On note $\mathcal{SL}_2(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ de déterminant 1.
Pour $(A, A') \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})^2$, on note $A \sim A'$ s'il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que $P^{-1} A P = A'$.
Pour $(A, A', B, B') \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})^4$, on note $(A, B) \sim (A', B')$ s'il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que $P^{-1} A P = A'$ et $P^{-1} B P = B'$.

(a) Si $A \sim A'$, montrer que $\mathrm{Tr}\, A = \mathrm{Tr}\, A'$. Réciproque ?

(b) **(i)** Soit $A \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})$ telle que $\mathrm{Tr}\, A \neq \pm 2$. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}^* \setminus \{-1, 1\}$ tels que $P^{-1} A P = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$.

(ii) Soit $B \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})$. Exprimer les coefficients diagonaux de $P^{-1} B P$, et leur produit en fonction de $\mathrm{Tr}(A)$, $\mathrm{Tr}(B)$, $\mathrm{Tr}(A B)$ et λ, puis sans λ.

(c) **(i)** Soit $(A, A') \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})^2$ telles que $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(A') \neq \pm 2$.
Montrer que $A \sim A'$.

(ii) Soit $(A, A', B, B') \in \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})^4$. Montrer que si $\mathrm{Tr}(A) \neq \pm 2$ ou $\mathrm{Tr}(B) \neq \pm 2$ et si $\mathrm{Tr}(A)^2 + \mathrm{Tr}(B)^2 + \mathrm{Tr}(A B)^2 \neq \mathrm{Tr}(A)\, \mathrm{Tr}(B)\, \mathrm{Tr}(A B) + 4$, alors $(A, B) \sim (A', B')$ si, et seulement si, $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(A')$, $\mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}(B')$ et $\mathrm{Tr}(A B) = \mathrm{Tr}(A' B')$.

527 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

(a) Rappeler l'expression du déterminant de $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ en fonction de ses coefficients.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, avec $1 \leqslant p \leqslant n$. On note Ω_p l'ensemble des p-uplets $(j_1, \ldots, j_p)$ strictement croissante d'éléments de $\{1, \ldots, n\}$. Pour $C \in \Omega_p$, on note A^C la matrice extraite de A obtenue en supprimant les colonnes de A dont les indices ne sont pas dans C.
Montrer que $A\, {}^t\!A$ est inversible si et seulement si on peut trouver $C \in \Omega_p$ tel que A^C soit inversible.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\det(A\, {}^t\!A) = \sum\limits_{C \in \Omega_p} \left(\det A^C\right)^2$.

528 Red : β

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $u : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ X & \longmapsto & AX - XB. \end{array}$

(a) Montrer que u est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Soient α une valeur propre de A et β une valeur propre de B. Montrer que $\alpha - \beta$ est valeur propre de u.

(c) Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'existe $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ telle que $AX = XB$.

529 Red : β

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 2$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P = X^2 + aX + b \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme annulateur de f sans zéro réel.

(a) Montrer que f n'a pas de valeur propre et que n est pair.

(b) Le but est de trouver une base e de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, les blocs étant tous égaux à $A = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$. Soient $x \in E$ non nul et $y = f(x)$. Montrer que $H_x = \mathrm{Vect}(x, y)$ est un plan stable par f. En déduire le résultat souhaité.

530 Red : $\alpha\,\Delta$

Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie tels que $f \circ g = 0$. Montrer que f et g sont cotrigonalisables.

531 Red : α

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et u un endomorphisme diagonalisable de E.

(a) Soit F un sous-espace vectoriel de E. Montrer que F est stable par u si et seulement s'il possède une base constituée de vecteurs propres de u.

(b) Montrer que tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire stable par u.

(c) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire stable par v. Montrer que v est diagonalisable.

532 Red,Pol : β

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $Z \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{C})$, $a_1, \ldots, a_p \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\sum\limits_{k=1}^{p} a_k = 1$. On définit la suite de vecteurs $(Z^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ en posant $Z^{(0)} = Z$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $Z_k^{(n+1)} = Z_{k+1}^{(n)}$ si $1 \leqslant k \leqslant p-1$, $Z_p^{(n+1)} = \sum\limits_{k=1}^{p} a_k Z_k^{(n)}$.

(a) Déterminer $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $Z^{(n+1)} = MZ^{(n)}$.

(b) Déterminer le polynôme caractéristique Q de M.

(c) Montrer que les racines complexes de Q sont de modules inférieurs ou égaux à 1 et que 1 est racine de Q.

(d) Montrer que 1 est l'unique racine de module 1 de Q.

533 Red,Sn : β

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $A_{i,i} \neq 0$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On pose $D = \mathrm{diag}(A_{1,1}, \ldots, A_{n,n})$ et $E = D - A$. On considère la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de vecteurs colonnes définie par récurrence par $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et, pour $k \in \mathbb{N}$, $X_{k+1} = D^{-1}(B + EX_k)$.

(a) α Montrer que D est bien inversible et que si la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge, sa limite L vérifie $AL = B$.

(b) On suppose que $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $|A_{i,i}| > 2 \sum\limits_{j=1}^{n} |A_{i,j}|$. Montrer que les valeurs propres complexes de la matrice $D^{-1}E$ sont de modules strictement inférieurs à 1.

(c) On suppose que les valeurs propres complexes de la matrice $D^{-1}E$ sont de modules strictement inférieurs à 1. Montrer que la suite $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge ; on pourra commencer par traiter le cas où la matrice $D^{-1}E$ est diagonalisable.

534 Red,AG : β

Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ un corps, P un élément de $\mathbb{K}[X]$ non constant. On cherche s'il existe A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $P(A) = 0$.

(a) α Traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

(b) Traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

(c) Traiter le cas $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $P = X^3 - X - 1$.

535 $\boxed{\text{AQ,Red : } \beta}$

Soit A et B deux matrices symétriques définies positives et $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A\,X + X\,B = C$.

536 $\boxed{\text{AQ,Top : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit :

$$\Phi_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto {}^tA\,M\,A.$$

(a) Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$. Montrer que $\Phi_{A\,B} = \Phi_B \circ \Phi_A$.

(b) Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que Φ_A est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui induit :
– une bijection de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur lui-même ;
– une bijection de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ sur lui-même.

(c) On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire $(\,M_1 \mid M_2\,) = \mathrm{Tr}({}^tM_1\,M_2)$.
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Démontrer que :

$$\forall P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ P \in M^\perp \iff \Phi_A(P) \in \Phi_A(M)^\perp.$$

(d) $\boxed{\beta}$ Soit n un entier naturel non nul pair et H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que H contient une matrice orthogonale.

(e) $\boxed{\gamma}$ Et dans le cas où n est impair ?

537 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n. On appelle matrice de Gram associée à une famille $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in E^p$ la matrice $G(x_1, \ldots, x_p) = \big(< x_i, x_j >\big)_{1\leqslant i,j\leqslant p}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in E^p$ et M la matrice de $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \in E^p$ dans une base orthonormée.
Montrer que $G(x_1, \ldots, x_p) = {}^tM\,M$.

(b) Soit $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Montrer que B est une matrice de Gram si, et seulement si, B est symétrique, à valeurs propres positives et de rang inférieur ou égal à n.

(c) Soit $(u_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \in E^n$. Montrer que le spectre de $G(u_1, \ldots, u_n)$ est inclus dans $\{0, 1\}$ si et seulement s'il existe un projecteur orthogonal π et une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de E tels que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u_i = \pi(e_i)$.

538 $\boxed{\text{AQ,F : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire $(A, B) \mapsto \mathrm{Tr}({}^tA\,B)$.
On note $F_n = \mathrm{Vect}\big(\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})\big)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.
Dans la suite, on suppose $n \geqslant 3$.

(b) **(i)** Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\exp(A) \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$.

(ii) Montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})^\perp = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $F_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

539 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que A et ${}^tA\,A$ ont même noyau et en déduire qu'elles ont même rang noté r.

(b) Montrer qu'il existe une famille orthonormale $(y_1, \ldots, y_r)$ de $\mathbb{R}^p$ tele que $Y = (y_1 \mid \cdots \mid y_r)$ vérifie ${}^tY\,{}^tA\,A\,Y = D$, avec D diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.
Montrer alors qu'il existe $(\alpha_1, \ldots, \alpha_r) \in \mathbb{R}^r$ tel que $(\alpha_1\,A\,y_1, \ldots, \alpha_r\,A\,y_r)$ soit orthonormale.

(c) On pose $X = (\alpha_1\,A\,y_1 \mid \cdots \mid \alpha_r\,A\,y_r)$. Montrer que $\Lambda = {}^tX\,A\,Y$ est diagonale. Quels sont ses coefficients ?

540 AQ : β

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, $(a_1,\dots,a_n)\in E^n$, $(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\in\mathbb{R}^n$ tel que :

$$\lambda_1+\cdots+\lambda_k=\lambda_{k+1}+\cdots+\lambda_n=1.$$

On pose $x_1=\lambda_1a_1+\cdots+\lambda_ka_k$ et $x_2=\lambda_{k+1}a_{k+1}+\cdots+\lambda_na_n$.

(a) α Montrer que toute combinaison convexe de x_1 et x_2 est encore combinaison convexe de $a_1,\dots,a_n$.

(b) Soit $S\in\mathcal{S}_d(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{sp}(S)\subset[-1,1]$. Montrer que S s'écrit comme combinaison convexe de matrices orthogonales.

(c) On admet le lemme suivant : $\forall M\in\mathcal{M}_d(\mathbb{R}),\exists(O,S)\in\mathcal{O}_d(\mathbb{R})\times\mathcal{S}_d(R), M=OS$. Montrer que, pour toute $M\in\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ telle que les valeurs propres de ${}^tMM$ sont $\leqslant 1$, M s'écrit comme combinaison convexe de matrices orthogonales.

(d) Montrer qu'une matrice M est combinaison convexe de matrices orthogonales si et seulement si $\mathrm{sp}({}^tMM)\subset[0,1]$.

541 AQ,Red : γ

Soit $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ telle que $F_0=0$, $F_1=1$ et, pour $n\in\mathbb{N}$, $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$. On admet que, pour $n\in\mathbb{N}$ et $M\in\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, les conditions suivantes sont équivalentes :

$$\textbf{(i)}\ \mathrm{sp}(M)\subset\mathbb{R}_+^* \qquad \textbf{(ii)}\ \forall X\in\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\setminus\{0\},\ {}^tXMX>0.$$

Pour $n\geqslant 2$, on définit $A_n=(F_{i+j-2})_{1\leqslant i,j\leqslant n}\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Écrire une fonction qui prend n en argument et renvoie A_n sous forme d'un tableau numpy.

(b) Écrire une fonction qui détermine les valeurs propres de A_n.

(c) α Quel est l'ordre de 0 comme valeur propre de A_n ?

(d) Montrer que A_n admet deux valeurs propres α_n et β_n telles que $\alpha_n<0<\beta_n$.

(e) Étudier le comportement des suites (α_n) et (β_n).

Analyse

542 Top : β

On considère un espace vectoriel normé $\big(E,\|-\|\big)$ de dimension finie et u un endomorphisme de E. Soit K un compact convexe non vide de E stable par u et $C=(\mathrm{Id}_E-u)(K)$.

(a) Montrer que C est un compact convexe.

(b) Montrer que u possède un point fixe dans K.

Indication : pour $x\in K$, considérer $x_n=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}(\mathrm{Id}_E-u)\big(u^k(x)\big)$.

(c) On considère une suite (u_n) d'endomorphismes de E stabilisant K et commutant deux à deux. Montrer qu'il existe $x\in K$ tel que $\forall n\in\mathbb{N}$, $u_n(x)=x$.
Indication : on pourra commencer par le cas de deux endomorphismes qui commutent.

543 Top : α

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique. Soit $\|-\|$ la norme associée.

(a) Rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$.

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En considérant $\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}b_{k,j}\right)^2$, montrer que $||AB||\leqslant||A||\,||B||$.

(b) Soit $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit $F:M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})\mapsto 2M-MAM$ et $M_{p+1}=F(M_p)$ *(pas d'indications sur M_0)*.
En considérant $(Y_p)_{p\in\mathbb{N}}$ (où $Y_p:=I_n-AM_p$), établir une relation de récurrence simple sur (Y_p).
Montrer, si on suppose que $||I_n-AM_0||<1$, que A est inversible et que $M_p\underset{p\to+\infty}{\longrightarrow}A^{-1}$.

(c) Soit $\Omega_A=\big\{||I_n-AM||\ \big|\ M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})\big\}$.
Que dire de la borne inférieure de Ω_A si :
- A est inversible ?
- A non inversible ?
- $A=E_{1,1}$?

544 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\rho(A)$ le module maximum d'une valeur propre de A.

(a) Montrer que $(A^k)_{k\geqslant 0}$ converge vers 0 si et seulement si $\rho(A) < 1$.

(b) On suppose que les coefficients de A sont dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\rho(A)$ est une valeur propre de A, puis que $\rho(A)$ est la seule valeur propre de A de module $\rho(A)$.

545 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$

Soient f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $[0,1]$ dans $[0,1]$ telle que $\|f'\|_\infty < 1$, a un point fixe de f, $\lambda = f'(a)$. On suppose $\lambda \neq 0$. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $[0,1]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Pour n dans $\mathbb{N}$, soient $e_n = u_n - a, v_n = e_n\lambda^{-n}$.

(a) Montrer que $\sum |e_n|$ converge, puis qu'il existe k dans $\mathbb{R}$ tel que $u_n = a + k\lambda^n + o(\lambda^n)$.

(b) Montrer qu'il existe ℓ dans $\mathbb{R}$ tel que $u_n = a + k\lambda^n + \ell\lambda^{2n} + o(\lambda^{2n})$.

546 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_1 = a \in \mathbb{R}_+^* \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{\sqrt{n}}.$$

Pour $n \geqslant 2$, on pose $S_n = \sum\limits_{k=2}^{n} \frac{\ln k}{2^{k+1}}$.

(a) Exprimer $\frac{\ln u_n}{2^{n-1}}$ en fonction de a et de la suite (S_n).

(b) En déduire que l'on peut déterminer la limite de (u_n) sauf pour une valeur a_0 de a.

(c) Étudier le cas où $a = a_0$.

547 $\boxed{\text{Sn : } \alpha\,\Delta}$

On étudie la convergence de $\sum\limits_n \sin(\pi\, m\, n!\, e)$ pour $m \in \mathbb{N}^*$.

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $k_n = n! \sum\limits_{k=0}^{n-2} \frac{1}{k!}$.

Montrer que k_n est un entier pair puis montrer que $n!\, e = k_n + n + 1 + \frac{1}{n+1} + R_n$, avec $R_n = \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

(b) Montrer que $\sum\limits_n \sin(\pi\, m\, n!\, e)$ converge si, et seulement si, m est impair.

548 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

(a) Pour n dans $\mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} = 1$ admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+$.

(b) Étudier la convergence de $(x_n)_{n\geqslant 1}$.

549 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On définit une suite (u_n) par $u_1 = a \in \mathbb{R}_+^*$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n^2}{n^{1/2}}$.

On définit une suite (S_n) par $S_n = \sum\limits_{k=2}^{n} \dfrac{\ln k}{2^{k+1}}$.

(a) Relier S_n et $\dfrac{\ln u_n}{2^{n-1}}$.

(b) Discuter de la limite de la suite (u_n), sauf pour une certaine valeur de a, notée a_0, qu'on ne cherchera pas à calculer.

(c) Donner la limite de (u_n) quand $a = a_0$.

550 $\boxed{\text{F,AL,ED : } \alpha}$

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphismes de E.

On considère l'équation (1) : $x'(t) = u\big(x(t)\big)$.

Une fonction $f : \mathbb{R} \to E$ est dite *polynomiale* lorsqu'il existe $d \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \ldots, a_d) \in E^d$ tels que $\forall t \in \mathbb{R}$, $f(t) = \sum\limits_{k=0}^{q} t^k\, a_k$. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions polynomiales.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Redémontrer que l'espace des solutions est de dimension finie.

(b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathcal{F}$ tels que $f : t \mapsto e^{\lambda t} P(t)$ soit solution de (1). Montrer que le coefficient dominant de P est vecteur propre de u associé à la valeur propre λ et que les autres coefficients sont dans $\mathrm{Ker}\big((u - \lambda\,\mathrm{Id})^{d+1}\big)$.

(c) Soit $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$ des réels et $(P_1, \ldots, P_n) \in \mathcal{F}^n$.

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on note $f_k : t \mapsto e^{\lambda_k t} P_k(t)$ et $f = \sum\limits_{k=1}^{n} f_k$.

Montrer que f est solution de (1) si, et seulement si, tous les f_k sont solutions de (1).

551 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$. Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-p)\theta}\,\mathrm{d}\theta$.

(b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que :

$$\int_0^{\pi} P(e^{i\theta})\, e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = i \int_{-1}^{1} P(t)\,\mathrm{d}t.$$

(c) Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Montrer que :

$$\sum_{(i,j)\in[\![0,n]\!]^2} \frac{a_i\, a_j}{i + j + 1} \leqslant \pi \sum_{k=0}^{n} a_k^2.$$

552 $\boxed{\text{F,AQ : } \alpha}$

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$. On note :

$$\Omega = \big\{P\,S\,P^{-1} \mid P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})\big\}.$$

(a) Soit $A \in \Omega$. Montrer que $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $a_{k,k} \in [\lambda_1, \lambda_n]$.

(b) Soit φ une fonction convexe sur $[\lambda_1, \lambda_n]$. Montrer que :

$$\max_{A\in\Omega} \sum_{k=1}^{n} \varphi(a_{k,k}) = \sum_{k=1}^{n} \varphi(\lambda_k).$$

(c) Soit E un espace vectoriel euclidien et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction convexe. Pour u endomorphisme symétrique de E, on définit :

$$f(u) = \sum_{\lambda\in\mathrm{sp}(u)} f(\lambda)\, p_{\lambda,u}$$

où $p_{\lambda,u}$ est le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Ker}(u - \lambda\,\mathrm{Id}_E)$.

Montrer que, pour tous endomorphismes symétriques v et w de E et tout $t \in [0, 1]$, on a :

$$\mathrm{Tr}\Big(f\big((1-t)\,v + t\,w\big)\Big) \leqslant (1-t)\ \mathrm{Tr}\big(f(v)\big) + t\ \mathrm{Tr}\big(f(w)\big).$$

553 $\boxed{\text{SE,IntS : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \frac{1\times3\times\cdots\times(2n-1)}{2\times4\times\cdots\times(2n)}$ et l'on définit $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n}\, x^{2n}$.

(a) Trouver une relation de récurrence entre a_{n+1} et a_n.

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \leqslant \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

En déduire que f est continue sur $[-1, 1]$.

(b) On pose $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n\, x^{2n}$. Montrer :

$$\forall x \in \,]-1, 1[\ ,\ S(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} - 1.$$

(c) Montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} = 2\ln 2$ et calculer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (-1)^n\, \frac{a_n}{n}$.

554 $\boxed{\text{F,IntG : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ vérifiant :
(1) $f(1) = 1$,
(2) $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x+1) = x\,f(x)$
(3) $\ln \circ f$ est convexe.

(a) Montrer que, pour tout $x \in [0,1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f(n+x) \leqslant f(n)^{1-x}\,f(n+1)^x \qquad \text{et} \qquad f(n+1) \leqslant f(n+x+1)^{1-x}\,f(n+x)^x.$$

(b) En déduire :

$$\forall x > 0\,,\ f(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!\,n^x}{\prod\limits_{k=0}^{n}(x+k)}\cdot$$

(c) On pose, pour tout $x > 0$: $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}\,e^{-t}\,\mathrm{d}t$.

Montrer que Γ vérifie (1), (2) et (3).

Conclusion ?

555 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Une fonction f de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est dite à variation bornée sur $[0,1]$ si l'ensemble :

$$\left\{\sum_{i=0}^{n-1}\big|f(x_{i+1}) - f(x_i)\big| \mid n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leqslant x_0 \leqslant x_1 \leqslant \cdots \leqslant x_n \leqslant 1\right\}$$

est majoré. Dans ce cas, la borne supérieure de cet ensemble est notée $V(f)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que si f est monotone sur $[0,1]$ elle est à variation bornée. Même question si f est lipschitzienne sur $[0,1]$.

(b) Donner un exemple de fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ qui ne soit pas à variation bornée.

(c) On suppose f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$. Donner une expression intégrale de $V(f)$.

(d) Montrer qu'une fonction f de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est à variation bornée si et seulement si elle est différence de deux fonctions croissantes.

556 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

(a) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction 2π-périodique, de classe $\mathcal{C}^1$, ne s'annulant pas. Montrer que $\dfrac{1}{2i\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{f'(t)}{f(t)}\,\mathrm{d}t$ est un entier relatif.

Ind. Poser $\varphi : x \mapsto \exp \displaystyle\int_0^x \frac{f'(t)}{f(t)}\,\mathrm{d}t$.

(b) Énoncer et démontrer le théorème de d'Alembert-Gauss.

557 $\boxed{\text{IntG : } \beta\,\Delta}$

Le but de l'exercice est de montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}\cdot$

(a) Montrer la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t\,(1+t^2)}\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ avec :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*\,,\ F'(x) = \frac{2}{x}\int_0^{+\infty} \frac{t\,\sin(xt)}{(1+t^2)^2}\,\mathrm{d}t.$$

(c) En déduire que F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^*$.

(d) Montrer que $F'' - F$ est constante sur $\mathbb{R}_+^*$.

(e) Conclure.

558 IntG : α

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, telle que $f(0) > 0$ et que f et f'' soient intégrables sur $\mathbb{R}_+$.

(a) Montrer que $f'(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

(b) Soit g l'unique fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que $g(0) = f(0)$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$g'(x) = -\int_x^{+\infty} |f''|.$$

Montrer que $g'(0) \neq 0$. Pour $x \in \mathbb{R}_+$, comparer $f(x)$ et $g(x)$.

559 Sf,SE : β

Soit $q \in]-1, 1[$. On définit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \prod_{k=1}^{n} (1 - q^k\, x).$$

(a) Montrer que (f_n) converge sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f.

(b) Montrer que f est l'unique fonction continue vérifiant :

$$f(0) = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = (1 - qx)\, f(qx).$$

(c) La fonction f est-elle développable en série entière ?
Si oui, donner ce développement.

560 Sf : α

Soit $a > 0$ et φ une fonction continue sur $I = [-a, a]$. On dit que φ vérifie la condition (C) s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in I,\ \big|\varphi(x)\big| \leqslant k\,|x|.$$

On pose $u_n(x) = \varphi(x/2^n)$.

(a) On suppose que φ vérifie (C). Montrer que $\sum u_n$ converge simplement et que $S = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur I.

(b) On suppose que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\varphi(0) = 0$. Montrer que $\sum u_n$ converge simplement et que S est de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Montrer que si φ vérifie (C), alors S est la seule fonction f continue et nulle en 0 telle que :

$$\forall x \in I,\ f(x) - f(x/2) = \varphi(x).$$

561 Sf : β

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\sum n\, a_n$ converge absolument.
On pose :

$$f : x \in [0, \pi] \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} n\, a_n \sin(nx) \qquad \text{et} \qquad g : (x, y) \in [0, \pi]^2 \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(nx) \sin(ny).$$

Montrer que f est positive sur $[0, \pi]$ si, et seulement si, g est positive sur $[0, \pi]^2$.

562 Sf,IntG : α

On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \ln\left(1 + \frac{x}{k}\right)$.

(a) Montrer que $\mathcal{D}_f =]-1, +\infty[$ et que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{D}_f$.
Calculer la limite de f en -1 et en donner un équivalent.

(b) Montrer que $f'(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^x}{1+t}\, \mathrm{d}t$.

563 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

On définit $\psi : u \mapsto u \times \frac{1-u^2}{1+u^2}$.

(a) Ensemble de définition de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \psi(x^n)$?

Continuité de f sur l'intérieur de D.

(b) Soit $\varphi : x \mapsto \frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}$.

Équivalent de $\sum \varphi(nx)$ en 0^+.

(c) On pose $g(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$. Exprimer f en fonction de g.

Équivalent de f en 1^-.

564 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On pose :

$$f_0 = f \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_{n+1}(x) = \int_0^x t\, f_n(t)\, \mathrm{d}t.$$

(a) On suppose f constante. Étudier la convergence de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et de $\sum f_n$.

(b) Cas général. Étudier les convergences simple, uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}$, uniforme sur $\mathbb{R}$ de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et de $\sum f_n$.

(c) On pose $\Phi(f) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n$.

Montrer que cela définit un endomorphisme de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Déterminer une équation différentielle vérifiée par $\Phi(f)$.

565 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

(a) Soit $z \in \mathbb{C}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on pose :

$$u_n(x) = \binom{\lfloor x \rfloor}{n} \left(\frac{z}{\lfloor x \rfloor}\right)^n \quad \text{si } \lfloor x \rfloor \geqslant n \qquad \text{et} \qquad u_n(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

(i) Étudier la convergence normale de $\sum u_n$.

(ii) Montrer que $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^z$.

(b) Soit $\theta \in [-\pi, \pi]$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On pose $Q_n(p) = \theta \prod\limits_{k=1}^{n} \big(1 - v_k(p)\big)$ où :

$$v_k(p) = \frac{\theta^2}{4p^2 \tan^2\left(\frac{k\,\pi}{2p}\right)} \quad \text{si } k \in [\![1, p-1]\!] \qquad \text{et} \qquad v_k(p) = 0 \quad \text{sinon.}$$

Montrer que $\big|Q_{n+1}(p) - Q_n(p)\big| \leqslant \frac{1}{(n+1)^2}$.

(c) On donne :

$$(2i)^{-1}\left[\left(1 + \frac{iX}{2p}\right)^{2p} - \left(1 - \frac{iX}{2p}\right)^{2p}\right] = X \prod_{k=1}^{p-1}\left(1 - \frac{X^2}{4p^2 \tan^2\left(\frac{k\pi}{2p}\right)}\right).$$

Montrer que $\sin\theta = \lim\limits_{p\to+\infty} \theta \prod\limits_{k=1}^{p-1}\left(1 - \frac{\theta^2}{k^2\,\pi^2}\right)$.

566 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soit E l'ensemble des suites $(f_n)_{n\geqslant 0}$ de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n soit de classe $\mathcal{C}^n$ et vérifie $f_n' = f_{n-1}$.

(a) Soit $(f_n)_{n\geqslant 0}$ l'élément de E tel que f_0 soit constante égale à 1 et $f_n(0) = 0$ pour $n \in \mathbb{N}$. Étudier la convergence uniforme sur tout segment de $\sum f_n$.

(b) On pose, pour n dans $\mathbb{N}$ et x dans $\mathbb{R}$, $c_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ et $q_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{c_{n-k}}{k!}\, x^k$. Calculer q_n.

(c) On considère une suite $(F_n)_{n\geqslant 0}$ de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que F_0 soit continue et que, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on ait $F_n(x) = \displaystyle\int_0^x F_{n-1}$. Étudier la convergence uniforme sur tout segment de $(F_n)_{n\geqslant 1}$.

(d) Soient $(f_n)_{n\geqslant 0}$ un élément de E et, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = f_n(0)$. On suppose que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge uniformément sur tout segment vers une fonction f. Expliciter f.

(e) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge uniformément sur tout segment, puis une condition nécessaire et suffisante pour que $\sum f_n$ converge uniformément sur tout segment.

567 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $D = \{s \in \mathbb{C},\ \operatorname{Re} s > 1\}$.

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Soit $s \in D$. Montrer que la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^s}$ converge. On définit $\zeta : D \to \mathbb{C},\ s \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

(ii) $\boxed{\Delta}$ Montrer que la fonction ζ est continue.

(b) Soient $a \in \mathbb{R}$, $f : [a, +\infty[\to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant a$.

Montrer que $\left| f(n) - \displaystyle\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \right| \leqslant \dfrac{1}{2} \max\limits_{n\leqslant t\leqslant n+1} |f'(t)|$

Soient $D' = \{s \in \mathbb{C} \,:\, \operatorname{Re} s > 0\}$ et $\varphi :$
$$\begin{array}{rcl} D' & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ s & \longmapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^s} - \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^s} \right). \end{array}$$

(c) **(i)** Justifier la définition de φ et montrer que φ est continue.

(ii) Donner un développement asymptotique à deux termes de la fonction ζ au point 1.

568 $\boxed{\text{F,SE : } \beta}$

Soit $\alpha \in [-1, 1[$. On note Ω_α l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que :
$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = f(x) + f(\alpha x).$$

(a) Montrer que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires forment deux sous–espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Déterminer Ω_{-1}.

(b) Soit $\alpha \in]-1, 1[$. Trouver les fonctions développables en série entière de Ω_α. Quele est le rayon de convergence associé ?

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \prod\limits_{k=0}^{n-1} (1 + \alpha^k)$.

(i) Montrer que (a_n) converge ; on note m_α sa limite.

(ii) Soit $f \in \Omega_\alpha$ développable en série entière. Montrer que $f(x) \sim e^x\, m_\alpha\, f(0)$ au voisinage de $+\infty$.

569 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

On définit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :
$$(u_1, u_2) = (0, 1) \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{u_n}{n}.$$

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n \leqslant n$.

En déduire le rayon de convergence de $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n}{n} x^n$.

(b) Trouver une équation différentielles vérifiée par f. En déduire f.

(c) Montrer que $u_n = n \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ et en déduire un équivalent de u_n.

570 $\boxed{\text{SE,AL : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ pour lesquelles de rayon de convergence de $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$ est infini.

(a) Montrer que E est une algèbre.

(b) Pour $f \in E$, on pose $T(f) : t \mapsto f(t) - \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$.

Montrer que T est linéaire et calculer ses valeurs propres.

(c) Montrer que $E = \operatorname{Ker}(T) \oplus \operatorname{Im}(T)$.

571 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Définir le rayon de convergence d'une série entière. Montrer que $\sum a_n z^n$ a un rayon de convergence strictement positif si et seulement s'il existe $q > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $|a_n| \leqslant q^n$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Soit $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$. On note f sa somme. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}\,,\ \forall r \in]0, R[\ ,\ a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\, e^{-in\theta}\, \mathrm{d}\theta.$$

(c) On suppose $f(0) \neq 0$. Montrer que $1/f$ est développable en série entière en 0.

572 $\boxed{\text{SE,Pol : } \beta}$

Pour $a \in \mathbb{C}$ et $r \geqslant 0$ différent de $|a|$, on pose :

$$I(a, r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r\, e^{i\theta}}{a + r\, e^{i\theta}}\, \mathrm{d}\theta.$$

(a) Développement en série entière de $\frac{1}{1+z}$?
Calcul de $I(a, r)$.

(b) Soit $P = \lambda \prod_{j=1}^{n} (X - a_j)^{d_j}$ où $\lambda \neq 0$, les a_j sont des nombres complexes distincts deux à deux et les d_j des entiers naturels non nuls.
Calcul de $\dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{P'(r\, e^{i\theta})}{P(r\, e^{i\theta})}\, r\, e^{i\theta}\, \mathrm{d}\theta$ pour $r \in \mathbb{R}_+ \setminus \{|a_1|, \ldots, |a_n|\}$.

(c) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) = 0$ et $r > 0$.
Montrer que pour $a \in \mathbb{C}$ assez proche de 0, il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \leqslant r$ et $P(z) = a$.

573 $\boxed{\text{IntS,SE,Top : } \beta}$

Si $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, on note :

$$\int_\gamma f(\zeta)\, \mathrm{d}\zeta = \int_a^b f\big(\gamma(t)\big)\, \gamma'(t)\, \mathrm{d}t$$

pour toute fonction f continue sur $\gamma\big([a, b]\big)$.
Pour $r > 0$, on définit $\gamma_r : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ par $\gamma_r(t) = r\, e^{it}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler le théorème d'intégration terme à terme pour une série normalement convergente.

(b) $\boxed{\Delta}$ Soit f développable en série entière en 0 avec un rayon de convergence infini. Soit $r > 0$ et $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$. Montrer que :

$$f(z) = \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, \mathrm{d}\zeta.$$

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que pour r suffisamment grand :

$$\exp(M) = \int_{\gamma_r} e^{\zeta}\, (\zeta\, I_n - M)^{-1}\, \mathrm{d}\zeta.$$

On pourra commencer par le cas où M est diagonale.

574 $\boxed{\text{Sf,SE : } \beta}$

(a) Domaine de définition de $f\ : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{x^2 + n^2}$.

(b) La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition ?

(c) La fonction f est-elle développable en série entière en 0 ?

575 $\boxed{\text{Sn,AG : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ et $s \in \mathbb{C}$. Sous réserve d'existence, on pose :

$$D(f, s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f(n)}{n^s}.$$

Pour $f, g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f * g(n) = \sum_{d|n} f(d)\, g(n/d)$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que si $\mathrm{Re}(s) \leqslant \mathrm{Re}(q)$, la convergence absolue de la série définissant $D(f,s)$ implique celle de la série définissant $D(f,q)$.

(b) Soit $f, g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ telles que $\sum \frac{f(n)}{n^s}$ et $\sum \frac{g(n)}{n^s}$ convergent absolument. Montrer que $D(f * g, s)$ est bien défini et l'exprimer en fonction de $D(f,s)$ et $D(g,s)$.

(c) Soient φ la fonction indicatrice d'Euler et ζ la fonction de Riemann. Montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$ pour tout $s \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(s) > 2$.

576 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Pour k dans $\mathbb{N}^*$, soit $a_k = \frac{1.3.\ldots.(2k-1)}{2.\ldots.(2k)}$.

(a) Pour k dans $\mathbb{N}^*$, trouver une relation entre a_k et a_{k+1}. Montrer que $f\ : x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{+\infty} a_k x^k$ est définie et continue sur $]-1,1[$.

(b) Déterminer $f(x)$ pour x dans $]-1,1[$.

(c) Calculer $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{a_k}{k}$.

577 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $I_k = \displaystyle\int_{-1}^{1} f(t)\, t^k \mathrm{d}t$ et, pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 3$, on pose $a_n = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(t)}{t + \ln(n)} \mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $a_n = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k I_k}{(\ln(n))^{k+1}}$.

(b) On suppose qu'existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $I_0 = \cdots = I_{p-1} = 0$ et $I_p \neq 0$. Montrer que $a_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{(-1)^p}{(\ln(n))^{p+1}} I_p$.

(c) Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que $\sum a_n$ converge.

578 $\boxed{\text{IntG : } \beta\, \Delta}$

Pour x dans $\mathbb{R}$, montrer l'existence et calculer $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(x \tan(t))}{\tan(t)} \mathrm{d}t$.

579 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Domaine de définition et calcul de $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi} \ln(x + \cos(t)) \mathrm{d}t$.

580 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} \mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Donner le domaine de définition D de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intérieur de D et calculer $f''(x) + f(x)$ pour x dans l'intérieur de D. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

(b) Soit $g : x \mapsto \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} \mathrm{d}t$. Donner le domaine de définition de g. Montrer que f et g coïncident sur un intervalle à préciser.

(c) Que vaut $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} \mathrm{d}t$?

581 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

On admet la valeur de l'intégrale de Gauss : $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose, sous réserve d'existence :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2} \mathrm{d}t, \quad G(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-yt^2} \cos(xt)}{1+t^2} \mathrm{d}t \quad \text{et} \quad H(x) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cos(xu) \mathrm{d}u.$$

(a) Déterminer les domaines de définition de F, G et H.

(b) Montrer que les fonctions F, G et H sont continues.

(c) Montrer que $H(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-x^2/4}$.

(d) On fixe $y > 0$. Montrer que $x \mapsto G(x,y)$ est deux fois dérivable et que

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(x,y) - G(x,y) = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{y}}\, e^{-x^2/(4y)}.$$

Que peut-on en déduire quant à G ?

(e) En déduire F.

582 $\boxed{\text{ED : } \beta\,\Delta}$

Soit $r : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$. On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + r(x)\,y = 0$ et y une solution réelle non nulle de (E).

(a) Montrer que les zéros de y sont isolés.

(b) On considère des réels $\alpha < \beta$ tels que :

$$y(\alpha) = y(\beta) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall x \in]\alpha,\beta[\ ,\ y(x) \neq 0.$$

Montrer que $\frac{\pi}{\sqrt{M}} \leqslant \beta - \alpha \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{m}}$ où $m = \min\limits_{[\alpha,\beta]} r$ et $M = \max\limits_{[\alpha,\beta]} r$.

Indication : considérer $y'\,z - y\,z'$ où z est telle que $z'' + M\,z = 0$.

(c) On suppose $\lim\limits_{+\infty} r = +\infty$. Montrer que les zéros de y forment une suite (x_n) strictement croissante tendant vers $+\infty$ telle que $x_{n+1} - x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

583 $\boxed{\text{ED : } \beta\,\Delta}$

(a) Soient q_1 et q_2 deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $q_2 \geqslant q_1$, u (resp. v) une solution non identiquement nulle de $y'' + q_1 y = 0$ (resp. $y'' + q_2 y = 0$), a et b deux zéros consécutifs de u. Montrer que soit v/u est constante sur $]a,b[$, soit v s'annule sur $]a,b[$.

(b) Soit q une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_-$. Que dire de l'ensemble des zéros d'une solution de $y''+qy = 0$?

(c) Soient c et d deux éléments de $\mathbb{R}_+^*$ tels que $c < d$, q une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\left[c^2, d^2\right]$. Que dire de l'ensemble des zéros d'une solution de $y'' + qy = 0$?

584 $\boxed{\text{ED,IntG : } \beta}$

(a) Soient $a \in \mathbb{C}$, $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et (E) l'équation différentielle $y' - ay = g$.

(i) Écrire les solutions de (E) sous forme intégrale.

(ii) On suppose que a est de partie réelle strictement négative et que g tend vers 0 en $+\infty$. Montrer que toute solution de (E) tend vers 0 en $+\infty$.

(b) Soit $D : \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+,\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+,\mathbb{C}) \\ f & \longmapsto & f'. \end{array}$

Soient $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+,\mathbb{C})$ et $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ tels que $\lim\limits_{+\infty}(P(D))(f) = 0$. On suppose que les racines de P sont de parties réelles strictement négatives. Montrer que $f(t)$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$.

(c) $\boxed{\gamma}$ On note F l'espace des fonctions continues $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{C}$ de carré intégrable.

Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^d$, où d est le degré de P, et si $P(D)(f)$ est dans F alors f est dans F.

585 $\boxed{\text{ED,SE : } \beta}$

Soit (E) l'équation différentielle : $(1-x)^3 y''(x) = y(x)$.

(a) Déterminer la structure de l'ensemble des solutions de (E) sur $]-\infty,1[$.

Montrer que toutes ces solutions sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-\infty,1[$

(b) Soient y une solution de (E) sur $]-\infty,1[$ et, pour n dans $\mathbb{N}$, $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$.

Trouver une relation de récurrence satisfaite par $(a_n)_{n\geqslant 0}$.

(c) Montrer que les solutions de (E) sur $]-\infty,1[$ sont développables en série entière au voisinage de 0.

(d) Soit y la solution de (E) sur $]-\infty,1[$ telle que $y(0) = 0$, et $y'(0) = 1$.

Que dire de $y(x)$ lorsque x tend vers 1 ?

586 $\boxed{\text{CD,Sn : } \beta}$

Soit $a > 0$, $I =]-a,a[$ et $f : I \times I \to I$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant :

$$\exists k \in]0,1[\ :\ \forall (x,y) \in I^2\ ,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leqslant k.$$

(a) Soit $(x, y, x_0, y_0) \in I^4$. Montrer que $\varphi : t \mapsto f\big((1-t)x + ty, (1-t)x_0 + ty_0\big)$ est dérivable sur $[0, 1]$ et calculer sa dérivée.

(b) Soit $(\alpha, \beta) \in I^2$. On définit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$(u_0, u_1) = (\alpha, \beta) \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ u_{n+2} = f(u_{n+1}, u_n).$$

On pose $a_n = \max\big(|u_{n+1} - u_n|, |u_n - u_{n-1}|\big)$.
Montrer que $\sum a_n$ converge.

(c) Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge et que sa limite ne dépend pas de (α, β).

587 $\boxed{\text{CD : } \beta}$

Soit $c > 0$ et $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2\,,\ \big\|f(x) - f(y)\big\| \geqslant c\,\|x - y\|.$$

(a) Montrer que f est injective.

(b) Soit $a \in \mathbb{R}^n$. Montrer que $\mathrm{d}f(a)$ est injective puis que $\mathrm{d}f(a)$ est bijective.

(c) Soit $b \in \mathbb{R}^n$. Montrer que l'application $g : x \mapsto \big\|f(x) - b\big\|^2$ admet un minimum sur $\mathbb{R}^n$.
En déduire que f est bijective.

588 $\boxed{\text{CD : } \beta}$

Soient $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x = y\}$ et $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \setminus \Delta & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \frac{\sin y - \sin x}{y - x}. \end{array}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Montrer que f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}^2$; on notera $\tilde{f}$ ce prolongement.

(c) Montrer que $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^\infty$.

(d) Montrer que $\tilde{f}$ présente un minimum et un maximum.

Probabilités

589 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta\,\Delta}$

Soit $s > 1$. On note $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

(a) Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ peut-on définir une loi de probabilité sur $\big(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)\big)$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*\,,\ \mathbb{P}\big(\{n\}\big) = \frac{\lambda}{n^s}\ ?$$

(b) On considère la loi en question et $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.
Pour $p \in \mathcal{P}$, on note $A_p = \big\{n \in \mathbb{N}^*\ :\ p \mid n\big\}$.

(i) Montrer que $(A_p)_{p\in\mathcal{P}}$ est une famille d'événements indépendants.

(ii) Montrer que $\zeta(s) = \prod\limits_{p\in\mathcal{P}} \dfrac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$.

(iii) En déduire que $\sum\limits_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p} = +\infty$.

(iv) Autre manière de le montrer ?

590 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Dans des boîtes de céréales, il y a n magnets à collectionner. Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, S_i est la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour avoir i magnets différents. On pose $T_1 = S_1$ et $\forall k \in [\![2, n]\!]\,,\ T_k = S_k - S_{k-1}$.

(a) Quelles sont les lois de T_1 et T_2.

(b) Quelle est la loi de (T_2, T_3).

(c) Montrer que T_2 et T_3 sont indépendantes.

591 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x, y) \in [\![1, n]\!]^2$.
Deux urnes 1 et 2 contiennent chacune n tickets.
– L'urne 1 contient x tickets gagnants et $n - x$ tickets perdants.
– L'urne 2 contient y tickets gagnants et $n - y$ tickets perdants.
Le jeu entre deux joueurs E et F est le suivant :
(α) E tire deux tickets avec remise dans 1 ; il gagne si les deux tickets sont gagnants ;
(β) si E n'a pas gagné, F tire deux tickets avec remise dans 2 et gagne si les deux tickets sont gagnants ;
(γ) si F n'a pas gagné, on recommence à (α).

(a) Calculer la probabilité q qu'il n'y ait pas de vainqueur au premier tour.
(b) Calculer les probabilités pour que E gagne, que F gagne, que le jeu dure indéfiniment.
(c) Montrer que le jeu est équilibré, c'est-à-dire que E et F ont la même probabilité de gagner si et seulement s'il existe un triplet (a, b, c) tel que $a^2 + b^2 = c^2$ et $x = ab$, $y = bc$ et $z = ca$.

592 $\boxed{\text{Pr,Red : } \beta}$

Une urne contient $n \geqslant 2$ boules indiscernables au toucher dont $b \in [\![0, n]\!]$ boules blanches et $n - b$ boules rouges.
À chaque étape, on tire sans remise deux boules à la suite dans l'urne et on en introduit ensuite deux de la couleur de la première tirée. On note X_k le nombre de boules blanches après k étapes et $U_k = \big(\mathbb{P}(X_k = i)\big)_{0 \leqslant i \leqslant n}$.

(a) Déterminer $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $U_{k+1} = A_n U_k$.
(b) Expliciter A_4 et calculer son polynôme caractéristique.
(c) On note $A_4 = \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & L & 0 \\ \hline (0) & B & (0) \\ \hline 0 & L' & 1 \end{array}\right)$.
Calculer A_4^m en fonction de B, L et L'.
En déduire $\lim\limits_{m \to +\infty} A_4^m$ et interpréter le résultat.

593 $\boxed{\text{Pr,F : } \beta}$

(a) Montrer :
$$\forall x \in [-1, 1],\ \forall t \in \mathbb{R},\ e^{tx} \leqslant \frac{1 - x}{2} e^{-t} + \frac{1 + x}{2} e^{t}.$$
(b) Soit X une variable aléatoire centrée telle que $|X| \leqslant 1$ et $t \in \mathbb{R}$.
Montrer que e^{tX} est d'espérance finie et que $\mathbb{E}(e^{tX}) \leqslant e^{t^2/2}$.
(c) Soit $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de de variables aléatoires indépendantes centrées et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels tels que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $|X_n| \leqslant c_n$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$; on note $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$. Montrer que :
$$\mathbb{P}\big(|S_n| > \varepsilon\big) \leqslant 2 \exp\left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} c_k^2 - \varepsilon\right).$$

594 $\boxed{\text{Pr,AG : } \alpha}$

Soient A et B deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que :
$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2,\ P(A = i,\ B = j) = C \frac{e^{-i}}{j^2 + 3j + 2}.$$

(a) Déterminer la constante C.
(b) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de A. Les variables A et B sont-elles indépendantes ?
(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que, pour $n > 23$, l'événement $5A + 7B = n$ est non négligeable.
(d) Généraliser.

595 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires de Rademacher, a et t dans $\mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$. Calculer $E(e^{tS_n})$ et en déduire une majoration de $P(|S_n| \geqslant a)$

Centrale 2 (Python) - MP - 2016

Algèbre

601 AG : β

On appellera *fonction multiplicative* toute application $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ telle que :
$\forall m, n \in \mathbb{N}^*,\ m \wedge n = 1 \Rightarrow f(mn) = f(m)\, f(n)$

(a) Programmer une fonction `Python pgcd` telle que, si $a, b \in \mathbb{N}^*$, `pgcd(a,b)` renvoie $a \wedge b$.

(b) On définit des fonctions $\varphi, \tau, \sigma, \mu : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ en posant, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\varphi(n) = |\{x \in [\![1, n]\!]\ ;\ x \wedge n = 1\}|, \quad \tau(n) = |\{d \in [\![1, n]\!]\ ;\ d \text{ divise } n\}|, \quad \sigma(n) = \sum_{d \mid n} d,$$

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par le carré d'un nombre premier,} \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ est le produit de } k \text{ nombres premiers distincts.} \end{cases}$$

Montrer que ces quatre fonctions sont multiplicatives.

(c) Programmer en `Python` ces quatre fonctions.

(d) On note $\mathcal{M}$ l'ensemble des fonctions multiplicatives non nulles.
Pour $f, g \in \mathcal{M}$, on définit $f * g : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & \sum\limits_{d \mid n} f(d)\, g(n/d). \end{array}$

On admet que $(\mathcal{M}, *)$ est un groupe abélien. Soit :

$$e : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & \delta_n^1 \end{array} \quad \text{et} \quad \mathbf{1} : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & 1 \end{array}.$$

Montrer que e est l'élément neutre de $(\mathcal{M}, *)$ et que $\mathbf{1} * \mu = e$.

(e) Soit $H \in \mathcal{M}$. On pose $h : \begin{array}{rcl} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & \sum\limits_{d \mid n} H(d). \end{array}$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ H(n) = \sum\limits_{d \mid n} \mu(d)\, h\left(\frac{n}{d}\right)$. Expliciter cette relation lorsque $H = \varphi$.

(f) Soient $f \in \mathcal{M}$, $F = \mu * f$ et $M = \big(f(i \wedge j)\big)_{1 \leqslant i, j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $D = \mathrm{Diag}(F(1), \ldots, F(n))$ et $A = (1_{i \mid j})_{1 \leqslant i, j \leqslant n}$. Calculer ${}^tADA$ et en déduire $\det M$. Calculer $\det M$ pour $f = \mathrm{Id}$, $f = \sigma$ et $f = \tau$.

602 AG : β

On note (u_n) la suite d'entiers naturels définie par $u_0 = 9$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n^3 + 3u_n^4$. On note c_n le nombre de « 9 » terminant l'écriture décimale de u_n.

(a) Écrire un programme déterminant le nombre de « 9 » terminant un entier k donné. Donner c_n pour n allant de 0 à 10. Conjecturer la forme de c_n et démontrer la conjecture.

(b) Écrire un programme donnant le chiffre situé juste avant la série de « 9 » et qui renvoie 0 si le nombre n'est composé que de « 9 ». Donner le chiffre situé juste avant la série de « 9 » de c_n pour n allant de 0 à 10. Conjecturer et démontrer le résultat.

(c) On note p_n le nombre de chiffres de u_n en base 10. Montrer que, pour tout n, $4p_n - 2 \leqslant p_{n+1} \leqslant 4p_n + 1$. Montrer que, pour tout n, $\frac{1}{3}4^n \leqslant p_{n+1} \leqslant \frac{4}{3}4^n$.

603 AG,Sn : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S(n)$ la somme de ses chiffres en base 2 et $L(n) = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}$. Soit $\alpha > 0$ et $a_n = \frac{1}{L(n)^\alpha\, S(n)}$.

(a) Programmer $L(n)$, $S(n)$ et $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ pour plusieurs valeurs de α. Que conjecturer sur la série $\sum a_k$?

(b) Soit (α_n) une suite positive décroissante et $b_n = 2^n\, \alpha_{2^n}$. Montrer que $\sum \alpha_n$ converge si, et seulement si, $\sum b_n$ converge.

(c) Montrer que $\sum a_k$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.
On suppose maintenant $\alpha > 1$ et l'on note $T(\alpha)$ la somme de cette série.

(d) Soit $m \in \mathbb{N}$. On pose $A_m = \left\{ 2^m + \sum\limits_{k=0}^{m-1} \varepsilon_k\, 2^k \mid (\varepsilon_0, \ldots, \varepsilon_{m-1}) \in \{0,1\}^m \right\}$.

(i) Montrer que $\sum\limits_{n \in A_m} a_n = \frac{1}{2^{m\alpha}} \sum\limits_{k=0}^{m} \frac{1}{k+1} \binom{m}{k}$.

(ii) Montrer que $T(\alpha) = \sum\limits_{m \in \mathbb{N}} \frac{2^{m+1}-1}{2^{m\alpha}(m+1)}$.

(e) **(i)** Montrer : $\forall x \in \left]-1, 1\right[\ ,\ \sum\limits_{m=0}^{+\infty} \frac{x^{m+1}}{m+1} = -\ln(1-x)$.

(ii) En déduire la valeur de $T(\alpha)$.

604 AG,SE : β

Soit α et β deux entiers naturels non nuls et premiers entre eux. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$S_n = \operatorname{card}\left\{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \ :\ \alpha\, p + \beta\, q = n\right\}.$$

(a) Écrire une fonction `compte(`α`,`β`,`n`)` qui renvoie S_n.

(b) Tracer le graphe de S_n pour $n \in [\![0, 999]\!]$ pour plusieurs couples (α, β). Conjecturer un équivalent simple de S_n ainsi que la valeur, en fonction de α et β, de la constante intervenant dans cet équivalent.

(c) Soit $n \geqslant \alpha\,\beta$. Pour $p \in [\![0, \beta-1]\!]$, on note r_p le reste de la division euclidienne de $n - \alpha\, p$ par β. Montrer que $r_0, \ldots, r_{\beta-1}$ sont distincts deux à deux et en déduire que $S_n \geqslant 1$.

(d) Déterminer le rayon de convergence R de la série $\sum S_n\, x^n$.

(e) Montrer :

$$\forall x \in \left]-R, R\right[\ ,\ \sum_{n=0}^{+\infty} S_n\, x^n = \frac{1}{(1-x^\alpha)\,(1-x^\beta)}.$$

(f) Montrer que $S_n \sim C\, n$, où C est une constante à déterminer.

(g) Même question pour $S_n = \operatorname{card}\left\{(p_k)_{1 \leqslant k \leqslant s} \in \mathbb{N}^s \ :\ \sum\limits_{k=1}^{s} \alpha_k\, p_k = n\right\}$, où $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ sont des entiers naturels non nuls premiers entre eux dans leur ensemble.

605 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} d(k)$.

(a) Montrer que $d(n) = \operatorname{card}\left\{(x,y) \in (\mathbb{N}^*)^2 \ :\ x\, y = n\right\}$.

(b) On note $F_n = \left\{(x,y) \in (\mathbb{N}^*)^2 \ :\ x\, y \leqslant n\right\}$.

(i) Montrer que $\operatorname{card} F_n = n\, \sigma_n$.

(ii) Donner une représentation graphique de F_n.

(iii) En raisonnant sur les lignes, montrer :

$$\operatorname{card} F_n = \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor.$$

(iv) Montrer que $\sigma_n \sim \ln n$.

(c) Soit $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$. Expliciter, à l'aide de la fonction partie entière, les quotient et reste de la division euclidienne de a par b.

(d) Pour $n \geqslant 1$, on note A_n l'ensemble des entiers $k \in [\![1, n]\!]$ pour lesquels le reste de la division euclidienne de n par k soit supérieur ou égal à $k/2$.

(i) Écrire une fonction `Python` qui prend en argument un entier naturel non nul n et qui renvoie $\operatorname{card} A_n$.
Calculer $\frac{\operatorname{card} A_n}{n}$ pour $n = 100, 200, 500, 1000, \ldots, 10000$.

(ii) Calculer une valeur approchée de $\ln 4$. Conjecture ?

(iii) Montrer que $k \in A_n$ si, et seulement si, $\lfloor \frac{2n}{k} \rfloor = 2 \lfloor \frac{n}{k} \rfloor + 1$.

606 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et σ une permutation de $[\![0, n-1]\!]$, on appelle *montée* de σ, tout élément $p \in [\![0, n-2]\!]$ tel que $\sigma(p) < \sigma(p+1)$.

On note $A_{n,m}$ le nombre de permutations de $[\![0, n-1]\!]$ ayant exactement m montées.

(a) Déterminer $A_{n,0}$ et $A_{n,1}$.

(b) **(i)** Écrire une fonction `Python` qui renvoie le nombre de montées d'une permutation passée en argument (par la liste des images de $0, 1, \ldots, n-1$).

(ii) Écrire une fonction `Python` qui prend n en argument et qui renvoie $[A_{n,0}, A_{n,1}, \ldots, A_{n,n-1}]$. On pourra utiliser la fonction `itertools.permutations`.

(c) Montrer que pour tout $m \in [\![1, n-1]\!]$:

$$A_{n+1,m} = (n+1-m)\, A_{n,m-1} + (m+1)\, A_{n,m}.$$

(d) On pose $A_n = \sum_{m=0}^{n-1} A_{n,m}\, X^m$. Montrer que $A_{n+1} = (1 + n\,X)\, A_n + X\,(1-X)\, A_n'$.

(e) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)^n\, x^k = \frac{A_n(x)}{(1-x)^{n+1}}.$$

607 AG : β

Soit $n \geqslant 2$ et G_n le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

On dispose des fonctions `gcd` du module `sympy` et des fonctions `totient` et `prime` de `sympy.ntheory`.

(a) Rappeler, sans démonstration, la valeur du cardinal de G_n.

(b) Écrire une fonction qui retourne l'ordre d'un élément de G_n.

(c) Écrire une fonction qui détermine si G_n est cyclique et qui retourne un générateur si c'est le cas.

(d) Écrire une fonction qui détermine si les G_p sont cycliques pour les 100 premiers nombres premiers p.

Soit $\mathbb{K}$ un corps (commutatif) fini à q éléments. On veut montrer que $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique.

(e) Soit p un diviseur premier de $q-1$. Montrer qu'il existe un élément d'ordre p. On pourra raisonner par l'absurde.

(f) Soit α le plus grand entier i tel que p^i divise $q-1$. Montrer qu'il existe un élément d'ordre p^α.

(g) Conclure.

608 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\alpha(n)$ le plus grand diviseur impair de n. Ainsi $\alpha(2n) = \alpha(n)$ et $\alpha(2n+1) = 2n+1$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit :

$$u(n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha(i)}{i} \qquad \text{et} \qquad v(n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha(i).$$

(a) Écrire une fonction renvoyant $\alpha(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Tracer $u(n)$ en fonction de n. Montrer que, graphiquement, $u(n) \sim C\,n$, avec $C > 0$.

(c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u(2n) = \frac{1}{2}\, u(n) + n \qquad \text{et} \qquad u(2n+1) = \frac{1}{2}\, u(n) + n + 1.$$

(d) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{2n}{3} < u(n) < \frac{2n+2}{3}$ et conclure.

(e) Tracer $v(n)$ en fonction de n et conjecturer un équivalent de $v(n)$.

(f) Montrer le résultat conjecturé.

609 AG : β

On considère $P : (x,y) \mapsto x^2 - 3y^2$ et l'équation (E) : $P(x,y) = 1$ dont on cherche les solutions entières (dans $\mathbb{N}^2$).

On pose $z_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et l'on note les vecteurs solutions $z_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ que l'on classe par abscisses croissantes : $x_0 < x_1 < \cdots < x_n < \cdots$

(a) Calculer z_1.
Écrire une fonction `Python` qui donne les n premières solutions de (E).

(b) Trouver $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $z_1 = Mz_0$ et $z_2 = Mz_1$.

(c) Montrer que $P(Mz) = P(z)$ pour tout $z \in \mathbb{R}^2$.

(d) Calculer Mz_k pour quelques valeurs de k. Conjecture ?

(e) Montrer la conjecture et en déduire une expression de z_n en fonction de n.

(f) Écrire une fonction `Python` qui donne les nombres premiers p inférieurs à $n \in \mathbb{N}$. Quels sont ceux tels que $p-2$ soit un carré ?

(g) Soit p un tel nombre premier. Décrire les solution de $x^2 - p\,y^2 = 1$.

610 Pol : β

(a) **(i)** Écrire en `Python` une fonction `digits(n)` qui renvoie la décomposition d'un entier naturel n en base 2. Exemple : `digits(8)` renvoie `[0,0,0,1]`.

(ii) En déduire une fonction `sigma(n)` qui renvoie la somme des chiffres $\sigma(n)$ de l'entier n.

(b) On pose $S_n = (-1)^{\sigma(n)}$. Calculer S_{2n} et S_{2n+1} en fonction de S_n.

(c) Écrire une fonction renvoyant $[S_k]_{k\in[\![0,n]\!]}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(d) On pose, pour $k \in \mathbb{N}$:

$$A_k = \left\{x \in [\![0, 2^{k+1}-1]\!] \,:\, S_x = 1\right\} \qquad \text{et} \qquad B_k = \left\{x \in [\![0, 2^{k+1}-1]\!] \,:\, S_x = -1\right\}.$$

Calculer $\sum\limits_{x\in A_k} x^\ell$ et $\sum\limits_{x\in B_k} x^\ell$ pour tout $\ell \in [\![0,k]\!]$ pour $k = 2,3,4$. Conjecture ?

(e) **(i)** Soit $(u_j)_{j\in[\![0,n]\!]} \in \mathbb{R}^{n+1}$. Montrer la relation :

$$\prod_{j=0}^{n}(1+u_j) = \sum_{K\subset[\![0,n]\!]} \prod_{k\in K} u_k.$$

(ii) On pose $F_n(X) = \sum\limits_{p=0}^{2^{n+1}-1} S_p\, X^p$. Montrer que $F_n(X) = \prod\limits_{j=0}^{n}(1 - X^{2^j})$.

(iii) Montrer qu'il existe $G_n \in \mathbb{Z}[X]$ tel que :

$$F_n(X) = (1-X)^{n+1}\, G_n(X).$$

(iv) En déduire que :

$$\forall j \in [\![0,n]\!], \quad \sum_{p=0}^{2^{n+1}-1} S_p\, p\,(p-1)\cdots(p-j+1) = 0.$$

(v) En déduire que :

$$\forall j \in [\![0,n]\!], \quad \sum_{p=0}^{2^{n+1}-1} S_p\, p^j = 0.$$

(vi) Conclure.

611 AG,Sn : β

On note $\sigma_2(n)$ la somme des chiffres de l'écriture binaire de l'entier n, et $s_n = (-1)^{\sigma_2(n)}$.

(a) Écrire une fonction qui à n associe l'écriture binaire de n sous forme de liste. Par exemple, pour $n = 8$, $[0, 0, 0, 1]$.

(b) Donner les relations liant respectivement $\sigma_2(2n)$, $\sigma_2(2n+1)$ et $\sigma_2(n)$. En déduire s_{2n} et s_{n+1} en fonction de s_n.

(c) Écrire une fonction qui à N associe la liste des s_n, pour n allant de 0 à N.

Émettre une conjecture sur $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} s_k$. Démontrer la conjecture.

(d) Soient (v_n) une suite complexe telle que la suite de terme général $V_n = \sum\limits_{k=0}^{n} v_k$ est bornée, (ε_n) une suite réelle décroissante de limite nulle. Montrer que la série de terme général $\varepsilon_n v_n$ converge.

(e) Montrer que $\prod\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{s_n}$ converge.

612 Pol : β

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n(P) = e^{2i\pi P(n)}$.

(a) Écrire une fonction `pol(d)` qui renvoie un polynôme de degré inférieur ou égal à d à coefficients aléatoires dans $[0, 1[$.

(b) Écrire une fonction `suite(P,n)` qui renvoie la liste des $\left|u_i(P) - u_{i-1}(P)\right|$ pour $i \in [\![1, n]\!]$.

(c) Afficher cette liste pour $n = 200$ et différentes valeurs de d. Qu'observez-vous ?

(d) Montrer que la suite $\big(u_n(P)\big)$ converge si, et seulement si, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) - P(0) \in \mathbb{Z}$.

(e) On pose $P(X) = \frac{X^d}{d}$; à l'aide de `Python`, regarder la périodicité de $\big(u_n(P)\big)$. La démontrer.

613 Pol,AL : β

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall y \in \mathbb{R},\ x \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}_n[X] \qquad \text{et} \qquad \forall x \in \mathbb{R},\ y \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}_m[X].$$

On pose :

$$f(x, y) = \sum_{j=0}^{m} a_j(x)\, y^j = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} a_{i,j}\, x^i\, y^j.$$

(a) On suppose $(y_0, \ldots, y_m)$ distincts deux à deux. Montrer, sans expliciter la matrice, que l'on peut trouver une relation entre $\big(f(x, y_0), \ldots, f(x, y_m)\big)$ et $\big(a_0(x) \ldots, a_m(x)\big)$.

(b) On suppose de plus $(x_0, \ldots, x_n)$ distincts deux à deux. Trouver une relation entre $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant m}}$ et $\big(f(x_i, y_j)\big)_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant m}}$.

(c) On prend $n = 3$, $m = 2$ et f telle que :

$$\forall (i, j) \in [\![0, 3]\!] \times [\![0, 2]\!],\ f(i^2, j^2) = \frac{j}{i+1}.$$

Calculer $f(10, 10)$ à l'aide de `Python`.

(d) On suppose maintenant seulement que les applications $x \mapsto f(x, y)$ et $y \mapsto f(x, y)$ sont polynomiales (sans hypothèse sur les degrés).

(i) Soit I_n l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ tels que $y \mapsto f(x, y)$ soit de degré au plus n.
Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que I_n soit infini.

(ii) Montrer qu'il existe m et n et $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant m}}$ tels que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x, y) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} a_{i,j}\, x^i\, y^j.$$

(e) On prend une suite $(u_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $\mathbb{Q} = \big\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\big\}$.

Montrer que l'on peut construire f telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = f(y, x)$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto f(u_n, x)$ soit polynomiale de degré exactement n.

614 Pol : β

On définit deux fonctions f et g de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ par :

$$f(z) = z^2 + z + 1 \qquad \text{et} \qquad g(z) = z^2 - z + 1.$$

L'objectif est de trouver toutes les parties finies de $\mathbb{C}$ stables par f et g.

(a) Écrire une fonction `Python` qui prend en paramètre un nombre complexe z et un entier naturel n et qui renvoie tous les complexes Z pour lesquels il existe $(z_0, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tels que $z_0 = z$, $z_n = Z$ et, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $z_k = f(z_{k-1})$ ou $z_k = g(z_{k-1})$.
Tester cette fonction pour des valeurs de z plus ou moins proches de i ou $-i$.

(b) Montrer : $\forall z \in \mathbb{C}$, $\left|z^2 + 2z + 1\right|^2 + \left|z^2 - 2z + 1\right|^2 \geqslant 8$.

(c) À l'aide de `Python`, trouver les racines de $z \mapsto f(z)^2 + 1$ et $z \mapsto g(z)^2 + 1$, puis le démontrer.

(d) Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$\left|f(z)^2 + 1\right| \geqslant 2\left|z^2 + 1\right| \qquad \text{ou} \qquad \left|g(z)^2 + 1\right| \geqslant 2\left|z^2 + 1\right|.$$

(e) Conclure quant à la question initiale.

615 Pol,AL : β

Soit P dans $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$. Soit Φ_P l'application de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ dans lui-même qui associe à un élément T de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ le reste de la division de TP' par P.

(a) Montrer que Φ_P est linéaire.

(b) Écrire une fonction qui donne la matrice de Φ_P dans la base canonique de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, puis une fonction qui renvoie $\det(\Phi_P)$.

(c) On suppose que P admet n racines distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Exprimer $\det(\Phi_P)$ en fonction des $P'(\lambda_i)$.

(d) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que Φ_P soit inversible.

616 AL,Sn : β

On dit que $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est à diagonale strictement dominante si $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $|a_{i,i}| > \sum\limits_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq i}} |a_{i,k}|$. Pour les calculs on prendra $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.

(a) **(i)** Montrer que A est à diagonale strictement dominante et inversible puis résoudre $AX = B$ pour $B = {}^t(1, 1, 1)$.

(ii) Montrer que toute matrice à diagonale strictement dominante est inversible.

Soit $X \in \mathbb{R}^n$. On définit une suite de vecteurs $(X_k)_{k \geqslant 0}$ par $X_0 = X$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $X_k = {}^t(x_{k,1}, \dots, x_{k,n})$ avec, pour $i \in \{1, \dots, n\}$, $x_{k,i} = \frac{1}{a_{i,i}} \left(b_i - \sum\limits_{\substack{1 \leqslant j \leqslant n \\ j \neq i}} a_{i,j} x_{k-1,j} \right)$.

(b) Écrire un programme qui calcule les X_k puis les afficher pour $X = {}^t(1, 0, 0)$, avec A et B précédemment donnés. Conjecture ?

(c) Montrer que $X_k = (I - D^{-1}A)X_{k-1} + D^{-1}B$ où $D = \operatorname{diag}(a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n})$.
On pose $g = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \frac{1}{a_{i,i}} \sum\limits_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq i}} |a_{i,k}|$. On note $\|X\| = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$ pour $X \in \mathbb{R}^n$.

(d) Montrer que $\|X_{k+1} - X_k\| \leqslant g\|X_k - X_{k-1}\|$. En déduire que la suite (X_k) converge et prouver la conjecture.

(e) Écrire un programme qui donne la solution à ε près de $AX = B$.

617 AL : β

On considère les matrices $M = \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}$ où $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $z = (z_1, \dots, z_n)$ sont dans $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$, $y = {}^t(y_1, \dots, y_n)$ et $t = {}^t(t_1, \dots, t_n)$ sont dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est telle que chaque élément $a_{i,j}$ de A est la moyenne de ses quatre voisins dans M (au-dessus, en dessous, à droite et à gauche).

(a) Montrer que la donnée de A ne définit pas x, y, z, t de manière unique.

(b) Montrer que la donnée de x, y, z, t définit au plus une matrice A.

(c) **(i)** Écrire une fonction qui à une matrice M écrite comme ci-dessus $M = (a_{i,j})_{0\leqslant i,j\leqslant n+1} = \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}$ mais ne vérifiant pas nécessairement la condition des moyennes, associe $M' = F(M) = \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A' & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}$ où, pour $(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2$, on a :

$$a'_{i,j} = \frac{1}{4}(a_{i-1,j} + a_{i+1,j} + a_{i,j-1} + a_{i,j+1}), \quad a_{0,j} = x_j, \quad a_{i,0} = t_i, \quad a_{n+1,j} = z_j \quad \text{et} \quad a_{i,n+1} = y_i.$$

(ii) On définit une suite (A_p) d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $A_0 = 0$ et, pour $p \in \mathbb{N}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A_{p+1} & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} 0 & x & 0 \\ t & A_p & y \\ 0 & z & 0 \end{pmatrix}.$$

Écrire une fonction qui à A_0 et p associe A_p et la tester pour $n = 3$ et $n = 4$ avec $p = 100, p = 1000$. Que peut-on conjecturer ?

(d) $\boxed{\gamma}$ Prouver la conjecture.

618 $\boxed{\text{AL} : \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note T_n l'ensemble des matrices de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$ et possédant un ordre fini. Pour $A \in T_n$, on note $\omega(A)$ l'ordre de A et :

$$\Omega_n = \big\{k \in \mathbb{N}^* \ : \ \exists A \in T_n \ : \ A^k = I_n\big\}.$$

(a) Déterminer T_1.

(b) Quelles valeurs peut prendre le déterminant d'une matrice de T_n ?

(c) Utilisation de `Python` dans le cas $n = 2$.

(i) Écrire une fonction `boule(p,k)` renvoyant la liste des éléments de :

$$B_{p,k} = \big\{A \in T_2 \ : \ \|A\|_\infty \leqslant p\,,\ \omega(A) = k\big\}.$$

(ii) Écrire une fonction `ordre(p,k)` renvoyant la matrice $\big(\text{card } B_{q,i}\big)_{\substack{1\leqslant q\leqslant p \\ 1\leqslant i\leqslant k}}$.

(iii) Quelle est la complexité du programme ?

(iv) Comment faire pour améliorer cette complexité ? Ne pas l'implémenter.

(v) Conjecturer l'évolution.

(d) Déterminer Ω_2.

(e) Montrer que T_2 est infini.

619 $\boxed{\text{AL,AQ} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\ ;\ {}^tM = -M\}$.

(a) Écrire un programme qui prend en argument un entier $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ et renvoie une matrice aléatoire $M_n \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients $M_{i,j}$, $1 \leqslant i < j \leqslant n$ sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi uniforme sur $[\![-20, 20]\!]$. Pour $2 \leqslant n \leqslant 16$, afficher $\det(M_n)$.

(b) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si n est impair, alors $\det A = 0$.

(c) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si n est pair, alors $\det A \geqslant 0$.

(d) Trouver une fonction polynomiale $P : \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}$ telle que, pour $(a,b,c,d,e,f) \in \mathbb{R}^6$:

$$P(a,b,c,d,e,f)^2 = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{vmatrix}.$$

620 $\boxed{\text{Red} : \beta}$

Pour i et $n \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leqslant i \leqslant n$, on pose

$$P_{n,i}(X) = (1-X)^i(1+X)^{n-i} = \sum_{j=0}^{n} \beta_{n,i,j} X^j \ \text{ et } \ M_n = (\beta_{n,i,j})_{0\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

(a) Écrire une fonction qui calcule $P_{n,i}$. Écrire une fonction qui calcule M_n. Calculer M_n^2 pour quelques valeurs de n. Que peut-on conjecturer ?

Soient $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et $U_n(x_0) = {}^t(1,\ x_0,\ \ldots,\ x_0^n)$.

(b) Montrer que $M_n U_n(x_0) = (1+x_0)^n U_n(y_0)$ avec $y_0 = \frac{1-x_0}{1+x_0}$. En déduire que $M_n^2 = 2^n I_{n+1}$. À ce stade, peut-on conclure que M_n est diagonalisable ?

Pour $x = (x_0, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, on définit la matrice de Vandermonde, $V_n(x) = (x_i^j)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$.

On pose ici $x_i = i$ et $y_i = \frac{1-i}{1+i}$ pour $i = 0, \ldots, n$.

(c) Montrer que $\det(V_n(y)) = \frac{(-2)^{n(n+1)/2}}{(n+1)!^{\,n}} \det(V_n(x))$.

En déduire que $\det M_n = (-2)^{n(n+1)/2}$. Que dire des valeurs propres de M_n ?

621 Red : α

On définit $u : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}^{n+1}$ par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ u(P) = \begin{pmatrix} P(0) \\ P'(1) \\ \vdots \\ \frac{P^{(n)}(n)}{n!} \end{pmatrix}.$$

(a) Écrire un programme `Python` renvoyant la matrice de u dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_n[X]$ et $\mathbb{R}^{n+1}$.

(b) Montrer que cette matrice est inversible.

(c) Montrer qu'il existe une unique base $(Q_{n,0}, \ldots Q_{n,n})$ de $\mathbb{R}_n[X]$ telle que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ P = \sum_{i=0}^{n} \frac{P^{(i)}(i)}{i!} Q_{n,i}.$$

Faire des conjectures sur les $Q_{n,i}$ (degré, coefficient dominant, dépendance en n).

(d) Écrire un programme `Python` renvoyant la matrice de la famille $(Q_{n,0}, \ldots Q_{n,n})$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

(e) Démontrer les conjectures précédentes.

622 Red : α

Pour $\lambda \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{N}$, on pose $\xi_{\lambda,k} : x \in \mathbb{R} \mapsto x^k\, e^{\lambda x}$.

On note F le sous–espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ engendré par $(\xi_{\lambda,k})_{(\lambda,k) \in \mathbb{C} \times \mathbb{N}}$.

(a) Soit $\gamma \in F$. Montrer que :

$$\forall x_0 \in \mathbb{R},\ \big(x \mapsto \gamma(x + x_0)\big) \in F.$$

(b) On pose $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Diagonaliser A à l'aide de `Python` et exprimer A^n en fonction de A. Vérifier avec `Python`.

(c) Soit $M \in \mathcal{GL}_p(\mathbb{C})$ dont le polynôme caractéristique est $\chi_M = \prod_{i=1}^{m} (X - \mu_i)^{r_i}$, les μ_i étant deux à deux distincts.

Montrer que $\varphi : Q \mapsto \big(Q(\mu_1), \ldots, Q^{(r_1-1)}(\mu_1), \ldots, Q(\mu_m), \ldots, Q^{(r_m-1)}(\mu_m)\big)$ définit un isomorphisme de $\mathbb{C}_{p-1}[X]$ sur $\mathbb{C}^p$.

(d) En considérant le reste R_n de la division euclidienne de X^n par χ_M, montrer que $M^n = \big(\varphi_{i,j}(n)\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant p}$, où les $\varphi_{i,j}$ sont dans F.

Donner par exemple $\varphi_{1,1}$ lorsque $M = A$.

(e) Montrer que $\Gamma : t \mapsto \big(\varphi_{i,j}(t)\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant p}$ définit un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $\big(\mathcal{GL}_p(\mathbb{C}), \times\big)$.

On admettra le résultat suivant : si $\Delta \in F$ est nulle sur $\mathbb{N}$, alors $\Delta = 0$.

(f) Donner B tel que $B^2 = A$.

(g) Montrer le résultat admis à la question **(e)**.

623 Red,Sn : β

Pour $n \geqslant 2$, on note A_n la matrice dont tous les termes de la j-ème colonne sont égaux à j sauf le terme diagonal qui est nul.

(a) Calculer des valeurs approchées du déterminant et des valeurs propres de A_n pour $n \in \{2,3,4,7,10\}$. Conjecturer les multiplicités et les positions des valeurs propres.

(b) Montrer que les valeurs propres de A_n sont les solutions de l'équation $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k}{k+\lambda} = 1$.

(c) En déduire le nombre de valeurs propres distinctes. À quels intervalles aux bornes entières appartiennent celles qui sont négatives ?

(d) On note λ_n la valeur propre de A_n dans $]-2,-1[$.
Étudier la monotonie et la convergence de (λ_n).

(e) Développement asymptotique ?

624 Red : β

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\rho(A) = \max\limits_{\lambda \in \mathrm{sp}(A)} |\lambda|$. On note H_n l'ensemble des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs ou nuls et vérifiant $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$.

(a) Soit $A = \begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}2 & 0{,}5 & 0{,}1 \end{pmatrix}$.

(i) Montrer que $A \in H_4$.

(ii) Donner les valeurs propres de A. Calculer A^{100}. Commentaire ?

(iii) Calculer un vecteur propre v de ${}^tA$ associé à la valeur propre de plus grand module vérifiant $\sum\limits_{i=1}^{4} v_i = 1$. Commentaire ?

(b) Montrer que H_n est un compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ stable par produit.

(c) Soit $A \in H_n$. Montrer que $\rho(A) = 1$.

(d) Montrer que si, de plus, tous les coefficients de A sont strictement positifs, alors 1 est la seule valeur propre de module 1 et que le sous-espace propre associé est de dimension 1.

(e) Pour $y \in \mathbb{R}^n$, on note $y^+ = \max\limits_{i \in [\![1,n]\!]} y_i$, $y^- = \min\limits_{i \in [\![1,n]\!]} y_i$ et $\delta(y) = y^+ - y^-$.
Soit $A \in H_n$.

(i) Montrer que $y^- \leqslant (Ay)^- \leqslant (Ay)^+ \leqslant y^+$.

(ii) Montrer que $\delta(Ay) \leqslant (1-2\mu)\,\delta(y)$ où μ est le plus petit coefficient de A.

(f) En déduire que si tous les coefficients de A sont strictement positifs, alors pour tout $y \in \mathbb{R}^n$, la suite $(A^k y)$ converge vers un vecteur de la forme ${}^t(\ell_y, \ell_y, \ldots, \ell_y)$.

(g) Montrer que (A^k) converge vers une matrice $u\,{}^tv$ où $u = {}^t(1,1,\ldots,1)$ et v est un vecteur tel que ${}^tA\,v = v$.

625 Red,AQ : β

On « rappelle » que deux endomorphismes trigonalisables qui commutent sont simultanément trigonalisables.

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on définit φ_A et ψ_A dans $\mathcal{L}\big(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})\big)$ par : $\varphi_A : X \mapsto A\,X$ et $\psi_A : X \mapsto X\,A$.

(a) On pose $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, calculer les matrices dans $\mathcal{B}$ de φ_A et ψ_A.

(b) Avec `Python`, calculer les valeurs propres de A, φ_A et ψ_A. Que remarquez-vous ?

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(i) Montrer que A et φ_A ont même spectre.

(ii) En déduire que A et ψ_A ont même spectre.

(d) Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$. On pose $v = \varphi_A - \psi_B$.

(i) Montrer que $\mathrm{sp}(v) \subset \big\{\lambda - \mu \mid (\lambda,\mu) \in \mathrm{sp}(A) \times \mathrm{sp}(B)\big\}$.

(ii) En déduire que si $\mathrm{sp}(A) \cap \mathrm{sp}(B) = \varnothing$, alors v est inversible. On choisit désormais A et B symétriques vérifiant :

$$\forall (\alpha,\beta) \in \mathrm{sp}(A) \times \mathrm{sp}(B)\,,\ |\alpha| > |\beta|.$$

Si $\|-\|$ désigne la norme euclidienne canonique sur $\mathbb{R}^n$, on admet que l'on définit une norme sur $\mathcal{M}_n(_R)$ en posant $\mathcal{N} : M \mapsto \sup\limits_{X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|A\,X\|}{\|X\|}$.

(e) Montrer que $\mathcal{N}((A)) = \max\limits_{\alpha \in \mathrm{sp}(A)} |\alpha|$.

(f) Soit $Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(i) Montrer que $A\,X - X\,B = Y$ admet une unique solution $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(ii) Vérifier que A est inversible et montrer que la série $\sum\limits_{n \geqslant 0} A^{-n-1}\,Y\,B^n$ converge et que sa somme vaut X.

626 AL,ED : β

Pour $(x,y) \in [0,\pi/2]^2$, on pose :

$$K(x,y) = \begin{cases} \sin(x)\,\cos(y) & \text{si } x \leqslant y \\ \cos(x)\,\sin(y) & \text{si } x > y. \end{cases}$$

On considère $E = \mathcal{C}^0\big([0,\frac{\pi}{2}],\mathbb{R}\big)$ et, pour $f \in E$ et $x \in [0,\frac{\pi}{2}]$, on pose :

$$L(f)(x) = \int_0^{\pi/2} K(x,y)\,f(y)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Tracer $L(\sin)$, $L(\cos)$ et $L(\exp)$.

(b) Montrer que L est un endomorphisme de E.

(c) Soit $f \in E$. Montrer que $L(f)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et exprimer $L(f)''$ en fonction de $L(f)$ et de f.

(d) L est-elle surjective ? injective ? Calculer son image et son noyau.

(e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $L\big(x \mapsto \sin(2nx)\big)$.

(f) Trouver les valeurs propres de L.

627 AL : β

Soit E l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont la somme des coefficients de chaque ligne, de chaque colonne et de chacune des deux diagonales soit la même.

(a) Trouver à la main un élément de E dont les coefficients ne soient pas tous égaux.

(b) Programmer une fonction `test(M)` qui vérifie l'appartenance à E d'une matrice à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Est-ce applicable à une matrice à coefficients réels ?

(c) **(i)** Montrer que E est un sous–espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de dimension au moins 2.

(ii) Décrire, sans l'appliquer, une méthode algorithmique permettant de trouver une base de E.

(iii) Avec un logiciel, montrer que la dimension de E est 3.
S'agit-il d'une démonstration ?

(d) Soit E_0 l'ensemble des matrices de E de trace nulle.

(i) Montrer que si $M \in E_0$, alors $M_{2,2} = 0$.

(ii) En déduire la dimension de E_0 puis de E.

628 AL : β

(a) Écrire une fonction qui prend en argument un polynôme P et une matrice A et qui renvoie $P(A)$.

(b) Soit T triangulaire supérieure. Condition nécessaire et suffisante pour que T soit nilpotente ?

(c) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. Montrer que $N^n = 0$.

(d) Écrire une fonction qui crée une matrice triangulaire supérieure N nilpotente à coefficients aléatoires dans $[\![1,9]\!]$.

On pose $Q_n = \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{X^k}{k!}$ et $P_n = \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\,X^k$.

Conjecturer la valeur de $\exp\big(P_n(N)\big)$.

(e) Démontrer la conjecture.

629 Red,AQ : β

On considère la matrice $S_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2\,,\ (S_n)_{i,j} = \binom{i+j}{i}.$$

Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\varphi(P) = P(X+1)$ et T_n la matrice de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

(a) Avec `Python`, écrire un programme qui renvoie S_n, son déterminant, son polynôme caractéristique et ses valeurs propres (la fonction `numpy.poly` est donnée).
Faire des observations en faisant varier n de 1 à 5.

(b) Montrer que $S_n = {}^tT_n\,T_n$.

(c) Calculer le déterminant de S_n et montrer que son spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

(d) Montrer que S_n^{-1} est semblable à $T_n\,{}^tT_n$.

(e) Qu'en déduit-on sur le polynôme caractéristique de S_n ?

(f) Soit I une partie non vide de $\{0,\dots,n\}$. On note $S_{n,I}$ la matrice extraite de S_n obtenue en ne conservant que les lignes et les colonnes dont les indices appartiennent à I. Montrer $\det(S_{n,I}) > 0$.
Qu'en déduit-on sur les coefficients du polynôme caractéristique de S_n ?

630 Red : β

Soit $A_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & 2 & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & (0) & & n \end{pmatrix}$ et χ_n son polynôme caractéristique.

(a) Écrire un programme `Python` qui renvoie A_n.

(b) **(i)** Trouver une relation entre χ_n et χ_{n-1}.

(ii) On pose $F_n = \dfrac{\chi_n}{\prod\limits_{k=2}^{n}(X-k)}$.
Trouver une relation de récurrence entre F_n et F_{n-1} et en déduire F_n.

(c) **(i)** Pourquoi les racines de χ_n sont-elles réelles ?

(ii) Écrire un programme `Python` qui renvoie la plus grande valeur propre λ_n de A_n.

(iii) Conjecturer un développement asymptotique de λ_n.

(d) On admet que $N(A) = \sup\limits_{i\in[\![1,n]\!]} \sum\limits_{j=1}^{n} |A_{i,j}|$ définit une norme qui vérifie :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n\,,\ \|AX\|_\infty \leqslant N(A)\,\|X\|_\infty.$$

Trouver un équivalent simple de λ_n.

(e) Donner un développement asymptotique à deux termes de λ_n.

631 AQ : α

On s'intéresse au système (S_0) : $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=2 \\ z+t=3 \\ t+x=4 \\ x+2y+3z+4t=0. \end{cases}$

(a) Montrer à l'aide de `Python` que (S_0) n'a pas de solution.

(b) On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$.
Montrer que $\left\{\|AX-B\|^2 \mid X \in \mathbb{R}^n\right\}$ admet un minimum K. On appelle *pseudo-solution* de l'équation $AX = B$, tout $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|AX-B\|^2 = K$.

(c) Montrer que X est pseudo-solution si, et seulement si, ${}^tA\,A\,X = {}^tA\,B$.
Quelle est la structure de l'ensemble des pseudo-solutions ?

(d) Montrer que ${}^tA\,A$ et A ont même rang.

(e) Avec `Python`, trouver K et les pseudo-solutions de (S_0).

632 AQ,AL : α

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $X \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $Y \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{R})$. On pose $\Delta(X) = \|A\,X - Y\|^2$ avec le produit scalaire canonique $(M,N) \mapsto \mathrm{Tr}({}^tM\,N)$.

(a) Tracer les surfaces d'équation $z = \Delta(x,y)$ dans les cas suivants :

(i) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$;

(ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(i) Montrer que Δ possède un minimum et que celui-ci est atteint en X_0 si, et seulement si, ${}^tA\,A\,X_0 = {}^tA\,Y$.

(ii) Condition nécessaire et suffisante pour que ce minimum soit atteint en un unique point.

(b) Soit $(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(y_1,\dots,y_n) \in \mathbb{R}^n$. Comment choisir $P \in \mathbb{R}_{p-1}[X]$ pour minimiser $\sum\limits_{i=1}^{n} \big|y_i - P(x_i)\big|^2$?

633 AQ,Pol : β

On se place dans $\mathbb{R}_n[X]$.

(a) Montrer que $(P,Q) \mapsto \displaystyle\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,\mathrm{d}t$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) **(i)** Avec `Python`, construire une base orthonormée de $\mathrm{Vect}(X, X^2, \dots, X^5)$.

(ii) On pose $d_n = \inf\limits_{(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{R}^n} \displaystyle\int_0^1 (1 + a_1 t + \cdots + a_n t^n)^2\,\mathrm{d}t$.

Interpréter d_n et calculer $1/d_n$ pour $n \in [\![1,5]\!]$. Formuler une conjecture.

(c) On pose $F_n(X) = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+X} & \frac{1}{2+X} & \cdots & \frac{1}{1+n+X} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix}$.

(i) Ensemble de définition de F_n ?

(ii) Montrer que $G_n = F_n \prod\limits_{k=1}^{n+1} (X+k)$ est un polynôme de degré inférieur ou égal à n.

(iii) Calculer G_n pour $n \in [\![1,5]\!]$ et formuler une conjecture quant à ses racines. La démontrer.

(d) **(i)** Montrer que $d_n = A_n/B_n$ où :

$$A_n = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad B_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+2} & \frac{1}{n+3} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix}.$$

(ii) Calculer d_n.

634 AQ : β

Une matrice symétrique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *définie positive* si :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tx\,A\,x > 0.$$

On pourra remarquer que cela équivaut à dire que son spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

(a) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $S = M\,{}^tM$ est symétrique définie positive.

(b) Soit A symétrique définie positive.

(i) Montrer : $\forall k \in [\![1,n]\!],\ A_{k,k} > 0$.

(ii) Montrer que pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, la matrice $A_k = (A_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant k}$ a un déterminant strictement positif.

(c) Écrire un programme `Python` qui retourne `True` si $\forall k \in [\![1,n]\!],\ \det(A_k) > 0$ et `False` sinon.

(d) On veut montrer que si A symétrique est telle que $\forall k \in [\![1,n]\!]$, $\det(A_k) > 0$, alors il existe une unique matrice T triangulaire inférieure à coefficients diagonaux strictement positifs telle que $A = T\,{}^tT$.

(i) Traiter les cas où $n = 1$ et $n = 2$.

(ii) Conclure par récurrence.

(iii) Montrer que A est définie positive.

(e) Écrire une fonction `Python` qui renvoie T.

(f) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe T triangulaire inférieure et Q orthogonale tels que $M = T\,Q$.

635 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda\,E_{i,j}$.

(a) Quelles opérations sur les lignes/colonnes de A correspondent à $B = T_{i,j}(\lambda)\,A\,T_{j,i}(\lambda)$? A-t-on $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$?

(b) Écrire un programme `Python` calculant B à partir de A, i, j et λ.

(c) On note $M_n = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ avec $m_{i,j} = \max(i,j)$.

(i) Écrire un programme `Python` calculant $T_{n-1,n}(-1)\,M_n\,T_{n,n-1}(-1)$. Faire le calcul avec $n = 5$.

(ii) En déduire qu'il existe $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que ${}^tQ\,M_n\,Q = D$, avec D diagonale à coefficients entiers.

(iii) Calculer $\det M_n$.

(d) On suppose $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ${}^tX\,A\,X \neq 0$. Montrer que :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tX\,A\,X > 0 \qquad \text{ou} \qquad \forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tX\,A\,X < 0.$$

On pourra considérer $\varphi : u \mapsto {}^t(u\,X + (1-u)\,Y)\,A\,(u\,X + (1-u)\,Y)$ pour X et Y bien choisis.

(e) Montrer que :

$$\big(\forall \lambda \in \mathrm{sp}(A),\ \lambda > 0\big) \iff \big(\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ {}^tX\,A\,X > 0\big).$$

On pourra calculer ${}^tX\,D\,X$ pour D diagonale.

(f) Application à M_n

636 AQ : $\alpha\,\Delta$

On se place dans $\mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire $(P,Q) \mapsto \displaystyle\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer qu'il s'agit bien d'un produit scalaire.

(b) Coder sur `Python` une fonction `GramSchmidt(n)` qui associe à un entier n la famille orthonormée $(P_n)_{0\leqslant k\leqslant n}$ de polynômes construite en appliquant l'algorithme de Gram-Schmidt à la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

(c) Que conjecturer sur la position relative des racines des deux polynômes P_n et P_{n+1} ?

(d) Montrer que $(P_0, \ldots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. En déduire :

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X],\ \int_0^1 P(t)\,P_n(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

(e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(i) On note $(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ les racines de P_n de multiplicité impaire appartenant à $]0,1[$.

Montrer que le polynôme $P(X) \displaystyle\prod_{i=1}^{r} (X - \alpha_i)$ ne change pas de signe sur $[0,1]$.

(ii) Montrer que toutes les racines de P_n sont simples et appartiennent à $]0,1[$.

(f) **(i)** Montrer qu'il existe des réels $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ tels que :

$$P_{n+1} - (\alpha_n\,X + \beta_n)\,P_n - \gamma_n\,P_{n-1} = 0.$$

(ii) Montrer la conjecture de la question **(c)**.

Analyse

637 Sn : β

(a) **(i)** Écrire en `Python` une fonction `digits(n)` qui renvoie la décomposition d'un entier naturel n en base 2. Exemple : `digits(8)` renvoie `[0,0,0,1]`.

(ii) En déduire une fonction `sigma(n)` qui renvoie la somme des chiffres $\sigma(n)$ de l'entier n.

(iii) On pose $S_n = (-1)^{\sigma(n)}$. Calculer S_{2n} et S_{2n+1} en fonction de S_n.

(iv) On pose $T_n = \sum\limits_{k=0}^{n} S_k$. Faire une conjectures sur les valeurs prises par la suite (T_n).

(v) Démontrer cette conjecture.

(b) Soit (ε_n) une suite réelle positive décroissante qui tend vers 0 et $\sum v_n$ une série dont les sommes partielles sont bornées.
Montrer la convergence de la série $\sum \varepsilon_n\, v_n$.

(c) Montrer la convergence du produit infini $\prod\limits_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{S_n}$.

638 Sn,CD : β

Soit a et b deux réels strictement positifs. On définit la suite u par :

$$(u_0, u_1) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1}+a}{u_n+b}.$$

(a) Écrire un programme `Python` permettant de conjecturer le comportement de u en fonction de u_0 et u_1, à a et b fixés.

(b) **(i)** Exprimer u_{n+3} en fonction de u_n et u_{n+1}.

(ii) Montrer qu'il existe un réel M, ne dépendant que de a et b, majorant $(u_n)_{n\geqslant 3}$.

(iii) Montrer qu'il existe un réel $N > 0$, ne dépendant que de a et b, minorant (u_n) à partir d'un rang à définir.

(c) On note :

$$\alpha_n = \sup\{u_k \mid k \geqslant n\} \qquad \text{et} \qquad \beta = \inf\{u_k \mid k \geqslant n\}.$$

Montrer que $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont bien définies et convergent. On note respectivement α_∞ et β_∞ leurs limites.

(d) Montrer que $\alpha_\infty \leqslant \frac{\alpha_\infty+a}{\beta_\infty+b}$ et $\beta_\infty \geqslant \frac{\beta_\infty+a}{\alpha_\infty+b}$.
En déduire que si $b < 1$, alors $\alpha_\infty = \beta_\infty$ puis que u converge.

On étudie maintenant le cas où $b = 0$.

(e) Reprendre la première question dans ce cas.

(f) On définit $F : (\mathbb{R}_+^*)^2 \to (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $E : (\mathbb{R}_+^*)^2 \to \mathbb{R}_+^*$ par :

$$F(x,y) = \left(\frac{x+a}{y}, x\right) \qquad \text{et} \qquad E(x,y) = \frac{(x+1)\,(y+1)\,(x+y+a)}{x\,y}.$$

Exprimer $M_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ en fonction de F et M_0.

Montrer que $\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2\,,\ E(M_i) = E(M_j)$.

(g) Montrer que E admet un minimum atteint en un unique point que l'on déterminera.

(h) Montrer que la suite u est constante ou divergente.

639 Sn,F : β

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, \ldots, n-1\}$: $f_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x-k}$.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$.

(a) Montrer que l'équation $f_n(x) = \alpha$ possède une unique solution dans $]n-1, \infty[$. On la note x_n.

(b) À l'aide de `Python`, représenter les termes de rang compris entre 1 et 100 de (x_n) pour $\alpha \in \{0.1, 1.0, 10.0\}$.

(c) On pose $\beta = \frac{1}{1-e^{-\alpha}}$; calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\beta - x}$.

(d) Montrer que $\big(f_n(n\beta)\big)$ converge vers α.

(e) Montrer $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha - f_n(n\beta) < 0$. En déduire un résultat sur (x_n).

(f) Déterminer un équivalent de $\big(f_n'(n\beta)\big)$ et en déduire : $x_n = n\beta + \mathrm{O}(1)$.

640 Sn : α

On dispose de deux récipients A et B. À l'instant initial, A contient un litre de pastis et B, un litre d'eau.

Soit $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $]0,1[$. À l'étape n, on prélève un volume de p_n litre de A pour le verser dans B, puis on mélange pour homogénéiser et l'on prélève le même volume dans B pour le mettre dans A.

On note a_n et b_n les concentrations en pastis des deux récipients A et B à la fin de l'étape n. On a donc $a_0 = 1$ et $b_0 = 0$.

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n = \frac{p_n\, b_{n-1} + a_{n-1}}{1+p_n} \qquad \text{et} \qquad b_n = \frac{p_n\, a_{n-1} + b_{n-1}}{1+p_n}$$

(b) Prouver que (a_n) et (b_n) convergent.

(c) On suppose (p_n) constante.

(i) Conjecturer avec `Python` les limites de (a_n) et (b_n).

(ii) Prouver la conjecture.

(d) On pose $p_n = \frac{1}{2(n+1)^2-1}$.

(i) Conjecturer avec `Python` les limites de (a_n) et (b_n).

(ii) Prouver la conjecture.

641 Sn : β

Soit $\alpha \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$ et $a \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. On définit une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$u_1 = a \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_{n+1} = \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right) \sin u_n.$$

(a) Montrer que (u_n) tend vers 0.

(b) Tracer avec `Python` les courbes de $(\ln u_n)_{n\in[\![1,10^6]\!]}$ en fonction de $(\ln n)_{n\in[\![1,10^6]\!]}$ pour les paramètres suivants :
- $a = 1$ et $\alpha = -1/4$ (en rouge) ;
- $a = 1$ et $\alpha = -1/3$ (en bleu) ;
- $a = 1/2$ et $\alpha = -1/3$ (en vert).

Conjecturer un développement asymptotique de $(\ln u_n)$. Asymptotiquement, (u_n) semble-t-elle dépendre de a ? de α ?

(c) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)$.

À l'aide d'un développement asymptotique de $\ln(v_{n+1}) - \ln(v_n) - \alpha \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que $v_n \sim C\, n^\alpha$.

(d) Déterminer un équivalent de $\frac{v_{n+1}^2}{u_{n+1}^2} - \frac{v_n^2}{u_n^2}$ puis de u_n.

(e) La conjecture précédente est-elle vérifiée ?

642 Sn : β

Soit $Q_n = X^n - \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} X^k$.

(a) Montrer que Q_n admet une unique racine réelle strictement positive, notée x_n.

(b) Écrire une fonction `Python` donnant une valeur approchée de x_n (on propose par dichotomie). Conjecture ?

(c) Montrer que (x_n) converge.

(d) Montrer que $2^n\,(2 - x_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

(e) Montrer que $x_n = 2 - 2^{-n} + n\,2^{-2n-1} + \mathrm{o}(n\,2^{-2n})$.

643 $\boxed{\text{Sn } : \alpha}$

On définit une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par la donnée de $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et la relation $x_{n+1} = \sqrt{x_n + n^2}$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `Python` qui renvoie la liste $[x_0, \dots, x_n]$.
Conjecture sur un équivalent de (x_n) ?

(ii) Vérifier avec `Python` que, pour tout $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $x_N \leqslant N^2$.

(iii) Démontrer ce résultat.

(b) **(i)** Montrer que $\forall p \geqslant N,\ x_p \leqslant p^2$.

(ii) En déduire un équivalent de (x_n).

(iii) Donner un développement asymptotique à trois termes de (x_n).

644 $\boxed{\text{Sn,SE } : \beta}$

On considère la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_0 = a_1 = 1$ et, pour $n \geqslant 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1} a_{n-1}$.

(a) **(i)** À l'aide de `Python`, calculer les 100 premiers termes de la suite et afficher les points (n, a_n).

(ii) Que peut-on dire de la monotonie de la suite (a_n) ?

(iii) Conjecturer un équivalent de a_n. On pourra pour cela introduire une constante dont on donnera une valeur approchée grâce à `Python`.

(b) **(i)** Proposer une fonction simple telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leqslant a_n \leqslant P(n)$.
En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.

(ii) Exprimer la somme de la série entière $\sum a_n x^n$ sur l'intervalle ouvert de convergence.

(iii) En déduire, en l'explicitant, l'existence d'une suite (b_n) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n} b_k (n-k+2)(n-k+1).$$

(iv) Donner un équivalent simple de a_n quand n tend vers $+\infty$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Donner un développement de a_n à l'ordre $o(1)$.

645 $\boxed{\text{Sn } : \beta}$

Soit $\lambda > 0$. On considère une fonction $F : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ continue, strictement décroissante par rapport à chacune de ses deux variables, et vérifiant $\forall x > 0,\ F(x,x) = \dfrac{\lambda}{x}$.

Soient $x_0, x_1 \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $x_{n+2} = F(x_n, x_{n+1})$. On suppose qu'il existe $a > 0$ et $b > 0$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in [a, b]$.

(a) Uniquement dans cette question, on suppose que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*,\ F(x,y) = \dfrac{4}{x+y}$. À l'aide de , conjecturer le comportement asymptotique de (x_n) pour différentes valeurs de $x_0 > 0$ et $x_1 > 0$.

(b) Retour au cas général. Soit $w(x)$ l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite (x_n).

(i) Montrer que $A_0 = \min w(x)$ et $B_0 = \max w(x)$ existent.

(ii) Montrer qu'il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que, pour tout $j \in \{0,1,2,3\}$, $(x_{\varphi(n)-j})$ converge vers un réel que l'on notera B_{-j}.

(iii) De même, montrer qu'il existe $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que, pour tout $j \in \{0,1,2,3\}$, $(x_{\psi(n)-j})$ converge vers vers un réel que l'on notera A_{-j}.

(iv) Montrer que $A_0 B_0 = \lambda$.

(v) Montrer que $A_0 = B_0$. On pourra utiliser A_{-1}, A_{-2}, B_{-1} et B_{-2}. Qu'en déduit-on à propos de (x_n) ?

(c) Soient $A, B > 0$. Étudier la suite (x_n) définie par $x_0 > 0$, $x_1 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+2} = \dfrac{A}{x_n} + \dfrac{B}{x_{n+1}}$.

646 $\boxed{\text{AG,Sn } : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S(n)$ la somme de ses chiffres en base 2 et $L(n) = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}$. Soit $\alpha > 0$ et $a_n = \frac{1}{L(n)^\alpha S(n)}$.

(a) Programme $L(n)$, $S(n)$ et $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ pour plusieurs valeurs de α. Que conjecturer sur la série $\sum a_k$?

(b) Soit (α_n) une suite positive décroissante et $b_n = 2^n \alpha_{2^n}$. Montrer que $\sum \alpha_n$ converge si, et seulement si, $\sum b_n$ converge.

(c) Montrer que $\sum a_k$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.
On suppose maintenant $\alpha > 1$ et l'on note $T(\alpha)$ la somme de cette série.

(d) Soit $m \in \mathbb{N}$. On pose $A_m = \left\{ 2^m + \sum\limits_{k=0}^{m-1} \varepsilon_k\, 2^k \mid (\varepsilon_0, \ldots, \varepsilon_{m-1}) \in \{0,1\}^m \right\}$.

(i) Montrer que $\sum\limits_{n \in A_m} a_n = \frac{1}{2^{m\alpha}} \sum\limits_{k=0}^{m} \frac{1}{k+1} \binom{m}{k}$.

(ii) Montrer que $T(\alpha) = \sum\limits_{m \in \mathbb{N}} \frac{2^{m+1}-1}{2^{m\alpha}(m+1)}$.

(e) **(i)** Montrer : $\forall x \in \left]-1, 1\right[$, $\sum\limits_{m=0}^{+\infty} \frac{x^{m+1}}{m+1} = -\ln(1-x)$.

(ii) En déduire la valeur de $T(\alpha)$.

647 F,Red : γ

Soit I un intervalle et a, b, c, d des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.
Pour tout $t \in I$, on pose $M(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}$.

(a) Écrire une fonction `Python` prenant en arguments M et I (I défini avec un pas de 0,01) et renvoyant les courbes de la plus grande et la plus petite valeur propre de $M(t)$ pour $t \in I$.
La tester avec $a = d = \sin$ et $b = c = \cos$. Conjecture ?

(b) On admet que, pour f et g dans $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, il existe $h \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ telle que $f^2 + g^2 = h^2$.
On suppose que $M(t)$ est symétrique pour tout $t \in I$. Montrer qu'il existe λ_1 et λ_2 de classe $\mathcal{C}^1$ sur I telles que $\chi_{M(t)} = \big(X - \lambda_1(t)\big)\big(X - \lambda_2(t)\big)$ pour tout $t \in I$.
Montrer que le résultat est faux si l'on suppose seulement que $\chi_{M(t)}$ est scindé sur $\mathbb{R}$ pour tout t.

(c) Montrer le résultat admis.

648 F : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $A_n : \begin{array}{rcl} [0, \pi] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto & \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\sin(k\theta)}{k} \end{array}$.

(a) Écrire une fonction qui reçoit n en paramètre et renvoie le graphe de A_n. Tracer le graphe de A_n pour $1 \leqslant n \leqslant 10$, puis pour $100 \leqslant n \leqslant 110$.

(b) Conjecturer le nombre d'extrema locaux de A_n.

(c) Déterminer le nombre de minima et de maxima locaux de A_n.

(d) Montrer que A_n est positive.

649 IntG,F : β

On admet la valeur de l'intégrale de Gauss : $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

On pose $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!}$ et $u_n = e^{-n}\, s_n$.

(a) Écrire un programme `Python` qui renvoie les N premiers termes de la suite u.
Les tracer et conjecturer la limite de u.

(b) **(i)** Montrer que :

$$s_n = e^n - \frac{n^n \sqrt{n}}{n!} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n e^{x\sqrt{n}}\,\mathrm{d}t.$$

(ii) Trouver la limite de $\left(\displaystyle\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n e^{x\sqrt{n}}\,\mathrm{d}t \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

(iii) En déduire la limite de u.

(c) On pose $f_n : x \mapsto e^{-x} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$.

(i) Exprimer u_n et u_{n-1} à l'aide de f_n et f_n'.

(ii) En déduire la monotonie de u.

650 IntG,Pol : α

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+$ continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n(f) = \displaystyle\int_0^1 x^n\, f(x)\,\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que la série de terme général $(-1)^n\, a_n(f)$ converge. On note S sa somme.

(b) **(i)** Montrer que $S = \displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

(ii) Calculer S et expliciter $a_n(f)$ pour $f : x \mapsto 4x\,(1-x)$.

(c) **(i)** Montrer qu'il existe des réels $c_{0,n}, c_{1,n}, \ldots, c_{n-1,n}$ tels que :

$$2^n - (1-X)^n = (1+X)\left(c_{0,n} + c_{1,n}\,X + \cdots + c_{n-1,n}\,X^{n-1}\right).$$

(ii) Créer une fonction `Python` qui prend n en argument et qui renvoie $(c_{0,n}, c_{1,n}, \ldots, c_{n-1,n})$.

(d) On pose $S_n(f) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{c_{k,n}\,a_k(f)}{2^n}$.

Montrer : $\left|S_n(f) - S\right| \leqslant \frac{S}{2^n}$.

(e) À l'aide des questions précédentes, créer une fonction `Python` permettant de trouver une valeur approchée de $\ln 2$ à ε près.

651 IntG,Sn : $\beta\,\Delta$

(a) Montrer la convergence de la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$. On note γ sa somme et S_n sa n-ième somme partielle.

Montrer que $\left|\gamma - S_N\right| \leqslant \frac{1}{2N}$.

Calculer γ à 10^{-4} près.

(b) Soit $a > 0$.

(i) Quel est l'ensemble de définition de $f_a : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} - e^{-at}}{t}\,\mathrm{d}t$?

(ii) Tracer le graphe de f_1 et f_{10} sur $[0.01, 10]$.

(iii) Conjecturer une expression de f_a et la démontrer.

(c) On pose $I_1 = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$ et $I_2 = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\,\ln(t)\,\mathrm{d}t$.

Montrer que $I_1 = -I_2$.

(d) Montrer que $I_1 = \gamma$ et en déduire $\Gamma'(1)$, où :

$$\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^x\, e^{-t}\,\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

652 Sf : α

Soit $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^k}{1-x^k}$.

(a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.

À l'aide de `Python`, tracer quelques sommes partielles de f.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D_f.

(c) On pose $\psi(t) = \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}}$.

Trouver un équivalent de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \psi(nu)$ en 0^+.

(d) En déduire un équivalent de f en 1.

653 Sf : $\alpha\,\Delta$

Soit $a \geqslant 1$. On définit $P_{n,a}$ sur $[0,a]$ pour $n \in \mathbb{N}$ par :

$$P_{0,a} = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ \forall x \in [0,a]\,,\ P_{n+1,a}(x) = P_{n,a}(x) + \frac{1}{2\sqrt{a}}\big(x - P_{n,a}(x)^2\big).$$

(a) Écrire une fonction `Python` renvoyant $P_{n,a}$ sous forme de polynôme.

(b) Écrire une fonction `Python` permettant de tracer sur un même graphe les courbes de $P_{n,a}$, $P_{n+1,a}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.
Conjecture ? Démontrer cette conjecture.

(c) En déduire que $(P_{n,a})_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $x \mapsto \sqrt{x}$.

(d) Montrer que $(P_{n,a})_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0,a]$.

654 Sf : β

Soit $I = [0,1]$. Les deux espaces vectoriels $E = \mathcal{C}(I,\mathbb{R})$ et $F = \mathcal{C}(I^2,\mathbb{R})$ sont munis de la norme de la convergence uniforme.
Pour $k \in \mathbb{N}$, on note $e_k : t \mapsto t^k$. Pour $h \in F$ et $x \in I$, on note $h_x : t \mapsto h(x,t)$.
Un *opérateur* est un endomorphisme continu de E. Il est dit *positif* quand l'image de toute fonction à valeurs positives est à valeurs positives.

(a) α Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $f \in E$, on pose :

$$B_n(f) : t \mapsto \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k\,(1-t)^{n-k}\, f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Montrer que B_n définit un opérateur positif à valeurs dans l'ensemble des fonctions polynomiales.

(b) Écrire en `Python` une fonction `approx(f,nMax)` qui trace sur un même graphique les courbes de f et de $B_k(f)$ pour $k \in [\![1, \texttt{nMax}]\!]$.
On utilisera la fonction `binom` du module `scipy.special`.
Quelle conjecture peut-on émettre ?

(c) Soit $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'opérateurs positifs. Montrer que s'il existe $\theta \in E$ à valeurs strictement positives tel que $\big(T_n(\theta)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ converge, alors $\big(T_n(e_k)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

(d) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $(\theta_1,\dots,\theta_p) \in E^p$, $(\lambda_1,\dots,\lambda_p) \in E^p$ tels que :

$$\forall k \in [\![1,p]\!]\,,\ T_n(\theta_k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \theta_k$$

et que $\psi : (x,t) \in I^2 \mapsto \sum\limits_{k=1}^{p} \lambda_k(x)\,\theta_k(t)$ vérifie $\varphi(x,t) = 0 \iff x = t$ et soit à valeurs positives.
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $g_n : x \in I \mapsto T_n(\psi_x)(x)$.
Montrer que $\forall x \in I\,,\ g_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{p} \lambda_k(x)\big(T_n(\theta_k) - \theta_k\big)(x)$.
En déduire que $g_n \in E$ et que la suite (g_n) converge vers 0.

(e) Soit $\varphi \in F$ tel que $\forall x \in I\,,\ \varphi(x,x) = 0$. Montrer :

$$\forall \varepsilon > 0\,,\ \exists \alpha > 0\ :\ |\varphi| \leqslant \varepsilon + \alpha\,\|\varphi\|_\infty\,\psi.$$

655 Sf,IntG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n : x \in [0,\pi] \mapsto \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$ et $f_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$.

(a) `Python`

(i) Tracer sur $[0,\pi]$ le graphe de f_n pour $n \in [\![1,10]\!]$.

(ii) Calculer $f_{2n}(\frac{\pi}{4n}) - f_n(\frac{\pi}{4n})$ pour $n \in [\![1,10]\!]$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} \sin(kx)$.

(i) Montrer que $f_n(x) = \frac{S_n(x)}{\sqrt{n}} + \sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k(x)\left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)$.

(ii) En déduire la convergence simple de $\sum u_n$ sur $[0,\pi]$. On note f sa somme.

(iii) A-t-on convergence uniforme sur $]0,\pi[$?
Indication : montrer que $f_{2n}(\frac{\pi}{4n}) - f_n(\frac{\pi}{4n}) \geqslant \lambda\sqrt{n}$.

(c) On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-nt}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{n}}$.

(i) Montrer que $f(x) = \operatorname{Im}\left(\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix-t}}{\sqrt{t}\left(1-e^{ix-t}\right)}\,\mathrm{d}t\right)$.

(ii) En déduire le signe de f.

656 $\boxed{\text{Sf} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$, soient $P_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(nx)^k}{k!}$, $f_n(x) = e^{-nx}P_n(x)$.

(a) Écrire une fonction $P(n,x)$ qui renvoie la valeur $P_n(x)$. Vérifier que $P_7(0.1) = 2.0137348$.

(b) Tracer le graphe de la restriction de f_n à $[0,2]$ pour quelques valeurs de n. Conjecturer un résultat relatif à la convergence de la suite de fonctions $(f_n)_{n\geqslant 0}$.

(c) Soient $n \in \mathbb{N}$, $x \in [0,1]$. Montrer que, pour $(k,n) \in \mathbb{N}^2$ avec $k \geqslant n$: $n^{k-n} \leqslant \frac{k!}{n!}$. En déduire $0 \leqslant 1 - f_n(x) \leqslant e^{-nx}\frac{(nx)^n}{n!(1-x)}$. Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\geqslant 0}$ sur $[0,1[$.

(d) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]1,+\infty[$.
Montrer que $\left(\frac{(nx)^k}{k!}\right)_{k\in[\![0,n]\!]}$ est croissante, puis que $f_n(x) \leqslant ne^{-nx}\frac{(nx)^n}{n!}$.
Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\geqslant 0}$ sur $]1,+\infty[$.

(e) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $u_n = e^{-n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\frac{n^k}{k!}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer les relations

$$u_n = 1 - e^{-n}\sum_{k=n}^{+\infty}\frac{n^k}{k!} \qquad \text{puis} \qquad 1 - 2u_n = \frac{e^{-n}n^n}{n!}(a_n + b_n - c_n)$$

où l'on pose, pour $(n,k) \in \mathbb{N}^2$:

$$\lambda_{n,k} = \frac{\lambda^{k-n}n!}{k!}, \qquad a_n = \sum_{k=2n}^{+\infty}\lambda_{n,k}, \qquad b_n = \sum_{k=n}^{2n-1}\lambda_{n,k} \qquad \text{et} \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n-1}\lambda_{n,k}.$$

(f) $\boxed{\gamma}$ Avec les notations précédentes, montrer, si $k \geqslant 2n$, $\lambda_{n,k} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{k-2n+1}$. En déduire la limite de $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

657 $\boxed{\text{Pr,SE} : \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $k \in \{0,\dots,n-1\}$, on note A_k le point du plan d'affixe $e^{2ik\pi/n}$. On note ε_n l'ensemble des ensembles X de segments non réduits à un point, d'extrémités parmi les A_k, tels que deux segments distincts de X n'aient pas de point en commun. On note M_n le cardinal de ε_n. Par exemple, $\varepsilon_3 = \{\{[A_0,A_1]\},\{[A_1,A_2]\},\{[A_0,A_2]\},\varnothing\}$ et $M_3 = 4$. On pose $M_0 = M_1 = 1$.

(a) Trouver M_4 et M_5.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $M_{n+1} = M_n + \sum\limits_{i=0}^{n-1} M_i M_{n-1-i}$.

(c) Écrire un programme renvoyant les valeurs de M_i pour i entre 1 et n.
Vérifier que, pour $n \leqslant 20$, $M_n \leqslant 3^n$.

(d) $\boxed{\gamma}$ On étudie maintenant la série entière $\sum M_n z^n$ et on note $M(z)$ sa somme quand elle converge.
Montrer que $M(z)$ existe si $|z| < 1/3$.

(e) Montrer que $M(z) = 1 + zM(z) + z^2M(z)^2$.
En déduire une expression de $M(z)$ pour z réel dans $]-1/3,1/3[$. Vérifier avec `Python`.

658 $\boxed{\text{IntG,SE} : \beta}$

Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \varphi(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\operatorname{ch}\left(2\sqrt{x}\sin(t)\right)\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad \forall x \in \mathbb{R}_-,\ \varphi(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos\left(2\sqrt{-x}\sin(t)\right)\mathrm{d}t.$$

(a) Représenter φ sur $[-3,5]$ et sur $[-1000,0]$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, donner une expression de $K_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin(t)^{2n}\mathrm{d}t$.

(c) Développer φ en série entière au voisinage de 0.

(d) Déterminer la limite de φ en $+\infty$.

(e) Montrer que φ est positive sur $[-1,+\infty[$, croissante sur $[-2,+\infty[$, convexe sur $[-3,+\infty[$.

659 ED : β

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $J(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(x \sin t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Tracer le graphe de J sur $[0, 6\pi]$.

(b) Montrer que J est de classe $\mathcal{C}^2$ et vérifie l'équation différentielle $x\,y'' + y' + x\,y = 0$.

(c) Trouver une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 vérifiée par $u : x \mapsto \sqrt{x}\,J(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(d) Soit v solution de $y'' + y = 0$.

(i) Montrer que $u\,v'' - u''\,v = \frac{u\,v}{4x^2}$.

(ii) En déduire que J s'annule sur tout intervalle ouvert de longueur π.

(e) On admet que J s'annule une unique fois sur tous les intervalles $[n\,\pi, (n+1)\,\pi[$, pour $n \in \mathbb{N}$. On note a_n cette racine.

(f) Représenter graphiquement la suite $(a_{n+1} - a_n)$. Conjecturer son comportement.

660 ED,SE : β

Soit $m \in \mathbb{N}$. On considère l'équation différentielle (E_m) : $x^2\,y'' + x\,y' + (x^2 - m^2)\,y = 0$.

(a) Que peut-on dire de l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}$?

(b) Écrire une fonction `Python` qui affiche le graphe des solutions de (E_m) sur $]0, 10]$ pour des valeurs de m et des conditions en 10 à choisir.

Comportement des solutions au voisinage de 0 ?

(c) Montrer que l'ensemble des solutions de (E_m) développables en série entière en 0 est une droite dirigée par :

$$J_m : x \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,(m+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?

(d) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que J_m ne s'annule pas sur $]0, \alpha[$.

On prend y solution de (E_m) sur $\mathbb{R}_+^*$ et l'on pose $z = y/J_m$. Trouver une équation différentielle vérifiée par z' et en déduire z sous forme intégrale, puis y.

(e) Trouver un équivalent en 0 de $x \mapsto \frac{1}{x\,J_m(x)}$ et en déduire le comportement de y en 0.

Probabilités

661 CD,Pr : β

Soit $U = (\mathbb{R}_+^*)^n$. On définit $N : U \to U$ et $g : U \to \mathbb{R}$ par :

$$N(x_1, \ldots, x_n) = \left(\frac{x_i}{x_1 + \cdots + x_n}\right)_{1 \leqslant i \leqslant n} \qquad g(y_1, \ldots, y_n) = -\sum_{i=1}^{n} y_i \ln(y_i) \qquad \text{et} \qquad f = g \circ N.$$

Soit $(a_1, \ldots, a_n)$ deux à deux distincts. Une variable aléatoire X prend ses valeurs dans $\{a_1, \ldots, a_n\}$ avec :

$$\forall i \in [\![1, n-1]\!],\ \mathbb{P}(X = a_i) = p_i = \frac{1}{2^i}.$$

Quelqu'un demande « $X = a_1$? » puis « $X = a_2$? »,... jusqu'à ce que la réponse soit « oui ». Il ne pose pas la n-ième question et s'arrête donc, au pire, à « $X = a_{n-1}$? ». La variable aléatoire Y donne le nombre de questions posées.

(a) Montrer que $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{i=1}^{n} g(p_i)$.

(b) On suppose $n = 2$. Sur machine, tracer la surface d'équation $z = f(x, y)$ pour x et y variant de 0,01 à 3,99 par pas de 0,02. Conjecturer les points extrémaux.

(c) Montrer que U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et que N, g et f sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur U.

Calculer les jacobiennes de ces fonctions et trouver les points critiques de f.

(d) Déterminer les extrema de f.

662 Pr,F : β

On s'intéresse à un jeu de pile ou face infini modélisé par des variables aléatoires X_i mutuellement indépendantes suivant toute la loi $\mathcal{B}(1/2)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

(a) **(i)** Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

(ii) En déduire une majoration de :

$$\mathbb{P}\big(S_{1000} \notin [\![481, 519]\!]\big) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}\big(S_{1000} \notin [\![401, 599]\!]\big).$$

(b) Simuler avec `Python` une telle expérience pour vérifier les majorations obtenues. Que peut-on dire ?

(c) Soit $\varepsilon \in]0, 1/2[$ et $\lambda > 0$.

(i) Montrer que $\mathbb{P}\big(S_n - \frac{n}{2} \geqslant n\varepsilon\big) \leqslant \dfrac{\mathbb{E}\big(e^{\lambda(S_n - \frac{n}{2})}\big)}{e^{\lambda n \varepsilon}}$.

(ii) En déduire que :

$$\mathbb{P}\left(S_n - \frac{n}{2} \geqslant n\varepsilon\right) \leqslant \exp\big(-nf(\lambda)\big),$$

avec $f : \lambda \mapsto \lambda\varepsilon - \ln\big(\mathrm{ch}(\lambda/2)\big)$.

(d) Soit $(x, y) \in \mathbb{R} \times]-1, 1[$. Montrer l'équivalence :

$$y = \mathrm{th}\, x \iff x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

(e) **(i)** Montrer que f admet un maximum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en $\lambda_\varepsilon = \ln\left(\frac{1+2\varepsilon}{1-2\varepsilon}\right)$.

(ii) Calculer $I(\varepsilon) = f(\lambda_\varepsilon)$ et montrer que $I(\varepsilon) = \left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right)\ln(1+2\varepsilon) + \left(\frac{1}{2} - \varepsilon\right)\ln(1-2\varepsilon)$.

(f) Montrer :

$$\mathbb{P}\left(S_n - \frac{n}{2} \geqslant n\varepsilon\right) \leqslant \exp(-nI_\varepsilon) \qquad \text{puis} \qquad \mathbb{P}\left(\left|S_n - \frac{n}{2}\right| \geqslant n\varepsilon\right) \leqslant 2\exp(-nI_\varepsilon).$$

(g) Comparer cette nouvelle majoration avec les résultats trouvés lors de la simulation.

663 Pr,SE : β

On considère 5 joueurs de frisbee sont disposés en pentagone régulier. Deux frisbees sont en jeu dans les mains de deux joueurs adjacents.

À chaque étape, chacun des deux joueurs qui ont un frisbee l'envoie de manière équiprobable sur l'un de ses voisins.

Le jeu s'arrête dès qu'un joueur reçoit simultanément les deux frisbees.

On note C la variable aléatoire correspondant au nombre d'étapes avant l'arrêt.

(a) Écrire un programme `Python` simulant une partie et renvoyant la valeur prise par C.
Pronostiquer la valeur de $\mathbb{E}(C)$.

(b) Montrer, pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, la convergence de $\sum \mathbb{P}(C = n)\, z^n$ et calculer sa somme.
Indication : on pourra noter a_n (respectivement b_n) la probabilité qu'après n lancers les deux frisbees soient encore en jeu et dans les mains de deux joueurs adjacents (respectivement non adjacents) et calculer :

$$A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\, z^n \qquad \text{et} \qquad B(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n\, z^n.$$

(c) Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?

(d) Calculer $\mathbb{E}(C)$.

(e) Calculer $\mathbb{V}(C)$.

(f) Calculer $\mathbb{P}(C = n)$ et déterminer $\min\big\{k \in \mathbb{N} \,:\, \mathbb{P}(C \geqslant k) < \frac{1}{2}\big\}$.

(g) Généraliser à un polygone à $2p + 1$ côtés.

664 Pr : β

Soit $p \in]0,1[$. La variable aléatoire N suit une loi géométrique de paramètre p et $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires suivant toutes la loi uniforme sur $[\![0,9]\!]$. On suppose toutes ces variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et indépendantes.

Pour $\omega \in \Omega$, on pose $X(\omega) = \sum\limits_{k=1}^{N(\omega)} \frac{X_k(\omega)}{10^k}$.

(a) Montrer que X est une variable aléatoire discrète à valeur dans l'ensemble des décimaux de $[0,1[$.

(b) Écrire un programme `Python` qui calcule la moyenne de X sur un très grand nombre d'expériences.

(c) Déterminer la loi de X.

(d) Calculer l'espérance de X et confronter avec le résultat empirique précédent.

(e) Pour $x \in [0,1[$, on pose $F(x) = \mathbb{P}(X \geqslant x)$.
Montrer que F est non constante sur tout intervalle de $[0,1[$ d'intérieur non vide.

(f) Montrer que F est continue uniquement en les réels non décimaux de $[0,1[$.

665 Pr : β

Soit E un ensemble de cardinal $n \geqslant 1$. On considère une suite $(X_k)_{k\in[\![1,n+1]\!]}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ suivant la loi uniforme sur E.
Pour $\omega \in \Omega$, on pose $T_n(\omega) = \min\big\{j \in [\![2, n+1]\!] \,:\, X_j(\omega) \in \{X_1(\omega), \ldots, X_{j-1}(\omega)\}\big\}$.

(a) Montrer que T_n est bien définie et est un variable aléatoire discrète.

(b) **(i)** Écrire une fonction `Python` qui modélise T_n.

(ii) En déduire une valeur approchée de l'espérance de T_n.

(iii) Tracer la ligne polygonale reliant les points $\left(n, \frac{\mathbb{E}(T_n)}{\sqrt{n}}\right)$.

(c) **(i)** Montrer que pour tout $k \in [\![0,n]\!]$: $\mathbb{P}(T_n > k) = \prod\limits_{j=0}^{k-1} \frac{n-j}{n}$.

(ii) En déduire une expression de l'espérance de T_n sous forme d'une somme.

(d) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\mathbb{E}(T_n) \sim \sqrt{\frac{\pi n}{2}}$.

666 Pr,Pol : β

On lance simultanément deux dés numérotés de 0 à 5. La variable aléatoire S donne le résultat d'un des deux dés, tandis que T donne la somme des deux résultats.

(a) Déterminer la fonction génératrice de S. La décomposer en produits d'irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
Déterminer la fonction génératrice G_T de T.

(b) Donner, à l'aide de `Python`, tous les polynômes à coefficients réels P et Q tels que $PQ = 36\,G_T$, $P(0) = Q(0) = 1$ et $P(1) = Q(1) = 6$.

(c) On se propose de changer la numérotation des faces des dés (par exemple $3,3,5,4,2,2$ pour le premier et $1,1,1,3,4,2$ pour le deuxième).
Combien y a-t-il de façon de procéder pour obtenir la même loi pour T ?

667 Pr : α

On s'intéresse à un examen passé par N candidats qui ont chacun une probabilité $p \in [0,1]$ de réussir l'examen à chaque passage. Les candidats passent l'examen jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les passages des candidats sont mutuellement indépendants. On note X_k avec $1 \leqslant k \leqslant N$ le nombre de passages nécessaires au candidat k pour réussir l'examen. On pose $X = X_1 + \cdots + X_N$ et $Y = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant N} X_k$.

(a) À l'aide de `Python`, déterminer expérimentalement les espérances des variables X et Y. On prendra par exemple $N = 3$ et $p = 1/3$.

(b) Déterminer la loi de X_k, son espérance et sa variance.

(c) Donner la loi de X, son espérance et sa variance.
Ind. Pour la loi de X, on pourra utiliser les fonctions génératrices.

(d) Donner la probabilité $P(Y \leqslant k)$. En déduire la loi de Y.

668 $\boxed{\text{Pr,Red} : \beta}$

Soit n un entier supérieur ou égal à 1. On dispose $n+1$ boules blanches et noires dans une urne. On note X_0 la variable aléatoire indiquant le nombre de boules blanches dans l'urne à l'instant initial. On suppose que X_0 suit la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. On effectue alors l'opération « tirage-remplacement » suivante. On tire deux boules de l'urne. Si elles sont de couleurs différentes, on les remet dans l'urne ; si elles sont de la même couleur, on les remplace par une boule noire et une boule blanche. On itère ce « tirage-remplacement » et on note X_k la variable aléatoire qui indique le nombre de boules blanches à l'issue de la k-ième opération.

(a) Montrer, par un argument de symétrie, que l'espérance de X_k est constante.

(b) On pose $U_k = {}^t(P(X_k = 1), \ldots, P(X_k = n))$. Construire $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall k \in \mathbb{N},\ U_{k+1} = AU_k$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que la suite (A^k) est convergente.

669 $\boxed{\text{Pr,SE} : \beta}$

Soient $p \in]0, 1[$ et $r \in \mathbb{N}$, $r \geqslant 2$. On effectue une suite infinie de tirages à pile ou face. Les tirages sont indépendants et la probabilité de tirer face, à chaque tirage, vaut p. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note F_n l'événement « face sort au n-ième tirage » et P_n l'événement « pile sort au n-ième tirage ». Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note E_n l'événement : « au n-ième tirage, on obtient r faces consécutives pour la première fois ».

(a) **(i)** Déterminer $E_1, \ldots, E_{r-1}$ et E_r.

(ii) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $E_{n+r+1} = \left(\bigcap_{i=n+2}^{n+r+1} F_i\right) \bigcap P_{n+1} \bigcap \left(\bigcap_{i=1}^{n} \overline{E_i}\right)$

(iii) En déduire que chaque E_n est un événement.

On pose $p_0 = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n = P(E_n)$.

(b) Montrer que $\sum p_n$ converge.

(c) Écrire une fonction qui prend en paramètre (p, r) et renvoie l'entier n tel que E_n est réalisé.

(d) **(i)** Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ p_{n+r+1} = p^r(1-p)\left(1 - \sum_{i=1}^{n} p_i\right)$.

(ii) Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}$, p_{n+r+1} en fonction de p_{n+r}, p_n, p et $q = 1 - p$.

Soit $G : \begin{array}{rcl} [-1, 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sum_{k=0}^{+\infty} p_k x^k. \end{array}$

(e) **(i)** Montrer que G est bien définie et qu'elle est continue.

(ii) Montrer que $\forall x \in]-1, 1[,\ \frac{G(x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} p_k\right) x^n$

(iii) Exprimer $G(x)$ et en déduire l'espérance de E_n.